



TREBALL DE FI DE GRAU

GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ

IMPLEMENTACIÓ DE COMPRESSIÓ A QUALITAT FIXA PER A DADES DE SATÈL · LIT MULTIESPECTRALS

Cristhian Omar Añez López

DIRECTOR: Sebastià Mijares Verdú

DEPARTAMENT DE TELECOMUNICACIÓ I ENGINYERIA DE SISTEMES

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Bellaterra, 29 de juliol de 2026

Abstract

Earth-observation satellites generate multispectral data under constraints on downlink capacity, memory, and computation. This thesis completes the SORTENY compression and decompression pipeline in C and extends it with automatic quality maps, so that fidelity can be distributed by region without manual ROI selection.

The evaluation uses 120 eight-band Sentinel-2 crops and measures coded `.tfci` bitrate on 20 selected crops. The bit-saving policy reduces mean bitrate by 8.84% relative to uniform quality, while maintaining or slightly improving quality in the prioritized regions and concentrating degradation in the background. The preservation policy protects those regions further with a smaller bitrate saving.

The implementation is also evaluated on a Raspberry Pi 3B+ as a resource-constrained platform. The optimizations improve mean total runtime by 17.0% ($1.205\times$), and quality-map computation remains below 0.05% of codec runtime. The bottleneck is the neural codec itself. The current C bitstream still lacks entropy or arithmetic coding, and mission-level validation remains outside the scope of this work.

Keywords: multispectral compression, fixed quality, ROI, Q-map, SORTENY, Raspberry Pi.

Resum

Els satèl·lits d'observació de la Terra generen dades multiespectrals sota restriccions d'enllaç de baixada, memòria i càlcul. Aquesta memòria completa en C el pipeline de compressió i descompressió de SORTENY i l'estén amb mapes automàtics de qualitat, de manera que la fidelitat es pot repartir per regions sense selecció manual de ROI.

L'avaluació utilitza 120 retalls Sentinel-2 de vuit bandes i mesura el bitrate codificat `.tfci` en 20 retalls seleccionats. La política orientada a l'estalvi redueix el bitrate mitjà un 8,84% respecte d'una qualitat uniforme, mantenint o millorant lleugerament la qualitat de les regions prioritzades i concentrant la degradació en el fons. La política de preservació protegeix més aquestes regions amb menys estalvi.

La implementació s'avalua també en una Raspberry Pi 3B+ com a plataforma de baix recurs. Les optimitzacions milloren el temps total mitjà un 17,0% ($1,205\times$) i el càlcul del mapa de qualitat queda per sota del 0,05% del temps del còdec. El coll d'ampolla és el còdec neuronal. El bitstream C encara no incorpora codificació per entropia o aritmètica, i la validació de missió queda fora de l'abast.

Paraules clau: compressió multiespectral, qualitat fixa, ROI, Q-map, SORTENY, Raspberry Pi.

Resumen

Los satélites de observación de la Tierra generan datos multiespectrales bajo restricciones de enlace de bajada, memoria y cálculo. Esta memoria completa en C el pipeline de compresión y descompresión de SORTENY y lo extiende con mapas automáticos de calidad, de modo que la fidelidad puede distribuirse por regiones sin selección manual de ROI.

La evaluación utiliza 120 recortes Sentinel-2 de ocho bandas y mide el bitrate codificado `.tfci` en 20 recortes seleccionados. La política orientada al ahorro reduce el bitrate medio un 8,84 % respecto a una calidad uniforme, manteniendo o mejorando ligeramente la calidad de las regiones priorizadas y concentrando la degradación en el fondo. La política de preservación protege más estas regiones con un ahorro menor.

La implementación se evalúa también en una Raspberry Pi 3B+ como plataforma de bajo recurso. Las optimizaciones mejoran el tiempo total medio un 17,0 % ($1,205\times$) y el cálculo del mapa de calidad queda por debajo del 0,05 % del tiempo del códec. El cuello de botella es el códec neuronal. El bitstream C aún no incorpora codificación por entropía o aritmética, y la validación de misión queda fuera del alcance.

Palabras clave: compresión multiespectral, calidad fija, ROI, Q-map, SORTENY, Raspberry Pi.

Índex

Abstract	i
Resum	iii
Resumen	v
Llista de figures	xvii
Llista de taules	xxii
Sigles i notació	xxiii
1 Introducció	1
1.1 Context i motivació	1
1.2 Antecedent propi i problema pendent	2
1.3 Problema i preguntes de recerca	2
1.4 Objectius	3
1.5 Abast del treball	3
1.6 Metodologia i organització	4
2 Estat de l'art i context tecnològic	5
2.1 Criteri de revisió bibliogràfica	5
2.2 Compressió d'imatges d'observació de la Terra	6
2.3 Estàndards CCSDS	7

2.3.1	CCSDS 121 i CCSDS 123 com a context	7
2.3.2	CCSDS 122 com a referent clàssic	7
2.4	Compressió apresada i SORTENY	9
2.4.1	Autoencoders i models taxa–distorsió	9
2.4.2	Compressió neuronal en teledetecció	10
2.4.3	SORTENY	11
2.5	Qualitat fixa, taxa fixa i regions d’interès	13
2.6	Processament a bord i hardware de baix recurs	14
2.7	Alternatives i marc normatiu considerats	14
2.8	Síntesi del buit tecnològic	16
3	Fonaments tècnics	17
3.1	Dades multiespectrals i rang numèric	17
3.2	SORTENY des del punt de vista de la implementació	18
3.2.1	Transformada espectral	18
3.2.2	Convolucions i cost principal	18
3.2.3	GDN i IGDN	19
3.2.4	Modulador de qualitat	19
3.3	Geometria interna i granularitat del Q-map	20
3.3.1	De 512×512 a 32×32	21
3.3.2	Camp receptiu i efecte sobre ROIs petites	21
3.4	Taxa, distorsió i qualitat	22
3.4.1	MSE, MAE i PSNR	22
3.4.2	Bitrate i fitxer <code>.tfci</code>	23
3.4.3	Entropia i proxies	24
3.5	Qualitat espacial, ROI i fons	24
3.6	Model fixed-quality	25
3.6.1	De PSNR objectiu a MSE objectiu	25

3.6.2	MSE base i modulador mitjà	25
3.6.3	Estimació de λ	26
3.6.4	Quantització de λ a Q	27
3.6.5	Cost de la informació lateral	27
3.7	Lectura dels capítols següents	28
4	Treball previ i evolució del pipeline C	29
4.1	Antecedent propi	29
4.1.1	Què s'hereta i què s'afegeix	29
4.2	Referència Python i contracte funcional	30
4.2.1	Frontera entre referència i ruta C	31
4.3	Implementació C del model	31
4.3.1	Mòduls i responsabilitats	32
4.3.2	Punts crítics de la traducció a C	32
4.3.3	Per què desacoblar qualitat i inferència	33
4.4	Gestió de memòria	33
4.4.1	Pressupost nominal de buffers	34
4.5	Cicle compressor–contenedor–descompressor	35
4.5.1	Format del contenidor C	35
4.5.2	Mida i implicacions	36
4.5.3	Validació d'entrades	37
4.6	Validació del pipeline C	37
4.7	Límit del pipeline C actual	38
5	Control espacial de qualitat	39
5.1	De lambda global a Q-map	39
5.2	Escala de lambda i calibració	40
5.2.1	Escala inicial del treball previ	40

5.2.2	Escala utilitzada en aquesta memòria	40
5.2.3	Calcular, decidir i validar	41
5.2.4	Calibració per bloc	42
5.3	Rang de Q	43
5.4	Modes de Q-map	43
5.4.1	q204 i global-target	44
5.4.2	adaptive-s8	44
5.4.3	focus-bgq128	45
5.4.4	preserve-roi	46
5.5	Presets automàtics	46
5.5.1	Índexs espectrals normalitzats	47
5.5.2	Contrast i brillantor visible	48
5.5.3	Núvol i no-núvol amb les bandes disponibles	48
5.6	Llindars i cobertura ROI	48
5.7	Combinació preset + política	49
5.7.1	Traçabilitat de la implementació C	49
5.7.2	Modes auxiliars	50
6	Metodologia experimental	51
6.1	Principis de disseny experimental	51
6.1.1	Terminologia experimental	52
6.2	Hipòtesis i criteris d'avaluació	52
6.3	Dataset	53
6.4	Baselines i polítiques	53
6.5	Full C-only	54
6.5.1	Disseny factorial	54
6.5.2	Artefactes i validacions	55
6.5.3	Cribratge cap a validació <code>.tfci</code>	55

6.6	Auditoria de llinars	55
6.7	Referència Python/TFC i bitrate real	56
6.8	Metodologia Raspberry	56
7	Resultats de qualitat i compressió	57
7.1	Lectura del capítol	57
7.2	Validació del full C-only	57
7.2.1	Resultats de cobertura intermèdia	57
7.2.2	Cobertura com a resultat	58
7.3	Precisió de <code>global_target</code>	59
7.4	Validació amb la referència Python/TFC de SORTENY	60
7.4.1	Correspondència L igual Q	61
7.4.2	Comparació global de polítiques	61
7.4.3	Qualitat amb la mateixa màscara	62
7.5	Resultats per preset	62
7.6	Diagrames taxa–distorsió	64
7.7	Modes experimentals	65
7.8	Preserve-roi	67
7.9	Evidència visual	68
7.10	Abast de la lectura	70
7.11	Resultats que informen l’usuari	71
7.11.1	Focus davant preserve-roi	71
8	Execució a bord i discussió	73
8.1	Per què cal avaluar el processament a bord	73
8.2	Plataforma i abast de la demostració	73
8.3	Escalat inicial amb OpenMP	74
8.3.1	Lectura amb la llei d’Amdahl	75

8.4	Optimització incremental del C	75
8.4.1	Temps abans i després	76
8.4.2	Paritat funcional	77
8.5	Cost de generar el Q-map	77
8.6	Latència i throughput	79
8.6.1	Capacitat de servei per retalls	81
8.6.2	Què falta per a un throughput de missió	82
8.7	Temperatura, alimentació i repetibilitat	82
8.8	Cost computacional enfront d'estalvi de bits	83
8.9	Discussió de viabilitat	83
9	Conclusions i treball futur	85
9.1	Resposta al problema plantejat	85
9.2	Compliment dels objectius	86
9.3	Avaluació de les hipòtesis	87
9.4	Contribucions assolides	87
9.5	Recomanació operativa	88
9.6	Limitacions	89
9.7	Treball futur prioritzat	90
9.7.1	Codificació per entropia o aritmètica en C	90
9.7.2	Validació espectral i de dataset	91
9.7.3	Mètriques orientades a tasca	91
9.7.4	Rendiment i energia	91
9.7.5	Qualitat multidimensional	91
9.8	Conclusió final	91
A	Reproduïbilitat i comandes	93
A.1	Repositori públic	93

A.2	Estructura pública del repositori	94
A.3	Instal·lació mínima	94
A.4	Dataset i visualització RAW	95
A.5	Compilació C	95
A.6	Reproducció ràpida	96
A.7	Comprovació de sortides	96
A.8	Comprovació dels extractes públics	96
A.9	Ruta mesurada λ/Q	98
A.10	Ruta precalibrada	98
A.11	Reproducció avançada: referència Python/TFC i bitrate real	99
A.12	Reproducció avançada: Raspberry	100
A.13	Figures i compilació de la memòria	101
A.14	Verificacions locals finals	101
B	Configuració de modes i presets	103
B.1	Escala Q/λ	103
B.2	Modes principals	104
B.3	Modes auxiliars	105
B.4	Presets automàtics	106
B.5	Cobertura ROI	107
B.6	Correspondència amb fitxers públics	108
C	Registre d'evidències	109
C.1	Material públic disponible	109
C.2	Cens de xifres clau	111
C.3	Criteris de càlcul	113
C.3.1	Bitrate i estalvi	113
C.3.2	Deltes de qualitat ROI i fons	113

C.3.3	Índex C-only	114
C.3.4	Speedup i cost de Q-map	114
C.4	Figures principals	114
D	Declaració d'ús d'intel·ligència artificial	117
D.1	Objectiu de la declaració	117
D.2	Parts assistides amb IA	117
D.3	Parts no substituïdes per IA	118
D.4	Mesures de verificació	119
D.5	Reflexió crítica	119
Bibliografia		I

Índex de figures

1	Estructura general de CCSDS 122: transformada DWT seguida d'un codificador de plans de bits.	8
2	Descomposició multiresolució amb DWT. La subbanda LL concentra la informació de baixa freqüència i es pot tornar a descompondre.	8
3	Exemple de relació familiar entre coeficients wavelet utilitzada pel BPE.	9
4	Arquitectura conceptual de SORTENY: transformada espectral, transformada espacial, modulació de qualitat, quantització i síntesi.	12
5	Reducció espacial de SORTENY fins a la graella latent. La figura mostra dimensions conceptuais; la implementació reutilitza buffers i no conserva tots els tensors simultàniament.	20
6	Correspondència entre la imatge d'entrada i el Q-map. Cada valor Q controla una cel·la latent associada a un pas de 16 píxels a l'entrada.	21
7	Diferència entre graella de control i camp d'influència. El bloc de control és de 16 píxels, però el camp receptiu teòric arriba aproximadament a 61 píxels.	22
8	Cadena conceptual del model fixed-quality: d'una qualitat objectiu es dedueix un MSE objectiu, després un λ estimat i finalment una representació quantitzada per transmetre al decoder.	26
9	Flux funcional del còdec C implementat.	35
10	Ruta principal de càlcul de qualitat: el còdec real proporciona l'error base, les fórmules fixed-quality dedueixen λ/Q i el Q-map resultant s'aplica a la compressió final.	41

11	Seqüència metodològica, de major cobertura a major cost. El full C-only criba candidats; la referència Python/TFC de SORTENY mesura bitrate real; Raspberry mesura cost a bord.	51
12	Corba Q-PSNR canonical de <code>global_target</code> en la recalibració <code>lambda005</code> . La línia horitzontal marca un objectiu de 76,8 dB. Com que la corba canonical arriba només a 74,52 dB amb Q255, aquest objectiu queda fora del rang mesurat i la decisió satura.	59
13	Bitrate mitjà dels tres controls validats amb <code>.tfci</code> sobre els mateixos 20 retalls. La comparació principal és contra <code>q204</code> ; <code>adaptive_s8</code> s'inclou com control de Q variable.	61
14	Estalvi mitjà per preset respecte de <code>q204</code> . El nombre sobre cada barra és la mida de la mostra validada amb <code>.tfci</code> , no el nombre de retalls del full.	63
15	Diagrama taxa-distorsió dins la ROI. Cada parella unida correspon al mateix retall i la mateixa màscara. Un desplaçament a l'esquerra i amunt indica menys bitrate i més PSNR ROI.	64
16	Diagrama taxa-distorsió al fons. El moviment esperat és cap a l'esquerra i avall: menys bitrate a canvi de més distorsió en la regió no prioritària.	65
17	Estalvi dels presets experimentals. La mida de mostra s'indica sobre cada barra i limita la força de la conclusió.	66
18	Intercanvi entre estalvi i preservació de ROI. La posició més a la dreta afavoreix compressió; la posició més alta afavoreix qualitat ROI.	67
19	<code>cloud_avoid + focus_bgq128</code> . El preset selecciona la ROI detectada com a zona no ennuvolada o útil i el fons queda a Q128. En aquest crop, la cobertura és 15,1%, l'estalvi respecte de <code>q204</code> és 24,5% i la ROI millora 0,47 dB.	68
20	<code>local_contrast + focus_bgq128</code> . Les zones amb més variació visible reben la qualitat adaptativa reforçada.	69
21	<code>vegetation + focus_bgq128</code> . La màscara NDVI protegeix blocs vegetats i deixa la resta a Q128.	69
22	<code>high_ndvi + focus_bgq128</code> . Exemple del preset experimental que va obtenir tres casos mid-roi consistents.	70
23	<code>cloud_avoid + preserve-roi Q240/Q128</code> . La ROI té un color uniforme perquè Q240 és fixa; aquesta és la diferència visual amb el Q-map adaptatiu de la Figura 19. 70	

-
- | | | |
|----|---|----|
| 24 | Speedup total de la versió C optimitzada per política, sempre amb quatre fils. La línia $1\times$ representa absència de millora. | 77 |
| 25 | Temps mitjà de generació del Q-map comparat amb compressor i pipeline complet. S'utilitza escala logarítmica perquè hi ha més de tres ordres de magnitud de diferència. | 79 |

Índex de taules

1	Estratègia de cerca i filtratge de fonts. La cerca s'ha completat amb seguiment de referències des dels articles principals i prioritització de fonts primàries quan existeixen.	6
2	Trade-offs de les alternatives considerades i paper final dins la memòria.	15
3	Marc normatiu i tecnològic considerat. La memòria en fa ús com a guia de disseny i traçabilitat, però no afirma certificació de vol.	15
4	Dimensions principals derivades dels pesos i de la implementació C. La columna <i>Valors</i> indica el nombre d'elements del tensor, no la memòria total reservada durant tota la inferència.	20
5	Creixement del camp receptiu amb quatre convolucions 5×5 i stride 2.	22
6	Separació entre l'antecedent propi i les aportacions d'aquesta memòria.	30
7	Contracte entre la referència de model i la ruta C.	31
8	Responsabilitats principals de la ruta C.	32
9	Ordre de magnitud de les reserves principals. Les vides útils se solapen parcialment i el RSS no és la suma aritmètica de totes les files.	34
10	Disposició del contenidor intermedi C.	35
11	Nivells de validació del pipeline C.	37
12	Estratègies per decidir la qualitat. La ruta amb error mesurat és la lectura principal del treball; la taula precalibrada és una eina auxiliar per fer comparatives reproduïbles sense repetir sempre la passada base.	42
13	Modes de Q-map utilitzats a la memòria. La taula descriu la regla de construcció, no els resultats obtinguts.	44

14	Presets automàtics considerats. Els llindars són paràmetres de treball per generar màscares ROI; no són constants universals de teledetecció.	47
15	Relació entre les preguntes de recerca, les hipòtesis i els criteris d'avaluació. . . .	53
16	Cribratge C-only per a <code>focus_bgq128</code> en casos de cobertura intermèdia. <i>Registres</i> és el nombre de combinacions retall-preset que compleixen el filtre. El baseline és <code>q204</code> ; els deltes de PSNR són en dB i ΔH és en bits per símbol latent.	58
17	Resultats de l'auditoria de <code>global_target</code> . La població són els punts Q128–Q255 de la calibració canonical <code>lambda005</code> . No es compara contra <code>q204</code> : valida la conversió objectiu–Q i els seus límits.	60
18	Bitrate real <code>.tfci</code> i PSNR global en els 20 retalls seleccionats. Cada fila agrega 20 subcasos, un per retall. El bitrate és en bps, bits per mostra espectral codificada. .	61
19	Combinacions <code>preset + focus_bgq128</code> respecte de <code>q204</code> . Els deltes de PSNR són en dB i utilitzen la mateixa màscara. Cada fila agrega els subcasos <code>.tfci</code> indicats.	62
20	Validació <code>.tfci</code> dels llindars experimentals. Estalvi i PSNR es calculen respecte de <code>q204</code> ; el nombre de subcasos limita la força de cada conclusió.	66
21	Compromís de <code>preserve-roi</code> en dos casos <code>cloud_avoid</code> . Els deltes són dB amb màscara comuna i el baseline és <code>q204</code>	67
22	Lectura quantitativa dels panells visuals. El baseline és <code>q204</code> ; els deltes de PSNR són en dB amb la mateixa màscara ROI/fons que mostra cada panel.	68
23	Implicacions operatives de la cobertura produïda pel preset.	71
24	Condicions principals del benchmark Raspberry optimitzat. La mostra correspon a sis retalls i onze polítiques amb quatre fils.	74
25	Escalat inicial mitjà per retall i política. El speedup es calcula respecte d'un fil. .	74
26	Temps mitjans per retall i política amb quatre fils. Les 66 parelles comparen les mateixes entrades i Q-maps.	76
27	Cost a Raspberry dels generadors de Q-map sobre sis retalls, onze casos i tres repeticions. <i>Mesures</i> és el nombre d'execucions temporitzades. El percentil 95 (p95) indica que el 95% de mesures no supera el temps mostrat.	78
28	Throughput mesurat per un retall $8 \times 512 \times 512$. “Píxel” compta una posició espacial; “mostra” compta cada banda per separat.	80

29	Cost per retall de tres rutes operatives sobre Raspberry. Els temps combinen el Q-map semàntic mitjà (0,113 s) amb les mitjanes optimitzades de la Taula 26.	81
30	Lectura de viabilitat separada per nivells. Cada fila indica què queda demostrat i quin límit impedeix convertir-ho directament en certificació de vol.	83
31	Resposta sintètica a les preguntes de recerca formulades al Capítol 1.	86
32	Compliment dels objectius específics formulats al Capítol 1.	86
33	Resposta final a les hipòtesis formalitzades al Capítol 6.	87
34	Síntesi dels resultats: separa evidència interna, límits i condicions necessàries per generalitzar.	90
35	Estructura del repositori públic utilitzada per reproduir els exemples d'aquest apèndix.	94
36	Valors representatius de Q i lambda en l'escala <code>lambda005</code>	104
37	Modes principals de Q-map documentats a la memòria.	104
38	Modes auxiliars documentats per traçabilitat. No substitueixen els modes principals de la Taula 37.	105
39	Presets automàtics i l·lindars de la configuració <code>lambda005</code>	106
40	Etiquetes de cobertura utilitzades en l'anàlisi. No són presets i no modifiquen el Q-map.	107
41	Fitxers públics que materialitzen la configuració descrita en aquest apèndix.	108
42	Fonts públiques disponibles al repositori. Els checkpoints complets no formen part de Git; només s'indiquen com a origen arxivat dins el CSV.	110
43	Extractes CSV versionats dins <code>docs/informe_final/evidence/</code> . Cada extracte conserva una columna <code>archived_origin</code> per indicar el checkpoint complet del qual procedeix.	111
44	Cens públic de xifres clau. Els fitxers de la columna <i>Font pública</i> es troben dins <code>docs/informe_final/evidence/</code> ; el registre CSV complet afegeix l'origen arxivat quan el resultat prové d'un checkpoint no versionat.	112
45	Figures públiques que donen suport visual a les xifres del cens.	115

46	Parts del projecte assistides amb IA generativa i controls aplicats abans d'incorporar-les al document.	118
----	--	-----

Sigles i notació

ARM	Arquitectura de processadors <i>Advanced RISC Machines</i> .
bps	Bits per mostra espectral; en aquesta memòria, $\text{bit px}^{-1} \text{band}^{-1}$, equivalent a bits per píxel i banda.
CCSDS	<i>Consultative Committee for Space Data Systems</i> .
CSMR	Nom intern dels scripts d'auditoria que executen la referència Python/TensorFlow Compression de SORTENY per generar fitxers <code>.tfci</code> .
DWT	<i>Discrete Wavelet Transform</i> .
GDN/IGDN	<i>Generalized Divisive Normalization</i> i transformada inversa.
MSE	<i>Mean Squared Error</i> , error quadràtic mitjà.
NDVI	<i>Normalized Difference Vegetation Index</i> .
NDWI	<i>Normalized Difference Water Index</i> .
OBC	<i>On-Board Computer</i> .
OpenMP	Interfície de programació per paral·lelisme de memòria compartida.
PSNR	<i>Peak Signal-to-Noise Ratio</i> .
Q-map	Matriu de valors Q que assigna una qualitat a cada bloc espacial.
ROI	<i>Region of Interest</i> , regió d'interès.
RSS	<i>Resident Set Size</i> , memòria resident màxima del procés.
SWIR	Infraroig d'ona curta.
TFC	<i>TensorFlow Compression</i> .
VAE	<i>Variational Autoencoder</i> .

Capítol 1

Introducció

1.1 Context i motivació

Els instruments d'observació de la Terra produeixen imatges amb una resolució espacial, espectral i temporal cada vegada més elevada. Aquest increment millora la capacitat de caracteritzar vegetació, aigua, sòl, atmosfera o infraestructures, però també augmenta el volum que cal emmagatzemar i transmetre. En una missió espacial, la capacitat de l'enllaç de baixada no creix necessàriament al mateix ritme que el sensor. Per tant, la compressió no és únicament una etapa posterior de tractament de dades: condiciona quantes imatges poden adquirir-se, conservar-se i enviar-se durant la vida de la missió [1–3].

El problema s'accentua en nanosatèl·lits i altres plataformes amb recursos limitats. La memòria, la potència elèctrica, la capacitat de càlcul i el temps de contacte amb les estacions de terra són restriccions simultànies [4, 5]. Comprimir a terra no resol aquesta situació, perquè les dades crues ja han hagut de travessar l'enllaç. La decisió s'ha de prendre a bord, abans de transmetre.

Els estàndards CCSDS ofereixen solucions consolidades per a compressió sense pèrdues, amb pèrdues i gairebé sense pèrdues [6–9]. Paral·lelament, els còdecs basats en xarxes neuronals han demostrat una gran capacitat per aprendre transformades adaptades a les dades i obtenir bons compromisos entre la mida codificada i la qualitat de reconstrucció [10–12]. SORTENY parteix d'aquesta segona línia: combina transformades espectrals i espacials apreses per comprimir imatges multispectrals [13].

1.2 Antecedent propi i problema pendent

Aquest treball continua un desenvolupament propi anterior que va adaptar el compressor de referència de SORTENY, escrit en Python i TensorFlow, a una implementació nativa en C [14]. Aquell desenvolupament va exportar els pesos entrenats a fitxers consumibles des de C, va implementar els operadors de la transformada d'anàlisi i va reduir l'ús de memòria mitjançant la reutilització de buffers. També va introduir paral·lelisme i va executar el compressor en una Raspberry Pi 3B+.

En una imatge de prova, la versió C va reduir la memòria màxima aproximadament un factor $9,2\times$ i va accelerar l'execució $1,47\times$ respecte de la referència Python. Aquests resultats demostraven que la inferència del compressor podia traslladar-se a una plataforma amb menys d'un gigabyte de memòria, però no constituïen encara un còdec complet.

Partint d'aquell resultat, quedaven cinc problemes oberts: completar la reconstrucció en C; fer que el fitxer generat pel compressor inclogués tot el que el descompressor necessita per reconstruir la imatge, sense dades auxiliars externes; permetre qualitats diferents dins d'una mateixa imatge; decidir automàticament quines regions cal protegir; i mesurar tant la mida real de les dades codificades com el cost computacional del sistema complet. Aquests problemes defineixen el punt de partida de la memòria actual.

1.3 Problema i preguntes de recerca

Un còdec de qualitat uniforme assigna el mateix compromís de distorsió a tota la imatge. Aquesta decisió és senzilla i reproducible, però ignora que una escena pot contenir zones amb valors operatius diferents. En una aplicació de seguiment de vegetació pot interessar conservar millor les zones vegetades i acceptar més distorsió a la resta. En una adquisició afectada per núvols pot ser preferible dedicar més dades a les zones no cobertes per núvols, on la superfície continua sent observable.

La selecció manual de regions és útil com a instrument experimental, però no és una solució operativa general. Un satèl·lit no disposa d'un operador que inspeccioni cada imatge abans de comprimir-la. Per tant, el sistema ha de resoldre automàticament dues decisions diferents: identificar quines regions són d'interès i determinar quina qualitat s'assigna a aquestes regions i a la resta de la imatge. Separar les dues decisions permet canviar el criteri d'interès sense redissenyar el còdec.

La recerca s'articula al voltant de quatre preguntes:

P1. Es pot completar i validar en C el procés de compressió i reconstrucció de SORTENY?

- P2.** Es poden identificar automàticament regions útils sense intervenció manual per a cada imatge?
- P3.** Es pot reduir la mida codificada redistribuint la qualitat sense perjudicar la regió que es vol protegir?
- P4.** És assumible el cost d'aquesta decisió i del còdec complet en una plataforma amb recursos limitats?

Les hipòtesis mesurables associades a aquestes preguntes es formulen al Capítol 6, una vegada definits el sistema, les magnituds i els criteris experimentals.

1.4 Objectius

L'objectiu general és completar i avaluar una extensió en C de SORTENY capaç d'assignar automàticament qualitats diferents a regions d'una imatge multiespectral i d'executar-se en maquinari amb recursos limitats.

Els objectius específics són:

- O1.** Completar i validar el compressor i el descompressor C respecte del comportament esperat del model de referència.
- O2.** Automatitzar la identificació de regions d'interès i l'assignació espacial de qualitat, sense requerir una selecció manual per imatge.
- O3.** Mesurar el compromís entre mida codificada i qualitat de reconstrucció respecte d'una compressió uniforme.
- O4.** Optimitzar les operacions C de més cost, conservar el comportament funcional i mesurar temps i memòria en una Raspberry Pi.
- O5.** Determinar en quines condicions l'estalvi de transmissió compensa el càlcul addicional i identificar les limitacions que encara impedeixen una adopció operativa completa.

1.5 Abast del treball

L'avaluació utilitza imatges multiespectrals de vuit bandes i una implementació C executada tant en un entorn local com en una Raspberry Pi 3B+. El treball no entrena un nou model neuronal: parteix dels pesos existents i es centra a completar el còdec, controlar espacialment la

qualitat i validar-ne el comportament. La mida codificada final es mesura amb el codificador de la implementació de referència; el flux C actual s'avalua separatament i encara no incorpora aquesta etapa final de codificació.

La Raspberry Pi s'utilitza com una plataforma representativa de baix recurs, útil per mesurar memòria, paral·lelisme i colls d'ampolla. L'existència de plataformes a bord amb tecnologies COTS i prestacions comparables, com C3SatP a la missió Menut, justifica l'interès de la comparació [15, 16]. No obstant això, aquesta prova no constitueix una qualificació de vol: no avalua radiació, consum energètic amb instrumentació externa, fiabilitat de missió ni temps real per a un sensor concret.

1.6 Metodologia i organització

El desenvolupament s'ha realitzat de manera incremental. Abans de cada canvi s'ha fixat una referència; després s'ha modificat un component aïllat i s'han comparat els artefactes resultants. Una modificació només s'ha acceptat quan les proves funcionals, les reconstruccions i les mesures associades han confirmat el comportament esperat. Les proves de major cost s'han reservat per als candidats que ja havien superat comprovacions més curtes.

Aquesta metodologia també ha servit per ajustar la planificació al llarg del projecte. Quan el compressor C sol no permetia comprovar la reconstrucció, es va prioritzar completar el descompressor i el contenidor. Quan la ROI manual va aparèixer com a poc realista per a operació a bord, es van separar presets i polítiques de qualitat. Quan el flux C va mostrar que encara no incorporava la codificació final per entropia o aritmètica, el bitrate es va mesurar amb la referència Python/TFC de SORTENY. Finalment, com que les campanyes completes en Raspberry són lentes i no equivalen a qualificació de vol, l'avaluació es va organitzar per subconjunts representatius, separant el cost de decidir el Q-map del cost d'executar el còdec.

El Capítol 2 presenta les fonts, els estàndards i les alternatives considerades. El Capítol 3 introdueix els fonaments de compressió i qualitat necessaris. Els Capítols 4 i 5 descriuen l'evolució del pipeline C i el control espacial. El Capítol 6 formalitza les hipòtesis i el disseny experimental. Els Capítols 7 i 8 presenten els resultats de qualitat, compressió i execució en hardware limitat. Finalment, el Capítol 9 respon les preguntes de recerca, comprova els objectius i delimita el treball futur.

Capítol 2

Estat de l'art i context tecnològic

Aquest capítol situa el treball en el context de la compressió d'imatges d'observació de la Terra. Primer es presenten els requisits generals de la compressió multiespectral i els estàndards espacials CCSDS, amb especial atenció a CCSDS 122 perquè és el referent clàssic més proper a SORTENY. Després s'introdueixen els còdecs neuronals, el model SORTENY, el concepte de qualitat fixa i l'ús de regions d'interès. El capítol es tanca amb les restriccions d'execució a bord i amb el buit pràctic que motiva la contribució d'aquesta memòria.

2.1 Criteri de revisió bibliogràfica

La cerca d'informació s'ha organitzat al voltant de quatre blocs: compressió espacial clàssica, compressió apresada, control de qualitat local i processament a bord. S'han prioritzat fonts primàries o oficials: recomanacions CCSDS, normes ISO/IEC i ECSS, articles revisats per parells, documentació de missions i documentació tècnica dels fabricants. Quan s'han utilitzat fonts de context, com fitxes de hardware o informació institucional de missions, no s'han emprat per derivar xifres experimentals pròpies.

La revisió no pretén enumerar totes les variants existents. Cada referència s'ha inclòs perquè aporta una definició, una alternativa tècnica, un mètode comparable o una restricció de disseny. Les xifres experimentals pròpies, en canvi, no depenen de la bibliografia: es vinculen a checkpoints i manifests del projecte. Aquesta separació evita confondre resultats de tercers amb resultats generats durant aquesta memòria. El treball previ propi s'utilitza com a antecedent publicat en línia i es cita explícitament quan se'n reutilitza una idea, una figura o una comparació [14].

Bloc	Fonts i termes orientatius	Criteri de selecció
Compressió espacial	CCSDS, ISO/IEC, DWT, bit-plane coding, remote-sensing image compression.	S'inclouen recomanacions i textos que defineixen taxa, distorsió o compressió multiespectral; es descarten variants sense relació amb imatge remota o amb SORTENY.
Compressió apresada	learned image compression, rate-distortion, hyperprior, context model, variable-rate, fixed-quality.	S'inclouen mètodes que expliquen autoencoders, latents o control de qualitat; es descarten treballs d'imatge natural que no afecten cost, qualitat o inferència.
Teledetecció i ROI	Sentinel-2, NDVI, GNDVI, NDCI, NDWI, cloud detection, region of interest.	S'inclouen fonts que justifiquen índexs i regions; es descarten llistats presentats com a universals sense sensor o bandes definides.
Processament a bord	on-board processing, ECSS software, ARM Cortex-A53, OpenMP, Raspberry Pi, COTS spacecraft.	S'inclouen fonts que delimiten recursos, paral·lelisme o software espacial; es descarten fonts comercials sense dades tècniques verificables.

Taula 1: Estratègia de cerca i filtratge de fonts. La cerca s'ha completat amb seguiment de referències des dels articles principals i priorització de fonts primàries quan existeixen.

2.2 Compressió d'imatges d'observació de la Terra

Una imatge multiespectral es pot escriure com un tensor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{B \times H \times W}$, on B és el nombre de bandes espectrals, H l'alçada i W l'amplada. La compressió intenta reduir la mida del fitxer aprofitant dues redundàncies principals: la redundància espacial entre píxels propers i la redundància espectral entre bandes correlacionades. En imatges hiperespectrals, on el nombre de bandes pot ser molt més gran, la redundància espectral és encara més important [2, 17].

Hi ha tres règims habituals. La compressió sense pèrdues reconstrueix exactament les mostres originals, però l'estalvi queda limitat per l'entropia de la font [18, 19]. La compressió gairebé sense pèrdues introdueix un error acotat. La compressió amb pèrdues accepta una distorsió més gran a canvi d'una reducció de dades superior. En observació de la Terra no hi ha una resposta universal: depèn de la missió, del sensor, de la calibració i de la tasca científica posterior [1, 20].

Per comparar resultats en imatges multiespectrals, aquesta memòria expressa la taxa en bits per píxel i per banda:

$$R_{\text{bps}} = \frac{8 S_{\text{fitxer}}}{H W B}, \quad (2.1)$$

on S_{fitxer} és la mida comprimida en bytes. Per tant, *bps* no vol dir bits per segon en aquest document, sinó bits per mostra espacial i per banda espectral. Quan es parla de velocitat temporal, s'utilitza *throughput* o temps d'execució.

JPEG 2000 és una referència general de compressió d'imatge fixa amb i sense pèrdues [21]. Tot i això, les missions espacials solen prendre com a punt de partida les recomanacions CCSDS, perquè estan pensades per interoperabilitat, implementació embarcada i fluxos de dades d'instruments.

2.3 Estàndards CCSDS

El Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS) defineix recomanacions utilitzades en missions espacials. En compressió d'imatges i dades multiespectrals, tres famílies són especialment rellevants: CCSDS 121, CCSDS 122 i CCSDS 123.

2.3.1 CCSDS 121 i CCSDS 123 com a context

CCSDS 121 defineix compressió sense pèrdues per a dades d'instruments. Combina un preprocesament opcional amb codis adaptatius, com els codis Rice, i prioritza descodificació exacta i baixa complexitat [6]. És molt útil com a etapa de codificació per entropia o com a referència de robustesa, però no defineix per si mateix una transformada espacial amb pèrdues.

CCSDS 123 està orientat a imatges multiespectrals i hiperespectrals. Es basa en predicció: estima el valor d'una mostra a partir del veïnatge espacial i espectral, i després codifica el residu [9]. La versió B-2 permet funcionament sense pèrdues o gairebé sense pèrdues i diferents codificadors per entropia [22, 23]. Existeixen implementacions paral·leles i hardware accelerat [24–26], i arquitectures com SHyLoC mostren la maduresa de la línia CCSDS en entorns espacials [27].

Tot i aquesta rellevància, CCSDS 123 no és el referent principal per situar aquesta memòria, perquè SORTENY és un compressor amb pèrdues basat en transformades apreses, no un predictor near-lossless. Per això el punt de referència conceptual més proper és CCSDS 122.

2.3.2 CCSDS 122 com a referent clàssic

CCSDS 122 és una recomanació d'imatge basada en transformada. La seva estructura general es pot veure a la Figura 1: primer s'aplica una transformada discreta d'ondeletes (DWT) i després un codificador de plans de bits (BPE) genera el flux codificat [7].

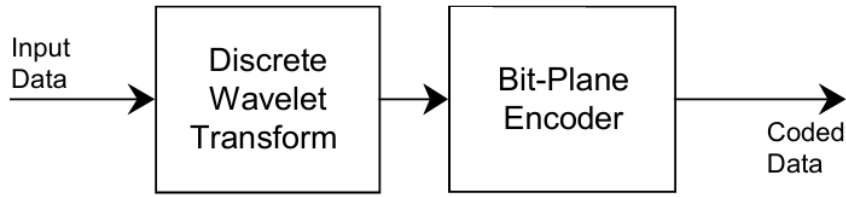


Figura 1: Estructura general de CCSDS 122: transformada DWT seguida d'un codificador de plans de bits.

Font: Adaptat del treball previ propi [14].

La DWT separa la imatge en subbandes de baixa i alta freqüència. Aplicada de forma separable, primer filtra files i després columnes, generant components com LL , LH , HL i HH . CCSDS 122 pot utilitzar filtres 5/3 enters per a compressió reversible o filtres 9/7 biortogonals per a compressió amb pèrdues. La transformada es pot aplicar recursivament sobre la subbanda LL , formant una piràmide multiresolució com la de la Figura 2.

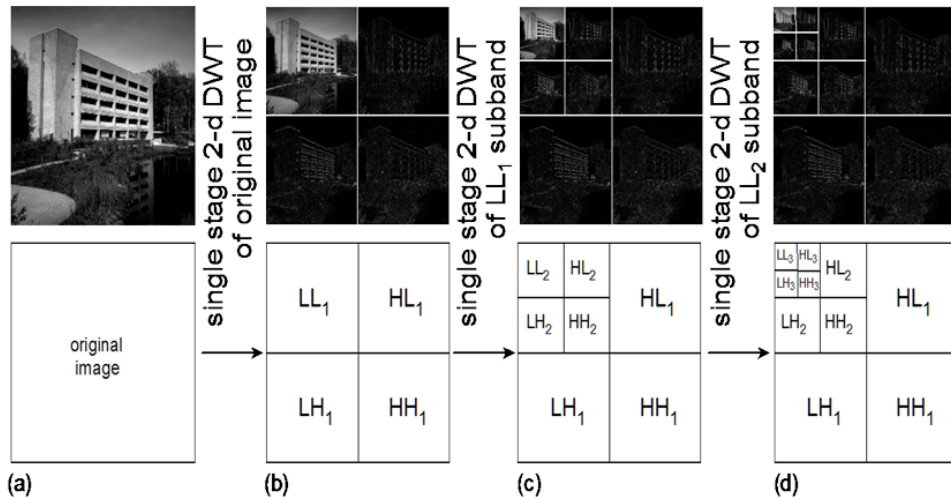


Figura 2: Descomposició multiresolució amb DWT. La subbanda LL concentra la informació de baixa freqüència i es pot tornar a descompondre.

Font: Adaptat del treball previ propi [14].

El BPE codifica els coeficients transformats per plans de bits. Els bits més significatius es codifiquen abans que els menys significatius, de manera que el flux pot truncar-se i encara permet reconstruir una imatge completa amb menys qualitat. A més, l'estructura d'arbres entre coeficients pare i fills en les subbandes wavelet permet explotar que, si un coeficient de baixa freqüència és poc significatiu, sovint també ho són els seus descendents [28]. Aquesta relació es resumeix a la Figura 3.

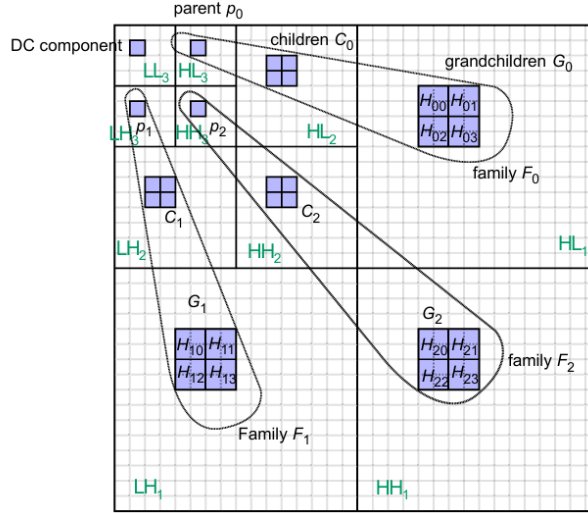


Figura 3: Exemple de relació familiar entre coeficients wavelet utilitzada pel BPE.

Font: Adaptat del treball previ propi [14].

CCSDS 122 és, per tant, un referent exigent: és madur, interpretable, ràpid i orientat a implementacions embarcades. En el treball previ propi es va utilitzar com a comparador experimental per situar el cost i la qualitat de SORTENY C [14]. En aquesta memòria no es repeteix aquella comparativa: CCSDS 122 es manté com a referència tecnològica de còdec espacial clàssic, mentre que els experiments se centren en una pregunta diferent: com controlar espacialment la qualitat dins de SORTENY i quin cost té fer-ho en C.

2.4 Compressió apresada i SORTENY

2.4.1 Autoencoders i models taxa–distorsió

Els còdecs apresos parteixen d'una idea similar a la dels còdecs clàssics: transformar la imatge a un domini on sigui més fàcil eliminar redundància, quantitzar i reconstruir. La diferència és que la transformada no es defineix manualment, com la DWT de CCSDS 122, sinó que s'aprèn a partir de dades. En la forma bàsica, una transformada d'anàlisi g_a produeix latents $\mathbf{y}$, aquests latents es quantitzen, i una transformada de síntesi g_s reconstrueix la imatge:

$$\mathbf{y} = g_a(\mathbf{x}), \quad \hat{\mathbf{y}} = Q(\mathbf{y}), \quad \hat{\mathbf{x}} = g_s(\hat{\mathbf{y}}). \quad (2.2)$$

Els latents $\mathbf{y}$ són, per tant, la representació comprimible de la imatge. Si la xarxa aprèn una bona transformada, molts valors latents són petits o previsibles, i el codificador per entropia pot representar-los amb menys bits. Per això el còdec no es redueix només a una xarxa neuronal:

també cal un model probabilístic dels latents i una etapa de codificació. Durant l'entrenament es minimitza una funció taxa–distorsió:

$$\mathcal{L} = R(\hat{\mathbf{y}}) + \lambda D(\mathbf{x}, \hat{\mathbf{x}}), \quad (2.3)$$

on R aproxima la taxa, D mesura la distorsió i λ regula el compromís entre totes dues. En termes intuïtius, R penalitza que els latents siguin difícils de codificar, mentre que D penalitza perdre informació visual o radiomètrica. Els primers autoencoders end-to-end van establir aquest esquema [10, 29].

La qualitat del terme R depèn de com s'estimi la probabilitat dels latents. Els hiperpriors introdueixen informació lateral per predir millor aquesta distribució i millorar el codificador aritmètic [11, 30]. Els models de context van un pas més enllà: estimen la probabilitat d'un latent aprofitant informació d'altres latents ja coneguts [31, 32]. Això pot reduir la taxa, però sovint introdueix dependències seqüencials i més latència. Per a una implementació embarcada, aquesta millora no és automàticament acceptable si augmenta massa memòria o temps.

La segona idea important per a SORTENY és el funcionament multiràtio. En un còdec après convencional, cada punt taxa–distorsió pot requerir un model entrenat per separat. Dumas *et al.* van mostrar que una mateixa transformada podia operar en diversos punts variant el pas de quantització durant la inferència [33]. SORTENY resol el problema amb una estratègia pròpia, basada en un modulador condicionat per λ , però la motivació és la mateixa: desacoblar els pesos entrenats del punt concret de compressió. Aquesta és la porta que després permet assignar qualitats locals.

Eines com CompressAI faciliten la reproducció científica de còdecs neuronals [34]. Tot i això, una implementació per a processament a bord no pot dependre només d'un framework generalista: ha de controlar memòria, tipus de dada, paral·lelisme, fitxers de pesos i temps d'execució.

2.4.2 Compressió neuronal en teledetecció

L'aprenentatge profund s'ha aplicat àmpliament a dades de teledetecció [35]. En compressió remota, el repte principal és que la imatge no és només espacial. Una fotografia RGB convencional té tres canals, mentre que una escena multispectral conté bandes que responen a fenòmens físics diferents: vegetació, aigua, sol, núvols o absorcions atmosfèriques. Per això un compressor remot ha de compactar textures i vores, però també la relació entre bandes.

Les propostes neuronals aborden aquest repte de diferents maneres. Alguns treballs utilitzen convolucions en diverses direccions per capturar dependències espacials i espectrals sense tractar les bandes com canals independents [36]. Altres incorporen informació de vores per preservar

detalls estructurals que podrien perdre's amb una compressió massa agressiva [37]. També hi ha treballs que milloren el model estadístic amb priors globals o models de context de la imatge completa [38]. Tots aquests mecanismes apunten al mateix objectiu: que els latents siguin més previsibles i, per tant, més compressibles.

El problema és que cada millora del model pot tenir un cost. Els mecanismes d'atenció, per exemple, aprenen a donar més pes a certes posicions, bandes o canals latents, però afegeixen operacions i memòria. Els models de context poden reduir bits, però introdueixen dependències. En processament a bord no n'hi ha prou amb millorar la corba taxa-distorsió en un ordinador de laboratori: cal que la inferència sigui viable en CPU, amb poca RAM i sense dependències pesants.

Per això és especialment rellevant la línia de models reduïts per a execució a bord: menys canals, menys capes, operacions més simples o combinacions de compressió i denoising [12, 39, 40]. SORTENY s'inscriu en aquest context. Manté la idea d'una transformada apresada multispectral, però incorpora una modulació que permet canviar el punt de qualitat sense substituir els pesos del model.

L'interès institucional també és creixent. Phi-Sat-2 inclou aplicacions d'IA a bord, com detecció de núvols i compressió profunda [41, 42]. Això no elimina els requisits de verificació, throughput i robustesa, però mostra que el processament neuronal embarcat ja és una línia operativa real.

2.4.3 SORTENY

SORTENY (*Spectral Orthogonal Transform Encoder*) és un compressor multispectral basat en autoencoder [13]. La Figura 4 mostra la seva arquitectura general. El model combina tres idees: una transformada espectral apresada, una transformada espacial convolucional i una modulació de qualitat.

2.5 Qualitat fixa, taxa fixa i regions d'interès

En compressió és important distingir taxa fixa i qualitat fixa. En un sistema de taxa fixa, l'usuari imposa el volum màxim de dades; per exemple, “aquesta imatge ha d'ocupar com a màxim 2 MB”. El còdec intenta adaptar-se a aquest límit i la qualitat final és la conseqüència. En un sistema de qualitat fixa, l'usuari imposa una distorsió objectiu; per exemple, “aquesta regió ha de mantenir un PSNR mínim”. En aquest cas, la mida final del fitxer és la conseqüència.

La qualitat fixa és atractiva en observació de la Terra perquè la utilitat de la imatge no depèn només de la mida del fitxer, sinó de si les zones científicament rellevants conserven prou informació. A diferència del near-lossless, que sol limitar l'error màxim per mostra, el fixed-quality pot formular objectius de MSE o PSNR sobre blocs o regions [43].

La regió d'interès (ROI) introdueix una pregunta addicional: no només cal decidir quanta qualitat es vol, sinó on s'ha de preservar. Una imatge pot tenir bon PSNR global i, alhora, degradar just la zona que l'usuari vol analitzar. Els mètodes *content-weighted* ja han explorat assignacions espacials de qualitat en còdec apresos [44]. En una plataforma embarcada, però, la decisió espacial ha de ser barata, transparent i verificable.

Els índexs espectrals ofereixen una via simple per definir presets automàtics. La forma habitual és comparar dues bandes amb un quocient normalitzat:

$$I(A, B) = \frac{A - B}{A + B}. \quad (2.4)$$

Aquesta normalització redueix l'efecte de l'escala radiomètrica i permet interpretar contrastos físics de manera aproximada. L'exemple més conegut és l'NDVI:

$$\text{NDVI} = \frac{\text{NIR} - \text{Red}}{\text{NIR} + \text{Red}}, \quad (2.5)$$

on NIR és l'infraroig proper. Valors positius elevats solen indicar vegetació activa, perquè la vegetació reflecteix fortament al NIR i absorbeix més al vermell. Valors propers a zero poden correspondre a sòl nu o cobertes urbanes, i valors negatius sovint apareixen en aigua, ombres o superfícies amb baixa resposta NIR. Aquesta lectura és útil, però no és una classificació universal [45].

Altres índexs segueixen la mateixa filosofia. L'NDWI contrasta verd i infraroig proper per delinear aigua [46]; el GNDVI substitueix el vermell pel verd per obtenir una variant sensible a vegetació [47]; i l'NDCI es va proposar per estimar clorofil · la en aigües productives [48]. El llindar depèn del sensor, de l'atmosfera, de la reflectància, de la resolució i de l'escena. Per això aquesta memòria parla de *presets operatius*: regles interpretables que seleccionen blocs candidats a rebre més qualitat, no etiquetes físiques perfectes.

2.6 Processament a bord i hardware de baix recurs

La compressió a bord es justifica perquè l'enllaç de baixada, la memòria i el temps disponible en un satèl·lit són limitats [4, 5]. Les missions petites i els CubeSats han impulsat l'ús de components comercials i processadors de baix consum, però també introdueixen restriccions de potència, temperatura, radiació i verificació [3].

La Raspberry Pi 3B+ utilitzada en aquesta memòria integra quatre nuclis Cortex-A53 i 1 GB de memòria [49]. No és hardware qualificat per a vol i pot patir problemes que no apareixen igual en un ordinador terrestre, com alimentació insuficient, temperatura o susceptibilitat a radiació [50]. Tot i això, el Cortex-A53 i components COTS han estat estudiats per a processament espacial [15], i el C3SatP embarcat a Menut mostra una arquitectura COTS propera a aquest rang de recursos [16]. Per tant, la Raspberry no certifica vol, però sí és una plataforma raonable per mesurar ordres de magnitud de temps, memòria i comportament tèrmic.

La implementació d'aquest treball utilitza C i OpenMP. OpenMP permet expressar paral·lelisme de memòria compartida, però exigeix verificar que no s'introdueixen carreres ni canvis d'ordre aritmètic [51]. Per això les optimitzacions posteriors es validen contra una baseline C abans d'acceptar-les.

Des del punt de vista d'assegurament del producte, aquesta memòria no desenvolupa software de vol certificat. Les normes ECSS-E-ST-40C i ECSS-Q-ST-80C indiquen què caldria per a un procés espacial complet: requisits traçables, control de configuració, validació, verificació, gestió de fallades i assegurament del producte software [52, 53]. Aquí es cobreixen traçabilitat experimental, tests, manifests i reproducció, però no qualificació de components, tolerància a fallades ni certificació.

2.7 Alternatives i marc normatiu considerats

La Taula 2 resumeix les alternatives que han condicionat el disseny. La finalitat no és escollir una opció guanyadora en abstracte, sinó explicar per què la memòria combina una implementació C de SORTENY, Q-maps automàtics i validació `.tfci`.

Opció	Què aporta	Què sacrifica	Decisió adoptada
CCSDS clàssic	Madur, interpretable i pensat per entorn espacial.	No ofereix directament control local fixed-quality sobre ROI semàntica dins SORTENY.	Mantenir-lo com a referent tecnològic, no com a baseline experimental principal d'aquesta memòria.
Referència Python/TFC de SORTENY	Genera el bitstream <code>.tfci</code> i mesura bitrate final.	Depèn de TensorFlow/TFC i no és adequada com a ruta embarcada lleugera.	Utilitzar-la per validar bitrate codificat i comparar amb la ruta C.
Implementació C	Control explícit de memòria, dependències i paral·lelisme.	El contenidor actual no inclou codificació per entropia o aritmètica completa.	Fer-la servir per compressor, descompressor, Q-maps i benchmark a bord.
ROI manual	Permet definir exactament què vol protegir un operador.	No és realista per processar adquisicions automàticament a bord.	Substituir-la per presets automàtics basats en bandes i índexs simples.
Error mesurat	Adapta λ/Q al contingut real de la imatge.	Requereix compressió/descompressió base i per tant és costós.	Avaluar-ne el cost i comparar-lo amb rutes més barates.
Taula precalibrada	Evita repetir la passada d'error base quan la calibració és representativa.	Pot perdre precisió si canvien sensor, escena, normalització o ROI.	Documentar-la com a ruta operativa condicionada i eina de reproducció.
Q fixa directa	Cost mínim i comportament fàcil d'auditar.	No adapta la qualitat a la dificultat local ni al contingut de la imatge.	Utilitzar q204 com a fallback i preserve-roi com a comparatiu conservador.

Taula 2: Trade-offs de les alternatives considerades i paper final dins la memòria.

Marc	Aplicació en aquesta memòria	Límit assumit
CCSDS 121/122/123	Recomanacions espacials per compressió de dades, imatge i multispectral; s'utilitzen com a context tècnic i comparació conceptual.	No s'implementa un codificador CCSDS nou ni es certifica compatibilitat.
ISO/IEC JPEG2000	Referent general de compressió basada en transformada i qualitat/taxa; serveix per situar alternatives madures fora de SORTENY.	No es fa una comparativa experimental completa amb JPEG2000.
ECSS-E-ST-40C	Procés d'enginyeria de software espacial; orienta la necessitat de requisits, validació, configuració i traçabilitat.	No es desenvolupa un procés formal de qualificació de software de vol.
ECSS-Q-ST-80C	Assegurament de producte software espacial; motiva manifests, tests, evidència i limitacions explícites.	No es certifica el producte ni es fa auditoria de qualitat espacial.
Hardware COTS/Raspberry	Marc de prototipatge amb recursos propers a plataformes de baix cost; permet mesurar temps, memòria i throttling.	No substitueix qualificació a radiació, tolerància a fallades, energia ni missió.

Taula 3: Marc normatiu i tecnològic considerat. La memòria en fa ús com a guia de disseny i traçabilitat, però no afirma certificació de vol.

2.8 Síntesi del buit tecnològic

Aquest capítol mostra que les peces existeixen, però normalment apareixen separades. CCSDS aporta estàndards madurs i eficients; els còdecs neuronals aporten transformades apreses; el fixed-quality aporta control de distorsió; els índexs espectrals aporten regles simples per seleccionar zones; i els treballs d'execució a bord mostren la necessitat de controlar memòria i temps.

El buit que aborda aquesta memòria és la integració: convertir una transformada apresada multispectral en una ruta operativa que decideixi automàticament quines zones protegir, assigni qualitat local, s'executi en C sense TensorFlow durant l'operació i permeti mesurar tant la taxa codificada com el cost computacional en hardware limitat.

La novetat del treball no és proposar un nou índex spectral ni un nou autoencoder. La contribució és construir i validar una arquitectura que uneix control espacial de qualitat, implementació C, presets automàtics, mesura de bitrate codificat i avaluació en una plataforma de baix recurs. Els capítols següents defineixen els fonaments tècnics necessaris i després descriuen la implementació i els experiments.

Capítol 3

Fonaments tècnics

3.1 Dades multiespectrals i rang numèric

Una adquisició multiespectral conté diverses mesures de la mateixa superfície en intervals de longitud d'ona diferents. A Sentinel-2, per exemple, les bandes B02, B03, B04 i B08 corresponen aproximadament al blau, verd, vermell i infraroig proper; altres bandes cobreixen el red edge, vapor d'aigua o SWIR [54]. El producte original no té totes les bandes a la mateixa resolució espacial. El conjunt de dades utilitzat en aquesta memòria parteix de retalls ja preparats amb vuit bandes i una graella comuna de 512×512 mostres.

La representació d'entrada és:

$$\mathbf{x} \in \{0, \dots, 65535\}^{B \times H \times W}, \quad B = 8, H = W = 512. \quad (3.1)$$

El límit superior 65535 no és arbitrari: és $2^{16} - 1$, el valor màxim d'un enter sense signe de 16 bits. Els fitxers RAW d'entrada s'emmagatzemen en aquest format `uint16`. Abans d'entrar a la xarxa, les mostres es normalitzen a l'interval aproximat $[0, 1]$ dividint per aquest mateix valor, tal com es va corregir i validar en la implementació C del treball previ [14].

La mida crua d'un retall és:

$$S_{\text{raw}} = BHW \cdot 2 = 8 \cdot 512 \cdot 512 \cdot 2 = 4\,194\,304 \text{ bytes}. \quad (3.2)$$

En aquesta memòria, quan s'utilitza *bps*, es mesuren bits per mostra espectral, és a dir, el denominador és BHW . Això és important perquè una imatge multiespectral no conté només píxels espacials: conté píxels per banda.

La compressió és possible perquè hi ha redundància. La correlació espacial permet predir

una mostra a partir de les veïnes. La correlació espectral permet expressar una banda a partir de combinacions d'altres bandes. SORTENY tracta aquestes dues fonts de redundància amb transformades apreses.

3.2 SORTENY des del punt de vista de la implementació

Després de situar SORTENY en el context dels còdecs neuronals per a observació de la Terra, cal concretar quins elements interns fan possible el control de qualitat que s'estudia en aquesta memòria. En particular, aquest capítol descriu la geometria de la xarxa, les operacions amb més cost computacional, el paper del modulador de qualitat i les mètriques que s'utilitzaran per avaluar els resultats.

El pipeline conceptual és:

$$\mathbf{x} \xrightarrow{g_a} \mathbf{y} \xrightarrow{\mathcal{Q}_\lambda} \hat{\mathbf{y}} \xrightarrow{g_s} \hat{\mathbf{x}}. \quad (3.3)$$

g_a és la transformada d'anàlisi, $\mathbf{y}$ són els latents, $\mathcal{Q}_\lambda$ és la quantització condicionada pel paràmetre de qualitat i g_s és la transformada de síntesi. Els pesos ja estan entrenats. El treball d'aquesta memòria es centra en executar i controlar aquesta inferència, no en reentrenar la xarxa.

3.2.1 Transformada espectral

La transformada espectral combina les B bandes en cada posició espacial. En forma simplificada:

$$\mathbf{z}_{h,w} = \mathbf{W}_s \mathbf{x}_{h,w}. \quad (3.4)$$

$\mathbf{W}_s$ és una matriu apresada. A diferència d'una transformada fixa, pot adaptar-se a l'estadística del conjunt d'entrenament. Computacionalment, l'operació és independent entre posicions espacials: cada píxel pot processar-se separatament, mantenint l'ordre intern de suma sobre bandes. Aquesta propietat és rellevant quan es paral·lelitzava el C sense alterar el resultat numèric.

3.2.2 Convolucions i cost principal

Les convolucions redueixen progressivament la resolució espacial i concentren informació en canals latents. Una convolució amb kernel $K \times K$ pot escriure's com:

$$y_{c_o,h,w} = b_{c_o} + \sum_{c_i} \sum_{u=0}^{K-1} \sum_{v=0}^{K-1} W_{c_o,c_i,u,v} x_{c_i,h+u,w+v}. \quad (3.5)$$

La fórmula mostra per què és una operació costosa. Per cada mostra de sortida cal recórrer canals d'entrada i posicions del kernel. En SORTENY, els kernels espacials són de 5×5 i el nombre de canals intermedis és elevat. Per això, el temps total del còdec està dominat per aquestes operacions i no pel càlcul de regles semàntiques senzilles com un índex espectral.

3.2.3 GDN i IGDN

Entre convolucions s'utilitza *Generalized Divisive Normalization* (GDN), una normalització no lineal habitual en compressió neuronal [10]. Per una posició espacial fixa:

$$y_i = \frac{x_i}{\sqrt{\beta_i + \sum_j \gamma_{ij} x_j^2}}. \quad (3.6)$$

El canal i no depèn només d'ell mateix, sinó també de la suma ponderada dels altres canals j . La IGDN aplica la transformació complementària al decoder. A diferència d'una activació simple com ReLU, la GDN no només talla o escala valors de manera independent: normalitza cada resposta segons l'energia dels altres canals. En compressió neuronal això és útil perquè tendeix a reduir dependències estadístiques entre coeficients latents, un efecte sovint descrit com una aproximació a “gaussianitzar” o fer més regular la distribució dels coeficients. Uns latents menys dependents són més adequats per al model de probabilitat i per al codificador per entropia posterior.

Aquest guany de modelatge té un cost computacional: cal calcular sumes entre canals per moltes posicions espacials. Aquesta és una de les raons per les quals l'optimització C ha de respectar l'ordre de les operacions i validar paritat numèrica.

3.2.4 Modulador de qualitat

SORTENY és multiràtio perquè incorpora una subxarxa de modulació condicionada pel paràmetre λ [12, 13]. El modulador genera factors que escalen els latents abans de quantitzar-los i que el decoder necessita per invertir l'operació de manera coherent.

És important no confondre $M(\lambda)$ amb una màscara ROI. $M(\lambda)$ és un tensor de factors de modulació après, amb la mateixa funció conceptual per a tota la imatge o per cada posició latent. Una màscara ROI, en canvi, és una decisió externa sobre quines zones es volen prioritzar. El Q-map que es defineix més endavant tradueix aquesta decisió externa a valors de λ quantitzats, però el modulador continua sent el mecanisme intern de la xarxa.

3.3 Geometria interna i granularitat del Q-map

La geometria dels tensors explica dues propietats centrals: el cost de memòria i la mida de la graella de control de qualitat. La transformada espectral opera a resolució completa. Després, cada component passa per quatre convolucions de stride 2. Cada stride 2 redueix l'alçada i l'amplada a la meitat:

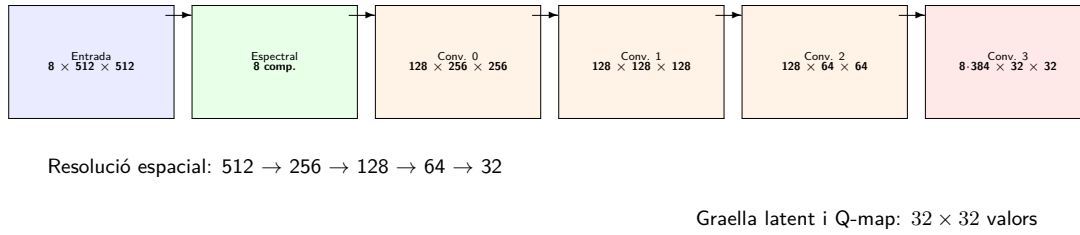


Figura 5: Reducció espacial de SORTENY fins a la graella latent. La figura mostra dimensions conceptuals; la implementació reutilitza buffers i no conserva tots els tensors simultàniament.

Etapa	Canals	Alçada	Amplada	Valors	Operació posterior
Entrada per banda	1	512	512	262.144	Conv. 0
Anàlisi 0	128	256	256	8.388.608	GDN
Anàlisi 1	128	128	128	2.097.152	GDN
Anàlisi 2	128	64	64	524.288	GDN
Latent per component	384	32	32	393.216	Modulació i Q
Latent complet	$8 \cdot 384$	32	32	3.145.728	Codificació

Taula 4: Dimensions principals derivades dels pesos i de la implementació C. La columna *Valors* indica el nombre d'elements del tensor, no la memòria total reservada durant tota la inferència.

El màxim tensor intermedi d'una banda conté més de vuit milions de `float32`, uns 32 MiB. Conservar còpies independents per capa o per fil superaria ràpidament la memòria disponible en una plataforma de baix recurs. Aquesta geometria justifica la reutilització de buffers que s'explica al Capítol 4.

3.3.1 De 512×512 a 32×32

Quatre reduccions per factor 2 donen un factor total $2^4 = 16$. Per tant:

$$\frac{512}{16} = 32. \quad (3.7)$$

El control espacial de qualitat opera sobre aquesta graella latent de 32×32 posicions. De manera pràctica, es parla d'un valor Q per bloc 16×16 de la imatge d'entrada. Aquesta frase descriu la graella de control, però no vol dir que cada bloc sigui independent visualment.

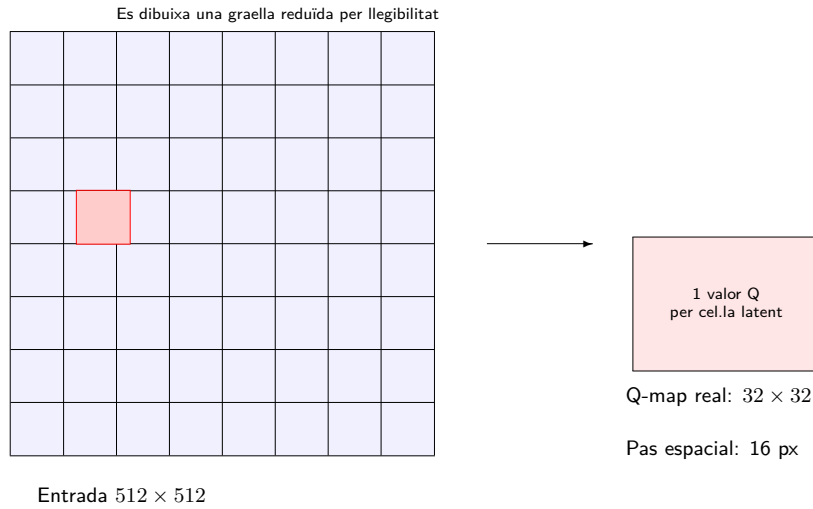


Figura 6: Correspondència entre la imatge d'entrada i el Q-map. Cada valor Q controla una cel·la latent associada a un pas de 16 píxels a l'entrada.

3.3.2 Camp receptiu i efecte sobre ROIs petites

Una cel·la latent no depèn només dels 16×16 píxels que li corresponen per pas espacial. Les convolucions amb kernel 5×5 fan que cada sortida vegi un veïnat de l'entrada. Si r_ℓ és la mida del camp receptiu després de la capa ℓ i j_ℓ és el salt equivalent entre posicions d'aquella capa respecte l'entrada:

$$r_0 = 1, \quad j_0 = 1, \quad (3.8)$$

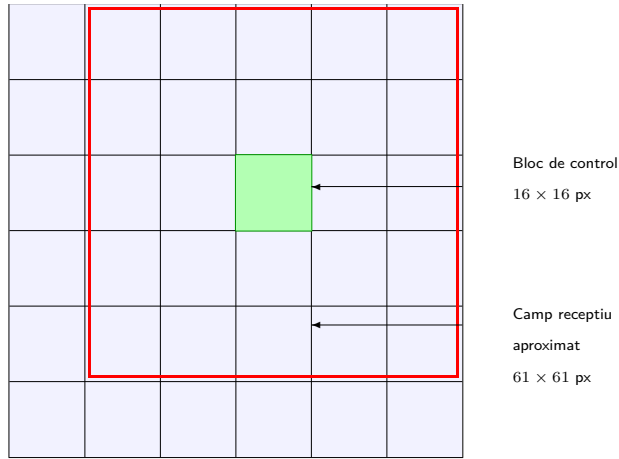
$$r_{\ell+1} = r_\ell + (5 - 1)j_\ell, \quad j_{\ell+1} = 2j_\ell. \quad (3.9)$$

Això dona:

Després de la capa	0	1	2	3	4
Salt equivalent j	1	2	4	8	16
Camp receptiu r	1	5	13	29	61

Taula 5: Creixement del camp receptiu amb quatre convolucions 5×5 i stride 2.

La conseqüència és important per a la qualitat espacial: una ROI petita o molt dispersa pot quedar afectada pels blocs veïns. Encara que la cel·la latent marcada com a ROI rebi una qualitat alta, part de la informació que contribueix a reconstruir-la pot haver passat per cel·les properes amb una qualitat diferent.



La decisió Q és local, però l'efecte es barreja amb veïnat.

Figura 7: Diferència entre graella de control i camp d'influència. El bloc de control és de 16 píxels, però el camp receptiu teòric arriba aproximadament a 61 píxels.

3.4 Taxa, distorsió i qualitat

3.4.1 MSE, MAE i PSNR

Per a $N = BHW$ mostres, l'error quadràtic mitjà és:

$$\text{MSE}(\mathbf{x}, \hat{\mathbf{x}}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \hat{x}_i)^2. \quad (3.10)$$

L'error absolut mitjà és:

$$\text{MAE}(\mathbf{x}, \hat{\mathbf{x}}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |x_i - \hat{x}_i|. \quad (3.11)$$

Per dades de 16 bits, el PSNR es calcula amb el mateix màxim dinàmic que a l'Equació 3.1:

$$\text{PSNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{65535^2}{\text{MSE}} \right) \text{ dB}. \quad (3.12)$$

Un PSNR més alt implica menys MSE. La diferència en dB és logarítmica; no es pot interpretar linealment com un percentatge de píxels correctes. El PSNR és especialment adequat en aquest treball perquè el model fixed-quality que s'utilitza com a base científica està formulat en termes de MSE [43]. Altres mètriques, com SSIM, modelen estructura visual [55], però no són la variable que calibra el mètode.

3.4.2 Bitrate i fitxer `.tfci`

El bitrate es mesura en bits per mostra espectral:

$$R = \frac{8S}{BHW} \text{ bit px}^{-1} \text{ band}^{-1}, \quad (3.13)$$

on S és la mida codificada en bytes. Quan el fitxer és el resultat del pipeline de TensorFlow Compression, s'utilitza l'extensió `.tfci`. Aquest fitxer conté latents codificats i la informació lateral que el decoder de la referència necessita per reconstruir la imatge. Per això és la mesura que s'utilitza com a bitrate real en les validacions amb la referència Python/TFC de SORTENY.

Com a nota terminològica, en aquesta memòria **SORTENY** és el nom del còdec i del model de compressió. Hi ha dues rutes d'execució: la referència Python/TensorFlow Compression de SORTENY, que genera fitxers `.tfci`, i la implementació C desenvolupada i avaluada en aquest treball. En alguns scripts, checkpoints i extractes de traçabilitat apareix el nom històric **CSMR**; aquest nom designa scripts d'auditoria de la referència Python/TFC, no un còdec diferent de SORTENY.

$$R_{\text{tfci}} = \frac{8S_{\text{tfci}}}{BHW} \text{ bit px}^{-1} \text{ band}^{-1}. \quad (3.14)$$

El bitstream C d'aquesta memòria té una funció diferent: empaqueta capçalera, Q-map i latents per validar la ruta C, però encara no incorpora el mateix codificador per entropia o codificador aritmètic que la referència. Per aquest motiu, la mida C directa no s'interpreta com a bitrate final de compressió.

Si un mètode A té bitrate R_A i el baseline B té R_B , l'estalvi relatiu és:

$$\text{estalvi}_{A/B} = 100 \left(1 - \frac{R_A}{R_B} \right) \%. \quad (3.15)$$

Un estalvi del 10% significa que A envia el 90% dels bits de B. No equival a dir que la compressió s'ha duplicat.

3.4.3 Entropia i proxies

L'entropia empírica d'un alfabet latent és:

$$H = - \sum_k p_k \log_2 p_k. \quad (3.16)$$

Una entropia menor suggereix que els símbols podrien codificar-se amb menys bits, però no especifica el resultat d'un codificador concret [18]. També es pot aplicar una compressió generalista com zlib per obtenir un índex ràpid de compresibilitat. En aquesta memòria, entropia i zlib són proxies de selecció: ajuden a decidir quins casos mereixen una validació completa, però no substitueixen el bitrate .tfci.

3.5 Qualitat espacial, ROI i fons

Una regió d'interès, o ROI, és el conjunt de blocs que es vol protegir amb més qualitat. En aquest capítol la definició és deliberadament genèrica: la màscara pot venir d'un operador manual, d'un criteri espectral o d'un altre mecanisme. Els capítols següents definiran els mecanismes concrets utilitzats.

Sigui $m_{u,v} \in \{0, 1\}$ la màscara sobre la graella latent 32×32 . Els blocs amb $m = 1$ formen la ROI i els blocs amb $m = 0$ formen el fons. Per mesurar PSNR sobre la imatge d'entrada, aquesta màscara de blocs s'expandeix a les mostres espacials corresponents.

Per una reconstrucció A i un baseline B, sempre amb la mateixa màscara:

$$\Delta\text{PSNR}_{\text{ROI}} = \text{PSNR}_{\text{ROI}}(A) - \text{PSNR}_{\text{ROI}}(B), \quad (3.17)$$

$$\Delta\text{PSNR}_{\text{fons}} = \text{PSNR}_{\text{fons}}(A) - \text{PSNR}_{\text{fons}}(B). \quad (3.18)$$

Usar la mateixa màscara és essencial. Si el baseline i el mètode avaluat es mesuressin sobre regions diferents, els deltes no compararien la mateixa població de mostres. Una política espacial útil ha de conservar o millorar la ROI respecte del baseline escollit, mentre pot degradar el fons de manera controlada si això redueix el bitrate.

La cobertura de la ROI és:

$$C_{\text{ROI}} = \frac{\sum_{u,v} m_{u,v}}{32 \cdot 32} \cdot 100\%. \quad (3.19)$$

Els extrems són poc informatius. Si $C_{\text{ROI}} = 0$, no hi ha cap regió protegida. Si $C_{\text{ROI}} = 100\%$, tota la imatge és ROI i no queda fons d'on obtenir estalvi. Entre aquests extrems, la mida i la forma de la ROI condicionen la utilitat del control espacial.

3.6 Model fixed-quality

El mètode fixed-quality de Mijares i Verdú *et al.* parteix d'una pregunta inversa: en lloc de provar diferents qualitats fins trobar-ne una adequada, estima quin λ cal utilitzar per assolir un error objectiu [43].

3.6.1 De PSNR objectiu a MSE objectiu

Si l'usuari defineix una qualitat objectiu en PSNR, primer cal convertir-la a MSE. Reordenant l'Equació 3.12:

$$\widehat{\text{MSE}} = \frac{65535^2}{10^{\text{PSNR}_{\text{obj}}/10}}. \quad (3.20)$$

El símbol $\widehat{\text{MSE}}$ indica l'error que es voldria obtenir. Aquest valor no determina directament el byte d'un Q-map. Abans cal tenir en compte l'error base de la imatge o del bloc.

3.6.2 MSE base i modulador mitjà

El paper defineix $\text{MSE}_0(\mathbf{x})$ com l'error base o mínim associat a la imatge $\mathbf{x}$ en el model considerat. Aquest valor depèn del contingut: dues imatges comprimides amb el mateix λ poden donar PSNR diferents perquè no tenen la mateixa dificultat de reconstrucció.

La magnitud mitjana del modulador es modela com una funció lineal:

$$\bar{M}(\lambda) = a\lambda + b. \quad (3.21)$$

El paper observa que l'error de reconstrucció creix de manera aproximadament quadràtica amb l'invers d'aquest modulador mitjà. La relació s'escriu com:

$$\widehat{\text{MSE}} = \text{MSE}_0 + \alpha \text{MSE}_0 \left(\frac{1}{2\bar{M}(\lambda)} \right)^2. \quad (3.22)$$

Dividint per MSE_0 , es veu millor la idea de l'error relatiu:

$$\frac{\widehat{\text{MSE}}}{\text{MSE}_0} = 1 + \alpha \left(\frac{1}{2\bar{M}(\lambda)} \right)^2. \quad (3.23)$$

Aquesta expressió és una aproximació estadística calibrada. No diu que tots els píxels tinguin el mateix error, sinó que permet estimar quin λ produeix un error mitjà esperat.

3.6.3 Estimació de λ

Combinant les Equacions 3.21 i 3.22, el paper aïlla el valor de λ necessari:

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{a} \left(\sqrt{\frac{\alpha \text{MSE}_0(\mathbf{x})}{4(\widehat{\text{MSE}} - \text{MSE}_0(\mathbf{x}))}} - b \right). \quad (3.24)$$

La cadena completa és, per tant:

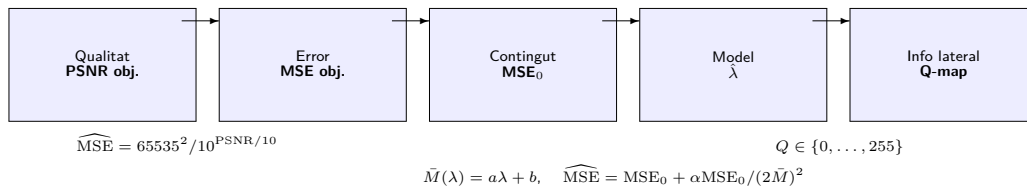


Figura 8: Cadena conceptual del model fixed-quality: d'una qualitat objectiu es dedueix un MSE objectiu, després un λ estimat i finalment una representació quantitzada per transmetre al decoder.

L'Equació 3.24 només té sentit si l'objectiu és assolible: el denominador ha de ser positiu i el resultat ha de quedar dins el rang de λ per al qual el model i la calibració són vàlids. Quan no passa, el sistema ha de saturar al límit disponible o marcar el cas com no assolible.

3.6.4 Quantització de λ a Q

Un array de λ en coma flotant seria informació lateral costosa. El paper quantitza cada λ a un enter de 8 bits:

$$Q = \text{round} \left[255 \frac{\lambda - \lambda_{\min}}{\lambda_{\max} - \lambda_{\min}} \right], \quad Q \in \{0, \dots, 255\}. \quad (3.25)$$

El decoder pot recuperar el valor aproximat amb:

$$\hat{\lambda} = \lambda_{\min} + \frac{Q}{255}(\lambda_{\max} - \lambda_{\min}). \quad (3.26)$$

Per tant, el byte Q no és una quantització clàssica directa dels píxels. És una quantització lineal del paràmetre λ , que després actua a través del modulador de la xarxa. En aquesta arquitectura, valors Q més alts corresponen a valors λ més alts i, en general, a més qualitat i més taxa.

3.6.5 Cost de la informació lateral

Quan la qualitat varia espacialment, el decoder ha de conèixer quina qualitat s'ha aplicat a cada posició latent. Aquesta informació no forma part de la imatge reconstruïda, però és necessària per poder descodificar-la correctament; per això s'anomena *informació lateral*. En la ruta C d'aquesta memòria, aquesta informació lateral és el Q-map escrit explícitament al bitstream intermedi.

Amb una graella 32×32 , un Q-map conté 1.024 valors. Si cada valor és un byte, la informació lateral ocupa 1.024 bytes. Expressada en bits per píxel espacial, la mateixa convenció que utilitza el paper fixed-quality per comparar arrays de λ , aquesta mida és:

$$R_{Q,\text{espacial}} = \frac{8 \cdot 1024}{512 \cdot 512} = 0.03125 \text{ bits/píxel}. \quad (3.27)$$

La resta de resultats d'aquesta memòria, però, es donen en bits per mostra espectral. Com que cada retall té vuit bandes, el mateix cost es reparteix sobre $8 \cdot 512 \cdot 512$ mostres:

$$R_Q = \frac{8 \cdot 1024}{8 \cdot 512 \cdot 512} = 0.00390625 \text{ bit px}^{-1} \text{ band}^{-1}. \quad (3.28)$$

La diferència entre 0.03125 i 0.00390625 no és una contradicció; només canvia el denominador. La informació lateral és petita respecte del volum RAW, però és real i s'ha de transportar o reconstruir de manera equivalent al decoder.

3.7 Lectura dels capítols següents

Amb aquests fonaments es pot separar el problema en tres decisions. Primer, quin valor de qualitat es vol assignar. Segon, si aquest valor és global o pot variar sobre la graella 32×32 . Tercer, quin criteri decideix quins blocs mereixen més o menys qualitat.

Els capítols següents concreten aquestes decisions en una implementació C i en experiments. El Capítol 4 descriu el còdec i el bitstream. El Capítol 5 defineix els modes de Q-map i els presets automàtics. El Capítol 6 explica com es mesuren resultats amb màscares comunes, C-only i la referència Python/TFC. Finalment, els capítols de resultats indiquen quins compromisos taxa–distorsió s’obtenen i quin cost tenen en una plataforma de baix recurs.

Capítol 4

Treball previ i evolució del pipeline C

4.1 Antecedent propi

El punt de partida d'aquesta memòria és un treball propi anterior sobre la portabilitat de SORTENY a C [14]. Aquell treball ja havia demostrat que una part substancial del compressor neuronal podia executar-se sense el runtime de TensorFlow: es van exportar pesos, es van implementar operadors de la transformada d'anàlisi i es va reduir el consum de memòria amb buffers reutilitzables.

En una imatge de prova, el compressor C anterior va passar d'uns 796,5 MiB de la ruta Python a uns 87 MiB, i va obtenir una acceleració aproximada d' $1,47\times$. La comparació dels latents va mostrar un 99,9876% de valors idèntics, amb discrepàncies de ± 1 en una fracció petita. Aquest resultat era suficient per validar la direcció, però encara no constituïa un còdec complet: faltava una ruta de descompressió, un mecanisme de qualitat espacial, una validació de bitstream i una mesura de bitrate codificat.

4.1.1 Què s'hereta i què s'afegeix

La Taula 6 separa el treball heretat de les aportacions d'aquesta memòria. El model SORTENY no es torna a entrenar: es construeix una ruta C al voltant del model entrenat i se'n completa el cicle compressió-descompressió.

Component	Estat al treball previ	Aportació actual	Per què importa
Pesos entrenats	Exportació inicial de pesos de l'encoder.	Validació de formes, pesos d'encoder i decoder i índexs de càrrega.	Evita errors de layout que poden donar sortides plausibles però incorrectes.
Compressor C	Transformada d'anàlisi funcional.	Integració amb informació de qualitat local i contenidor autocontingut.	Permet transportar la qualitat aplicada juntament amb els latents.
Descompressor	No era la ruta principal.	Implementació completa de síntesi, validació de capçalera i reconstrucció RAW.	Tanca el còdec i permet verificar que el fitxer generat és llegible.
Qualitat	Un únic paràmetre global.	Mapa local de qualitat i calibració associada.	Fa possible protegir unes zones i degradar-ne unes altres.
Bitrate	Proxies sobre latents.	Mesura externa amb codificació real de la referència.	Separa compressibilitat estimada de bitrate codificat.
Raspberry	Prova inicial de compressor.	Pipeline complet, optimització i mesura de cost de qualitat local.	Aproxima el comportament en hardware de baix recurs.

Taula 6: Separació entre l'antecedent propi i les aportacions d'aquesta memòria.

4.2 Referència Python i contracte funcional

SORTENY disposa d'una implementació Python de referència. En aquesta memòria no es presenta com a producte operatiu, sinó com a definició executable del model entrenat: conté la càrrega de checkpoints, les transformades, la modulació de qualitat i el codificador final de TensorFlow Compression. Els camins exactes del repositori i les ordres de reproducció es documenten als apèndixs i al repositori públic associat; en el cos principal només interessa la seva funció metodològica.

Portar aquesta referència a C no consisteix a traduir sintaxi. En Python, el framework conserva molta informació de forma implícita: ordre de dimensions, padding de convolucions, disposició dels kernels, tipus de dades, arrodoniment, normalització i empaquetat final. En C, totes aquestes decisions han de quedar fixades de manera explícita. Un error petit en un índex pot no provocar cap fallada d'execució, però sí canviar els latents i, per tant, la reconstrucció.

La referència Python manté dues responsabilitats durant aquest treball:

- servir com a patró funcional del model entrenat;
- proporcionar una codificació final real, mitjançant fitxers `.tfci`, per mesurar bitrate quan el contenidor C encara no inclou un codificador per entropia o aritmètic equivalent.

4.2.1 Frontera entre referència i ruta C

La Taula 7 resumeix la frontera. El criteri és pragmàtic: la ruta C ha d'executar el model i reconstruir la imatge amb recursos limitats; la referència conserva les eines de model i de codificació final que encara no s'han portat a C.

Funció	Referència de model	Ruta C operativa
Càrrega del model	Checkpoints i objectes TensorFlow.	Fitxers de pesos binaris i índexs de formes.
Qualitat global	Valor continu del paràmetre de qualitat.	Valor global equivalent quantitzat o transmès com a configuració.
Qualitat local	Array local acceptat per la referència.	Mapa local de 1.024 bytes transportat dins el contenidor C.
Transformades	Operadors del framework.	Bucles C, OpenMP i buffers explícits.
Codificació final	TensorFlow Compression, fitxer <code>.tfci</code> .	Latents enters dins un contenidor intermedi, sense codificació final eficient.
Ús al projecte	Patró funcional i bitrate real.	Ruta candidata per a execució en hardware limitat.

Taula 7: Contracte entre la referència de model i la ruta C.

La separació també condiciona la validació. Les diferències C–Python poden venir de coma flotant, arrodoniment o detalls interns del framework. En canvi, dues versions C comparades sota el mateix entorn han de produir la mateixa reconstrucció si només s'ha optimitzat el codi. Per això la paritat C–C és el criteri estricte quan es canvia la implementació C, mentre que la referència Python actua com a comprovació externa del comportament del model.

4.3 Implementació C del model

El model entrenat es considera congelat. La ruta C no aprèn pesos nous ni modifica l'arquitectura; implementa la inferència, la lectura de pesos, la informació de qualitat local i el contenidor necessari perquè el decoder pugui reconstruir. Aquesta separació és important: les decisions científiques del model provenen de SORTENY, mentre que aquesta memòria se centra en fer-lo executables, verificable i mesurable en un entorn limitat.

4.3.1 Mòduls i responsabilitats

La implementació es divideix en responsabilitats conceptuals. Els noms exactes de fitxer són traçables al repositori, però la Taula 8 mostra la idea d'arquitectura.

Mòdul conceptual	Responsabilitat	Validació associada
Càrrega de model	Llegeix pesos, formes i índexs.	Mides esperades, coherència de canals i presència de pesos mínims.
Operadors neuro-nals	Executa convolucions, GDN/IGDN, capes denses i reordenacions.	Tests amb tensors petits i comparació amb valors esperats.
Entrada i sortida RAW	Llegeix BSQ uint16, controla endianness i escriu la reconstrucció.	Mida exacta del RAW i rang [0, 65535].
Compressor	Aplica transformades, modulació i quantització.	Contenidor estructuralment vàlid i latents coherents.
Descompressor	Valida el contenidor, desfà la modulació i sintetitza la imatge.	Reconstrucció completa i verificació de dimensions.
Generadors de qualitat	Calculen el mapa local de qualitat a partir de configuració o criteris automàtics.	Mapa de 1.024 bytes i traçabilitat de la decisió.

Taula 8: Responsabilitats principals de la ruta C.

Els pesos no es carreguen com una col·lecció opaca de fitxers. Cada tensor va acompanyat d'un índex que indica nom, tipus, forma i mida. Aquesta informació és fonamental perquè la xarxa combina moltes dimensions: canals d'entrada, canals de sortida, kernels espacials, factors de modulació i transformades espectrals. Si un kernel es llegís transposat, el programa podria acabar sense errors però generaria una imatge incorrecta. Per això el carregador comprova la mida esperada i la compatibilitat de canals abans d'associar cada buffer al model.

4.3.2 Punts crítics de la traducció a C

Els operadors C reproduïen la mecànica descrita al Capítol 3: convolucions amb stride, GDN i IGDN, capes denses del modulador, reordenacions espacials i transformada espectral. El problema no és escriure una fórmula a C, sinó conservar totes les convencions que el framework gestiona de forma implícita.

Hi ha quatre punts especialment sensibles. Primer, les convolucions redueixen resolució i canvien el nombre de canals; una transposició de kernel pot produir una sortida amb la mida correcta però amb valors incorrectes. Segon, GDN i IGDN fan sumes entre canals amb paràmetres

apresos β i γ ; canviar l'ordre o confondre canals altera la normalització. Tercer, el modulador de qualitat genera factors que escalen els latents abans de l'arrodoniment; per tant, un error de qualitat es propaga directament al fitxer. Quart, les reordenacions del decoder no fan operacions de coma flotant, però són molt sensibles a l'ordre de canals i píxels.

Aquests detalls expliquen per què els tests d'operadors no són un accessori: un error de layout pot quedar poc visible en una imatge reconstruïda, però trencar la paritat i fer que el decoder llegeixi una estructura diferent de la que el compressor ha escrit.

La transformada espectral també té dues cares: anàlisi abans de la compressió espacial i síntesi després del decoder. La ruta oficial utilitza pesos de síntesi validats. El codi conserva una salvaguarda de compatibilitat per derivar una inversa quan falten aquests pesos, però aquesta ruta no és la base de cap resultat experimental de la memòria.

4.3.3 Per què desacoblar qualitat i inferència

Una decisió de disseny és separar la generació de qualitat local de la inferència del model. Un bloc de codi decideix quina qualitat ha de tenir cada cel·la de la graella; un altre bloc executa les transformades neuronals amb aquesta informació. La frontera entre tots dos blocs és el mapa de qualitat: una graella de 1.024 bytes que el compressor només consumeix, sense saber si prové d'una qualitat global, d'una calibració o d'un criteri automàtic.

Aquesta separació redueix risc experimental. Afegir un criteri nou de selecció de regions no modifica les convolucions ni els pesos; només canvia el mapa que entra al compressor. Inversament, optimitzar GDN, IGDN o la transformada espectral no altera la decisió de quina regió és prioritària. Així es poden provar polítiques de qualitat i optimitzacions C per separat, amb validacions diferents.

Aquest desacoblament prepara el Capítol 5: el compressor accepta una qualitat global o local, i el capítol següent defineix formalment quins modes de qualitat s'han implementat.

4.4 Gestió de memòria

La memòria és una restricció central. Una implementació directa podria reservar la sortida de cada capa per a totes les bandes i conservar-la fins al final. Això és còmode en un framework de xarxa neuronal, però no és adequat per a una placa de baix recurs. La ruta C tracta els tensors intermedis com a dades amb vida curta: quan una capa ja no necessita una sortida anterior, aquell espai es pot reutilitzar.

La idea principal és doble:

- utilitzar buffers contigus i reutilitzables per a les activacions més grans;
- processar el flux per bandes latents, en lloc de mantenir totes les bandes i tots els tensors intermedis simultàniament.

Per una banda, el compressor normalitza el pla d'entrada, executa els nivells d'anàlisi, aplica la modulació de qualitat, arrodoneix els latents i els escriu al contenidor abans de passar a la banda següent. El decoder segueix la idea inversa: llegeix una banda latent, desfà la modulació, executa la síntesi i només conserva el tensor espectral final necessari per reconstruir el RAW.

La diferència és qualitativa. Sense streaming, els latents intermedis de les vuit bandes i les sortides de capes grans competrien per memòria al mateix temps. Amb streaming, el pic queda dominat pels buffers més grans i pel conjunt de pesos, no per una còpia completa de cada etapa per cada banda.

4.4.1 Pressupost nominal de buffers

Les mides de la Taula 9 són nominals: es calculen a partir de la forma del tensor i del tipus de dada, no són mesures de RSS. Per exemple, un tensor `float32` amb $128 \cdot 256 \cdot 256$ elements ocupa $128 \cdot 256 \cdot 256 \cdot 4$ bytes, és a dir, uns 32 MiB. Les mesures reals de Raspberry es presenten al Capítol 8.

Reserva principal	Forma típica	Tipus	Mida nominal
Entrada planificada	$8 \times 512 \times 512$	<code>float32</code>	8,0 MiB
Tensor espectral	$8 \times 512 \times 512$	<code>float32</code>	8,0 MiB
Buffer intermedi A	$128 \times 256 \times 256$	<code>float32</code>	32,0 MiB
Buffer intermedi B	$128 \times 256 \times 256$	<code>float32</code>	32,0 MiB
Latent d'una banda	$384 \times 32 \times 32$	<code>float32</code>	1,5 MiB
Cache de moduladors	256×3072	<code>float32</code>	3,0 MiB
Pesos encoder	formes de l'índex	<code>float32</code>	10,3 MiB

Taula 9: Ordre de magnitud de les reserves principals. Les vides útils se solapen parcialment i el RSS no és la suma aritmètica de totes les files.

La Taula 9 mostra per què la reutilització és necessària: només dos buffers intermedis ja representen desenes de MiB. Duplicar aquests buffers per paral·lelitzar bandes completes augmentaria ràpidament la pressió de memòria. Per això el paral·lelisme s'aplica dins d'operadors, píxels o canals, mentre el flux general manté controlat el nombre de tensors grans vius alhora.

La cache de moduladors és una excepció deliberada. Ocupa uns pocs MiB, però evita recalculer la xarxa auxiliar de qualitat per cada cel · la quan molts blocs comparteixen el mateix valor. És una decisió de compromís: gastar una petita quantitat de memòria per fer més previsible el temps de compressió.

4.5 Cicle compressor–contenidor–descompressor

El pipeline C complet es pot llegir com un cicle únic:

RAW BSQ uint16 → anàlisi espectral → anàlisi espacial → modulació de qualitat →
latents enters → contenidor C → descompressió → RAW reconstruït

Figura 9: Flux funcional del còdec C implementat.

El compressor rep la imatge, els pesos i la informació de qualitat. Si la qualitat és global, tots els blocs comparteixen el mateix valor. Si és local, cada cel · la de la graella utilitza el byte corresponent. La definició exacta d'aquests modes queda reservada al Capítol 5; en l'evolució del pipeline, el punt rellevant és que el valor de qualitat viatja juntament amb els latents perquè el decoder pugui desfer la modulació aplicada.

El descompressor és una aportació essencial d'aquesta memòria. Llegeix el contenidor, valida la capçalera, comprova dimensions, carrega els pesos de síntesi, reconstrueix els moduladors necessaris, desfà la modulació dels latents, aplica les capes de síntesi, recupera les bandes i escriu el RAW final. Si la sortida no té la mida esperada, la reconstrucció es considera invàlida encara que el procés hagi acabat.

4.5.1 Format del contenidor C

El format actual és deliberadament simple. No és un contenidor CCSDS ni un format de vol. La disposició és:

Camp	Tipus	Elements	Descripció
Capçalera	uint16	5	Bandes, alçada, amplada, datatype i filtres.
Mapa de qualitat	uint8	1.024	Qualitat per cada cel · la latent.
Latents	int32	8 · 384 · 32 · 32	Ordre banda, canal, fila, columna.

Taula 10: Disposició del contenidor intermedi C.

La capçalera ocupa 10 bytes i el mapa de qualitat ocupa sempre 1.024 bytes. En la implementació actual, fins i tot una qualitat global fixa s'escriu com un mapa constant. Això és ineficient en sentit estricte, perquè es podria guardar un únic valor i un flag, però simplifica el contracte del decoder: sempre llegeix la mateixa estructura i sempre sap quina qualitat correspon a cada cel·la.

El cost d'aquesta decisió és petit davant dels latents enters. 1.024 bytes són 8.192 bits, és a dir:

$$\frac{8.192}{8 \cdot 512 \cdot 512} = 0,00390625 \text{ bps.} \quad (4.1)$$

Els latents, en canvi, ocupen una mida gairebé fixa perquè encara no s'aplica una codificació final eficient. Per tant, la mida d'aquest contenidor no pot demostrar l'estalvi de bits d'una política de qualitat. La seva funció és una altra: transportar tot el que el decoder necessita per reconstruir i permetre auditar la ruta C.

Aquest contenidor tampoc pretén ser el format final d'una missió. Un format operatiu hauria d'afegir metadades de versió, comprovació d'integritat i una codificació eficient dels latents. La validació d'aquesta memòria conserva una estructura simple per centrar l'anàlisi en el còdec i en la qualitat aplicada.

4.5.2 Mida i implicacions

Per una imatge $8 \times 512 \times 512$, el nombre d'enters latents és:

$$N_y = 8 \cdot 384 \cdot 32 \cdot 32 = 3.145.728. \quad (4.2)$$

Els quatre factors provenen directament de la geometria interna: vuit bandes, 384 canals latents per banda i una graella espacial latent de 32×32 . Cada valor latent es guarda com un enter de 32 bits, és a dir, quatre bytes. Emmagatzemats com `int32`, ocupen 12.582.912 bytes. Afegint capçalera i mapa de qualitat, el contenidor C és més gran que el RAW de 4.194.304 bytes. No és una contradicció: és una representació intermèdia per validar transformada, quantització, transport de qualitat i descompressió. El guany de compressió només apareix quan la distribució dels latents s'explota amb un model probabilístic i un codificador final.

Per aquest motiu, els proxies com entropia o gzip només serveixen per orientar la selecció de candidats. Poden indicar que uns latents semblen més fàcils de codificar, però no substitueixen la mida `.tfci` obtinguda amb la referència. La metodologia del Capítol 6 explica com s'utilitza aquesta referència externa per mesurar bitrate real.

4.5.3 Validació d'entrades

El descompressor rebutja capçaleres incompletes, dimensions zero, nombre de bandes no suportat, mides no divisibles per la graella latent, mapes de qualitat truncats, latents incomplets, bytes sobrants i pesos incoherents. Són comprovacions defensives: una dimensió corrupta podria provocar reserves desproporcionades o accessos fora de límits. El format encara no incorpora una comprovació d'integritat forta, de manera que detecta inconsistència estructural, però no tota corrupció silenciosa que mantingui les mateixes mides.

4.6 Validació del pipeline C

La validació no es basa en una única prova. Un PSNR global correcte pot amagar un error petit de disposició; un test d'operador no garanteix que el fitxer complet sigui llegible; una execució local no prova que el consum de memòria sigui assumible a Raspberry. Per això s'utilitzen nivells complementaris.

Nivell	Què comprova	Què no garanteix
Operadors aïllats	Fórmules, índexs i layout en tensors petits.	Que el pipeline complet gestioni bé fitxers i pesos.
Integració C	Compressió seguida de descompressió amb un contenidor llegible.	Que el resultat coincideixi amb la referència de model.
Paritat entre versions C	Que una optimització no canvia Q, latents o RAW.	Que el model C sigui idèntic a Python en cada operació interna.
Comparació amb referència	Que la semàntica general del model es conserva.	Bit-exactitud absoluta en coma flotant.
Validació externa de bitrate	Que la qualitat sol·licitada arriba al codificador real de la referència.	Que el contenidor C ja sigui un bitstream final eficient.
Raspberry	Dependències, RSS, temperatura i temps en hardware limitat.	Una certificació de vol o una garantia de temps real.

Taula 11: Nivells de validació del pipeline C.

La paritat entre versions C és especialment estricta. Si es canvia una implementació per accelerar-la, la reconstrucció ha de romandre igual. Això permet atribuir qualsevol millora de temps al canvi de codi i no a una relaxació de qualitat. La referència Python continua sent necessària, però es fa servir amb una altra finalitat: comprovar que la ruta C segueix representant el model entrenat i obtenir, quan cal, una mesura de bitrate codificat.

4.7 Límit del pipeline C actual

El pipeline C actual resol inferència, qualitat local, contenidor i reconstrucció. Encara no resol la codificació final eficient. Els latents s'emmagatzemen com enters dins un contenidor intermedi, sense model probabilístic ni codificador per entropia o aritmètic equivalent al de la referència. Això té dues conseqüències:

1. la mida del contenidor C és pràcticament independent del guany que podria obtenir un codificador final;
2. el bitrate real s'ha de mesurar amb un codificador extern de referència fins que aquesta etapa es porti a C.

Aquesta separació evita una conclusió incorrecta. El contenidor C demostra que la ruta operativa pot transportar i reconstruir la qualitat aplicada; els fitxers codificats de la referència demostren quin bitrate s'obté quan els latents passen per una codificació final real. El treball futur natural és integrar també aquesta última etapa a C.

La calibració exacta de l'escala de qualitat i els modes que generen el mapa es defineixen al Capítol 5. Aquest capítol només estableix el contracte que els fa possibles: la qualitat aplicada ha de viatjar amb els latents i ha de poder ser llegida pel decoder.

Capítol 5

Control espacial de qualitat

5.1 De lambda global a Q-map

Els capítols anteriors han definit la relació entre qualitat, modulació i latents. Aquest capítol fixa com es converteix aquesta idea en una decisió de disseny: en lloc d'utilitzar una única qualitat per tota la imatge, el sistema pot assignar una qualitat diferent a cada cel · la latent. En la ruta C, aquesta informació és un Q-map de 32×32 bytes. Cada posició correspon a una cel · la latent associada a una regió de control de 16×16 píxels en una imatge 512×512 .

El control espacial es construeix amb tres capes conceptuais:

1. una **base de qualitat**, que defineix el valor inicial de Q abans de considerar cap regió d'interès;
2. un **preset**, que calcula una màscara binària sobre els blocs i indica quins es tractaran com a ROI;
3. una **política**, que decideix com transformar la base i la màscara en el Q final de cada bloc.

La base respon a la pregunta *de quin nivell de qualitat partim?*. Pot ser uniforme, si tots els blocs comencen amb el mateix Q, o adaptativa, si cada bloc rep un valor inicial diferent segons el seu comportament local. El preset respon a la pregunta *quins blocs són importants per aquest criteri?*. La política respon a la pregunta *què fem amb els blocs marcats i amb els no marcats?*

Un exemple abstracte és:

$$\text{base de qualitat} + \text{màscara ROI} + \text{regla d'assignació} \longrightarrow \text{Q-map final.} \quad (5.1)$$

El compressor no interpreta si una regió és vegetació, aigua, núvol o contrast visible. Només rep el Q-map final. Aquesta separació és important perquè permet canviar el criteri que detecta la ROI sense modificar el còdec, i permet canviar la política de qualitat sense reescriure el detector.

5.2 Escala de lambda i calibració

5.2.1 Escala inicial del treball previ

El treball anterior utilitzava una escala global amb $\lambda_{\max} = 0,125$. En aquella configuració, el punt històric $\lambda = 0,1$ es quantitzava com:

$$Q = \text{round} \left(255 \frac{0,1}{0,125} \right) = 204. \quad (5.2)$$

Aquesta relació era suficient per reproduir una qualitat global fixada a tota la imatge. En passar a control espacial, però, la decisió ja no és un únic valor: cal indicar un Q diferent per cel · la latent, reconstruir-lo al descompressor i comprovar que la qualitat demanada és la qualitat aplicada. Per això convé fixar una escala explícita i única abans de comparar qualitat local i mida codificada.

5.2.2 Escala utilitzada en aquesta memòria

Per aquest motiu es defineix una escala explícita:

$$\lambda(Q) = \frac{Q}{255} \cdot 0,05. \quad (5.3)$$

Aquesta configuració s'anomena `lambda005`. El nom només indica el màxim de l'escala de lambda. No canvia l'arquitectura del model ni els pesos entrenats; canvia la manera com es tradueix un enter Q de 8 bits al valor de λ que rep el modulador.

La conseqüència pràctica és que qualsevol Q-map queda definit per una cadena única:

$$Q_i \longrightarrow \lambda_i \longrightarrow M(\lambda_i) \longrightarrow \text{quantització dels latents}. \quad (5.4)$$

Els capítols de metodologia i resultats comproven després que aquesta cadena es manté coherent en els experiments. Aquesta secció fixa la convenció utilitzada a la resta de la memòria.

5.2.3 Calcular, decidir i validar

La idea principal del control fixed-quality és calcular quina λ , i per tant quina Q , necessita una imatge o una regió per acostar-se a una qualitat objectiu. Per fer-ho no n'hi ha prou amb mirar el preset: cal conèixer l'error base que produeix el model sobre aquella imatge. En la ruta de càlcul que s'avalua en aquest treball, aquest error base s'obté amb el còdec real:

1. **Compressió i descompressió base.** La imatge es comprimeix amb una qualitat de referència i es descomprimeix per obtenir una reconstrucció. Aquesta passada permet mesurar MSE o PSNR global i per bloc.
2. **Càlcul de λ/Q .** L'error mesurat s'introdueix a les fórmules fixed-quality. El resultat és una λ objectiu, que es quantitza com a Q i s'escriu al Q-map.
3. **Aplicació del Q-map.** El Q-map calculat es combina amb la base, el preset i la política, i s'aplica en una compressió final. Aquesta etapa dona la reconstrucció final, el PSNR, els temps i, amb la referència Python/TFC de SORTENY, el bitrate codificat en `.tfci`.

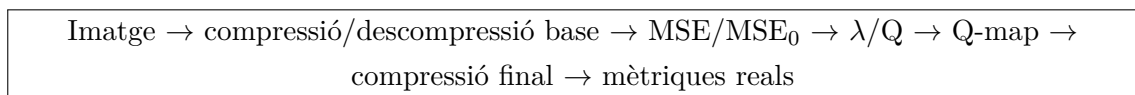


Figura 10: Ruta principal de càlcul de qualitat: el còdec real proporciona l'error base, les fórmules fixed-quality dedueixen λ/Q i el Q-map resultant s'aplica a la compressió final.

Aquest plantejament explica per què el compressor i el descompressor C són tan importants. No són només eines de comprovació posterior: formen part del cost que cal avaluar si es vol calcular qualitat a bord amb error mesurat. Una alternativa pràctica és guardar relacions ja mesurades en una taula auxiliar. Aquesta idea serveix per accelerar campanyes, comparar polítiques i mantenir traçabilitat. Els capítols següents separen aquests dos usos: el càlcul amb error mesurat i la taula com a suport experimental.

Estratègia	Com decideix Q	Cost a bord	Ús en aquesta memòria
Càlcul amb error mesurat	Comprimeix i descomprimeix una qualitat base, mesura MSE/MSE ₀ i aplica les fórmules fixed-quality per deduir λ/Q .	Alt: inclou una passada de compressor i descompressor abans o dins la decisió de qualitat.	Ruta principal que es vol avaluar per processament a bord. Justifica les mesures de temps i les optimitzacions C.
Taula precalibrada	Reutilitza errors i coeficients mesurats prèviament per calcular Q sense repetir la passada base en cada comparativa.	Baix: lectura de taula, càlcul del preset i escriptura del Q-map.	Suport pràctic per accelerar experiments, comparar polítiques, fixar rangs i reproduir resultats.
Q fixa directa	Assigna valors decidits sense model predictiu, per exemple Q uniforme o ROI/fons fixos.	Molt baix.	Base de q204 i preserve-roi ; actua com a control i com a política de conservació de ROI.

Taula 12: Estratègies per decidir la qualitat. La ruta amb error mesurat és la lectura principal del treball; la taula precalibrada és una eina auxiliar per fer comparatives reproduïbles sense repetir sempre la passada base.

5.2.4 Calibració per bloc

La calibració per bloc és el pont entre les fórmules del capítol anterior i les decisions discretes que ha de prendre el sistema. En la ruta amb error mesurat, el MSE base prové de la passada real del còdec. En les campanyes àmplies, aquest mateix coneixement es pot guardar en una taula per evitar repetir la mesura en cada comparativa. Per això la taula no és la contribució central, sinó una representació compacta de mesures i ajustos previs.

La taula auxiliar apareix com una resposta pràctica al cost de repetir sempre la compressió i la descompressió base. La idea és mesurar prèviament diversos valors discrets de Q, observar l'error per bloc i ajustar el model:

$$\text{MSE} \simeq c_0 + \frac{c_1}{(m_a \lambda + m_b)^2}. \quad (5.5)$$

Per cada posició de la graella latent, aquesta representació guarda coeficients ajustats, rangs de Q disponibles i errors observats en punts de referència. Amb aquesta informació, els generadors de Q-map poden aproximar decisions de qualitat de forma ràpida. Els capítols de metodologia i resultats expliquen després com s'ha utilitzat aquesta eina i fins a quin punt els Q-maps generats mantenen la qualitat prevista quan s'apliquen al còdec real.

Com a eina auxiliar, la taula permet als generadors de Q-map fer tres operacions:

- convertir un objectiu global de qualitat en una Q constant;
- construir una base variable mantenint una mitjana controlada;

- assignar valors fixos de Q a ROI i fons quan la política ho requereix.

Si es canvien pesos, nombre de bandes, normalització o escala de lambda, aquesta taula auxiliar ha de revisar-se. Altrament, el Q-map continuaria sent sintàcticament vàlid, però podria deixar de representar la qualitat prevista. En canvi, la ruta amb error mesurat torna a obtenir el MSE base amb el còdec i és la que fixa la interpretació física del càlcul de λ/Q .

5.3 Rang de Q

El Q-map es desa com un enter sense signe de 8 bits. Per construcció, això permet:

$$0 \leq Q \leq 255. \quad (5.6)$$

El valor alt de Q representa més qualitat i el valor baix representa més degradació. La configuració principal d'aquesta memòria utilitza:

$$128 \leq Q \leq 255. \quad (5.7)$$

Aquest interval no és una propietat física universal del model. És el rang que s'utilitza com a base de treball per mantenir el control de qualitat dins la zona més estudiada de la calibració. Per sota de Q128 el format continua sent representable i pot ser útil quan es vol degradar més agressivament el fons. Tanmateix, aquesta extensió requereix una anàlisi pròpia perquè poden aparèixer tres efectes:

- la relació entre Q i error pot dependre més del contingut concret del bloc;
- un objectiu de PSNR pot saturar al límit de la taula i quedar més lluny del valor demanat;
- la degradació pot afectar visualment zones properes per l'efecte de veïnatge de les convolucions.

Per tant, la memòria separa la configuració principal, basada en Q128–Q255, de les proves amb Q més baixes que s'analitzen més endavant com a línia de recerca.

5.4 Modes de Q-map

Un mode de Q-map és una regla que omple les 1.024 posicions de la graella latent. La Taula 13 resumeix els modes que estructuren la memòria. Els modes auxiliars de desenvolupament queden fora del cos principal perquè no són necessaris per entendre la comparació final.

Mode	Tipus de decisió	Q resultant	Paper dins la memòria
q204	Qualitat uniforme explícita	Tots els blocs reben Q=204.	Referència uniforme principal.
global_target	Objectiu global de MSE o PSNR	Tots els blocs reben el mateix Q deduït de la calibració.	Connexió directa amb qualitat fixa.
adaptive_s8	Dificultat relativa per bloc	Q variable amb mitjana propera a 204.	Control tècnic sense ROI.
focus_bgq128	Màscara ROI i fons degradat	ROI amb base adaptativa reforçada; fons a Q128.	Política principal de redistribució espacial.
preserve-roi	Màscara ROI i Q explícita	ROI a Q alta fixa; fons a Q128.	Política orientada a conservar més la ROI.

Taula 13: Modes de Q-map utilitzats a la memòria. La taula descriu la regla de construcció, no els resultats obtinguts.

5.4.1 q204 i global-target

q204 assigna el mateix valor a tots els blocs:

$$Q_i = 204 \quad \forall i. \quad (5.8)$$

És una ordre simple: es demana explícitament Q=204 i no es calcula cap objectiu d'error. Per això és una referència fàcil d'interpretar.

global_target també genera un mapa constant, però l'ordre d'usuari és diferent. En lloc de donar Q directament, es dona un objectiu de MSE o PSNR i la calibració en dedueix el valor:

$$Q_i = Q^*(\text{target}) \quad \forall i. \quad (5.9)$$

Els dos modes poden donar el mateix Q si l'objectiu condueix a 204, però no responen a la mateixa pregunta. q204 pregunta *què passa amb aquesta Q fixa?*; global_target pregunta *quina Q necessito per aquest objectiu global?*

5.4.2 adaptive-s8

adaptive_s8 no detecta classes físiques ni regions semàntiques. Només redistribueix Q segons la dificultat relativa del bloc. En la ruta amb error mesurat, aquesta dificultat surt del MSE base obtingut amb la passada de compressió i descompressió de referència. En les campanyes

comparatives de la memòria, el mateix valor es reutilitza des de la taula auxiliar de calibració per evitar repetir la mesura per cada variant.

Per convertir aquest error en una dificultat relativa es treballa en escala logarítmica:

$$z_i = \frac{\log(\text{MSE}_i) - \mu_{\log \text{MSE}}}{\sigma_{\log \text{MSE}}}. \quad (5.10)$$

Les magnituds $\mu_{\log \text{MSE}}$ i $\sigma_{\log \text{MSE}}$ normalitzen els errors de la mateixa imatge o del mateix cas calibrat. Per tant, z_i no diu si un bloc és difícil de manera universal ni analitza semàntica; diu si aquell bloc té més o menys error que la mitjana del cas. Això és útil perquè manté una Q mitjana controlada mentre redistribueix qualitat. La limitació és que **adaptive_s8** per si sol no sap on hi ha vegetació, núvols o aigua: és una base de qualitat, no un preset.

La regla utilitzada és:

$$Q_i = \text{clip}(204 + 8z_i). \quad (5.11)$$

La funció clip limita el valor calculat perquè quedi dins del rang de Q permès. El centre 204 prové de la referència històrica del projecte i el factor 8 controla la intensitat de la variació. Amb un factor petit, el mapa s'assembla molt a una Q constant; amb un factor gran, molts blocs poden saturar als límits.

adaptive_s8 és viable a bord perquè és una regla de consulta i normalització sobre una taula ja disponible. No és un detector de ROI i no substitueix els presets automàtics que es defineixen més avall.

5.4.3 focus-bgq128

focus_bgq128 és la primera política que combina les dues peces: una base adaptativa i una màscara ROI. La màscara m_i la proporciona un preset; $m_i = 1$ indica ROI i $m_i = 0$ indica fons. La base $Q_{\text{adaptive},i}$ és el valor que hauria produït **adaptive_s8** per aquell bloc. La regla és:

$$Q_i = \begin{cases} \text{clip}(Q_{\text{adaptive},i} + 16), & m_i = 1, \\ 128, & m_i = 0. \end{cases} \quad (5.12)$$

La ROI no rep una Q fixa. Cada bloc ROI conserva la variació de la base adaptativa i rep un increment de 16 unitats de Q. Això vol dir que dos blocs dins la mateixa ROI poden acabar amb Q diferents si la seva dificultat calibrada era diferent. El fons, en canvi, deixa de seguir la base adaptativa i queda fixat a Q128.

Així, `adaptive_s8` i els presets no són alternatives incompatibles. `adaptive_s8` tot sol és un mode sense ROI; `preset + focus_bgq128` és una combinació on el preset decideix quins blocs són ROI i la política `focus_bgq128` utilitza `adaptive_s8` només com a base per a aquests blocs ROI. El compressor final no veu aquesta descomposició: només rep el Q-map ja calculat.

5.4.4 preserve-roi

`preserve-roi` utilitza la mateixa idea de màscara, però canvia la regla d'assignació dins la ROI:

$$Q_i = \begin{cases} Q_{\text{ROI}}, & m_i = 1, \\ Q_{\text{fons}}, & m_i = 0, \end{cases} \quad Q_{\text{ROI}} \in \{240, 255\}, \quad Q_{\text{fons}} = 128. \quad (5.13)$$

La diferència essencial és que `focus_bgq128` manté una ROI adaptativa, mentre que `preserve-roi` imposa el mateix Q alt a tots els blocs ROI. Si la prioritat és protegir qualsevol bloc marcat com a ROI, `preserve-roi` és més conservador. Si la prioritat és evitar donar qualitat alta a blocs ROI que no la necessiten tant, `focus_bgq128` és més selectiu.

5.5 Presets automàtics

Un preset és una regla lleugera que transforma la imatge en una màscara ROI. No és una xarxa neuronal ni una classificació supervisada completa. Calcula una magnitud per píxel o per bloc, la compara amb un llindar i marca els blocs que compleixen el criteri. La Taula 14 presenta tots els presets considerats abans d'entrar en les famílies de càlcul.

Preset	Magnitud	Llindar	Lectura de la màscara ROI
vegetation	NDVI B08/B04	$\geq 0,40$	Blocs amb resposta de vegetació moderada o alta.
high_ndvi	NDVI B08/B04	$\geq 0,50$	Blocs amb resposta NDVI més restrictiva.
low_ndvi	NDVI B08/B04	$\leq 0,15$	Blocs amb NDVI baix; pot incloure sòl, cobertes no vegetades o valors negatius.
vegetation_green	GNDVI B08/B03	$\geq 0,50$	Blocs amb vegetació contrastada amb la banda verda.
chlorophyll	NDCI B05/B04	$\geq 0,10$	Blocs amb resposta associada a clorofil·la segons les bandes disponibles.
water_body	NDWI B03/B08	$\geq 0,10$	Blocs compatibles amb presència d'aigua segons l'índex utilitzat.
dark_regions	Mitjana visible	$\leq 0,26$	Blocs foscos en les bandes visibles.
local_contrast	Desviació visible	$\geq 0,035$	Blocs amb variació visible alta.
clouds	Fracció CBY	$\geq 0,50$	Blocs amb alta fracció de píxels candidats a núvol.
cloud_avoid	Fracció CBY	$\leq 0,50$	Blocs que eviten la màscara de núvol segons el detector disponible.

Taula 14: Presets automàtics considerats. Els llindars són paràmetres de treball per generar màscares ROI; no són constants universals de teledetecció.

5.5.1 Índexs espectrals normalitzats

Els presets basats en dues bandes utilitzen una forma normalitzada:

$$I(A, B) = \frac{A - B}{A + B}. \quad (5.14)$$

El valor es calcula per píxel vàlid i després es resumeix dins cada bloc. NDVI i NDWI tenen fonament bibliogràfic [45, 46], però els valors de llindar depenen de l'escena, la resposta radiomètrica i les bandes disponibles. Per això, en aquesta memòria el llindar s'ha de llegir com una decisió de configuració, no com una definició física tancada.

Aquesta precaució és especialment important en **low_ndvi**. En NDVI, valors positius elevats solen associar-se a vegetació activa; valors propers a zero poden correspondre a sòl nu o cobertes urbanes; i valors negatius poden aparèixer en aigua, ombres o superfícies amb baixa resposta NIR. Per tant, **low_ndvi** no s'interpreta com un detector urbà pur, sinó com un preset ampli de resposta NDVI baixa que s'ha d'avaluar amb les màscares i resultats del dataset.

5.5.2 Contrast i brillantor visible

Els presets visibles treballen amb les bandes B02, B03 i B04. Es calcula una mitjana visible normalitzada:

$$V = \frac{B02 + B03 + B04}{3 \cdot 10000}. \quad (5.15)$$

`dark_regions` marca blocs amb valor visible mitjà baix. `local_contrast` marca blocs amb desviació estàndard visible alta. Aquests criteris no identifiquen una classe física única; només defineixen una regió d'interès segons brillantor o textura.

5.5.3 Núvol i no-núvol amb les bandes disponibles

El detector CBY bàsic utilitza bandes visibles:

$$bRatio = \frac{B03 - 0,175}{0,39 - 0,175}, \quad (5.16)$$

$$NDGR = \frac{B03 - B04}{B03 + B04}. \quad (5.17)$$

Un píxel és candidat a núvol si $bRatio > 1$ o si $bRatio > 0$ i $NDGR > 0$. El valor del bloc és la fracció de píxels candidats. Si B11/SWIR fos disponible es podria afegir una condició espectral més informativa; amb el conjunt de vuit bandes utilitzat en aquesta memòria s'aplica la versió visible. Aquesta limitació redueix la interpretació física del preset, però no impedeix utilitzar-lo com a detector automàtic de regions per construir Q-maps.

5.6 Llindars i cobertura ROI

Un llindar converteix una magnitud contínua en una màscara binària. Per cada bloc i es calcula un valor s_i i s'aplica una regla del tipus:

$$m_i = \begin{cases} 1, & s_i \geq \tau, \\ 0, & s_i < \tau. \end{cases} \quad (5.18)$$

En alguns presets la desigualtat s'inverteix, com en el cas de NDVI baix o regions fosques. El punt important és que el llindar no controla directament la qualitat: només controla quins blocs entren a la ROI. La qualitat final depèn de la política aplicada després.

La cobertura de ROI és el percentatge de blocs amb $m_i = 1$:

$$C = 100 \frac{\sum_i m_i}{1024}. \quad (5.19)$$

Per interpretar aquesta cobertura s'utilitza la nomenclatura següent:

$$\begin{aligned} \text{no_roi} : & \quad C = 0\%, \\ \text{low_roi} : & \quad 0 < C < 10\%, \\ \text{mid_roi} : & \quad 10\% \leq C \leq 70\%, \\ \text{high_roi} : & \quad 70\% < C < 100\%, \\ \text{all_roi} : & \quad C = 100\%. \end{aligned} \quad (5.20)$$

Aquestes etiquetes no són presets i no modifiquen cap Q-map. Són categories d'anàlisi que ajuden a detectar casos límit. Si la ROI és buida, no hi ha regió protegida. Si és total, no queda fons amb el qual redistribuir qualitat. Si és molt petita o molt dispersa, el camp receptiu de la xarxa pot barrejar informació amb blocs veïns i fer que la protecció sigui menys efectiva.

5.7 Combinació preset + política

El sistema complet es pot llegir com una composició:

$$\text{preset} + \text{política} \longrightarrow \text{Q-map}. \quad (5.21)$$

El preset només decideix quins blocs són ROI. La política només decideix quina Q rep la ROI i quina Q rep el fons. El Q-map és l'únic objecte que consumeixen compressor i descompressor. Aquesta separació permet comparar combinacions sense canviar el model neuronal.

Per exemple, si un preset marca una zona central com a ROI, **focus_bgq128** donarà a aquesta zona una qualitat adaptativa reforçada i fixarà la resta a Q128. Amb la mateixa màscara, **preserve-roi** donaria una Q alta uniforme a tota la zona central i també fixaria el fons a Q128. El detector no canvia; el que canvia és la política de qualitat.

5.7.1 Traçabilitat de la implementació C

La implementació C reflecteix aquesta separació. Les eines de generació de Q-map produeixen un fitxer binari de 1.024 bytes i un resum per bloc amb el valor del preset, la decisió ROI/fons, la Q base i la Q final. El cos principal de la memòria només necessita aquesta idea. Els noms

exactes de paràmetres, ordres de reproducció i fitxers de sortida es recullen als apèndixs i al repositori per no interrompre el fil conceptual del capítol.

En concret, l'Apèndix B actua com a fitxa de configuració: recull l'escala Q/λ , les regles exactes de cada mode, els presets automàtics, els llindars i les variants auxiliars que no són necessàries per seguir el relat principal però sí per reproduir el codi públic.

5.7.2 Modes auxiliars

Durant el desenvolupament també es van implementar polítiques auxiliars, com incrementar Q dins la ROI sense fixar el fons, o calcular un objectiu explícit de qualitat només per la ROI. Aquestes variants són útils per depurar i entendre el sistema, però la memòria es centra en les combinacions que responen a les preguntes principals: qualitat uniforme, redistribució adaptativa, ROI protegida amb fons degradat i ROI preservada amb Q alta.

La definició detallada d'aquestes variants queda al manual de configuració de l'Apèndix B.

Capítol 6

Metodologia experimental

6.1 Principis de disseny experimental

L'avaluació s'ha organitzat com un embut perquè cada etapa respon una pregunta diferent. Primer es comprova que el sistema C genera artefactes vàlids sobre una mostra ampla. Després es seleccionen casos prometedors amb proxies barats. Només al final s'executen proves costoses: bitrate real amb la referència Python/TFC de SORTENY i temps a Raspberry. Aquesta estructura evita executar la ruta Python/TFC o hardware de baix recurs per milers de combinacions sense evidència prèvia.

compressió/descompressió base → càlcul λ/Q → Q-map → full C-only → referència Python/TFC → Raspberry

Figura 11: Seqüència metodològica, de major cobertura a major cost. El full C-only criba candidats; la referència Python/TFC de SORTENY mesura bitrate real; Raspberry mesura cost a bord.

El compressor i el descompressor formen part del càlcul de qualitat quan es treballa amb error mesurat: proporcionen l'error base que després es converteix en λ/Q amb les fórmules fixed-quality. Per això els temps de compressió i descompressió s'avaluen com una part central del sistema, no com una comprovació accessòria. La metodologia distingeix aquesta ruta completa de dues alternatives més barates ja definides al Capítol 5: la taula precalibrada, que reutilitza relacions Q-error, i la Q fixa directa, que serveix de baseline o de política conservadora. Aquesta separació evita comparar costos i bitrates de rutes que responen preguntes diferents.

6.1.1 Terminologia experimental

La memòria utilitza les unitats següents:

Retall Imatge d'entrada de 512×512 píxels i vuit bandes.

Generació de Q-map

Càlcul dels 1.024 valors Q a partir d'una base de qualitat, una estimació d'error i, si escau, un preset.

Registre Fila analítica d'una taula C-only, definida per retall, preset i política.

Subcas .tfci Compresió real amb la referència Python/TFC de SORTENY, que produeix un fitxer .tfci.

Execució temporitzada

Mesura del temps, CPU i memòria d'un binari C o d'un generador de Q-map.

També es fan servir tres conceptes de comparació:

Baseline Compresió de referència contra la qual es calcula una millora o una pèrdua.

Màscara comuna

Mateixa ROI aplicada a reconstruccions diferents del mateix retall per calcular deltes justos de PSNR.

Cobertura ROI

Percentatge de blocs seleccionats pel preset. No es fixa manualment; és una conseqüència del detector i del llindar.

6.2 Hipòtesis i criteris d'avaluació

Les quatre preguntes de recerca formulades al Capítol 1 es concreten en sis hipòtesis. La Taula 15 fixa abans dels resultats quina evidència s'utilitza per avaluar cadascuna.

	P	Hipòtesi	Criteri d'avaluació
H1	P1	El pipeline C complet pot reproduir el comportament esperat del model de referència amb memòria limitada.	Tests d'operadors, descompressió correcta, paritat dels artefactes i comparació de reconstruccions.
H2	P2	Els presets automàtics poden substituir la selecció manual en casos interpretables.	Cobertura espacial no degenerada, consistència entre retalls i evidència visual de les regions seleccionades.
H3	P3	La qualitat espacial variable redueix bitrate real respecte de q204 uniforme sense perjudicar la regió protegida.	Mida dels fitxers .tfci i PSNR de regió i fons calculats amb una mateixa màscara.
H4	P3	focus_bgq128 i preserve-roi cobreixen objectius diferents.	Comparació taxa–distorsió entre màxim estalvi i màxima conservació de la regió protegida.
H5	P4	Les optimitzacions C acceleren el pipeline sense alterar-ne el resultat funcional.	Speedup en Raspberry i auditoria de paritat entre la versió de referència C i la versió optimitzada.
H6	P4	El cost de decidir el Q-map és petit davant del cost del còdec.	Percentatge de temps de generació del Q-map respecte de la compressió i del pipeline complet.

Taula 15: Relació entre les preguntes de recerca, les hipòtesis i els criteris d'avaluació.

6.3 Dataset

El conjunt principal conté 120 retalls procedents d'adquisicions Sentinel-2. Cada fitxer RAW té vuit bandes, 512×512 píxels per banda, mostres **uint16**, ordre BSQ i mida exacta de 4.194.304 bytes. Els noms dels fitxers codifiquen tile, data d'adquisició, identificador de retall, bandes, dimensions, datatype i endianness.

L'objectiu no és construir un benchmark global de Sentinel-2, sinó disposar de variabilitat espacial suficient per provar cobertura, casos buits, ROI àmplies i diferents presets. La limitació principal és espectral: no hi ha B11 ni B12. Els presets que depenen de SWIR no poden avaluar-se en la seva versió completa. **clouds** i **cloud_avoid** utilitzen el fallback visible i, per tant, els resultats no es poden llegir com una validació completa de detecció de núvols.

6.4 Baselines i polítiques

q204 és el baseline narratiu principal. Assigna $Q=204$ als 1.024 blocs, no defineix ROI i no dona cap tractament especial a cap zona. És la referència adequada per respondre la pregunta d'usuari: què es guanya respecte d'una compressió uniforme? També manté continuïtat amb el punt de qualitat utilitzat al treball previ, separant-lo de la nova escala de λ .

adaptive_s8 és un control tècnic secundari. Manté aproximadament Q mitjana 204, però redistribueix qualitat segons dificultat relativa del bloc. No usa cap preset. Serveix per separar

l'efecte de `Q` variable de l'efecte de prioritat semàntica.

`global_target` es tracta a part. No és una política de ROI i, per tant, no forma part del full factorial de presets. La seva funció metodològica és validar la conversió global “objectiu de PSNR/MSE $\rightarrow$ `Q` constant”: si l'objectiu cau dins el rang calibrat, el sistema selecciona una `Q` uniforme; si queda fora del rang mesurat, la decisió ha de saturar al límit disponible. Això permet avaluar la precisió i els límits de la predicció abans d'entrar en polítiques espacials.

El full C-only combina quatre polítiques analítiques. Les tres que s'interpreten al cos de la memòria són `q204`, `adaptive_s8` i `focus_bgq128`. La quarta és una política auxiliar de cribratge, inclosa per explorar variants abans de fixar la ruta final; la seva definició operativa queda documentada a l'Apèndix B i no es presenta com a mode principal.

6.5 Full C-only

El full C-only és l'etapa ampla i barata de l'embut. Executa el còdec C, registra artefactes, qualitat i proxies de compressibilitat, però no produeix bitrate final. La seva funció és doble: comprovar robustesa sobre 120 retalls i prioritzar quins casos mereixen validació `.tfci`.

6.5.1 Disseny factorial

El full combina:

$$10 \text{ presets} \times 120 \text{ retalls} \times 4 \text{ polítiques} = 4.800 \text{ registres.} \quad (6.1)$$

Un *registre* és una fila de resultats per una combinació de retall, preset i política. No equival necessàriament a una compressió C nova, perquè els controls `q204` i `adaptive_s8` es comparteixen entre presets. Quan una taula agregada parla de registres o d'execucions analítiques, es refereix a aquestes files analítiques, no a 4.800 imatges diferents.

Els presets són `vegetation`, `vegetation_green`, `chlorophyll`, `clouds`, `cloud_avoid`, `local_contrast`, `dark_regions`, `low_ndvi`, `high_ndvi` i `water_body`. La ruta manual queda exclosa perquè l'objectiu del treball és substituir la selecció manual per presets automàtics. Els llindars i la correspondència exacta amb fitxers públics es recullen a l'Apèndix B.

Les quatre polítiques del full són `q204`, `adaptive_s8`, `focus_bgq128` i una política auxiliar de cribratge. Això produeix quatre files analítiques per cada parella retall–preset, tot i que els dos controls globals es reutilitzen entre presets.

`preserve-roi` no forma part d'aquest full factorial principal. Es va avaluar després en una

auditoria independent perquè respon una pregunta diferent: no busca el màxim estalvi, sinó comprovar què passa quan la ROI rep una Q alta fixa i el fons queda degradat. Aquesta separació evita barrejar el cribratge de `focus_bgq128` amb una política orientada explícitament a conservar ROI.

6.5.2 Artefactes i validacions

El full comprova que cada Q-map té 1.024 bytes, que el bitstream C és llegible pel descompressor, que la reconstrucció RAW recupera la mida esperada i que els resums de Q, PSNR/MSE, entropia i zlib es poden calcular. Aquestes comprovacions no substitueixen la validació tècnica del còdec descrita a la Secció 4.6; només asseguren que les combinacions experimentals generen artefactes analitzables abans de passar a etapes més cares.

6.5.3 Cribratge cap a validació `.tfci`

Una fila candidata ha de mantenir la ROI, degradar el fons de manera mesurable i reduir la qualitat mitjana:

$$\Delta\text{PSNR}_{ROI/adapt} \geq -0,05 \text{ dB}, \quad (6.2)$$

$$\Delta\text{PSNR}_{fons/adapt} \leq -0,30 \text{ dB}, \quad (6.3)$$

$$\Delta\bar{Q}_{adapt} < 0. \quad (6.4)$$

A més, es revisen proxies de compressibilitat com entropia i zlib dels latents. Aquests proxies no són bitrate real; només serveixen per ordenar candidats i evitar executar la referència Python/TFC sobre combinacions sense evidència prèvia. La fórmula de classificació utilitzada per a aquesta prioritització queda documentada a l'Apèndix C.

6.6 Auditoria de llindars

Un llindar transforma una magnitud contínua, com NDVI o contrast visible, en una màscara binària de ROI. La seva elecció no pot dependre només del bitrate d'un cas: també ha d'evitar ROI buides, ROI totals, ROI massa petites i ROI massa àmplies. L'auditoria de llindars revisa casos bons, medians i límit del full C-only i busca un valor que mantingui cobertura interpretable en més d'una escena.

La lectura és metodològica. Un llindar massa alt pot seleccionar només punts aïllats i fer la ROI vulnerable al veïnat de blocs de baixa qualitat. Un llindar massa baix pot convertir gairebé

tota la imatge en ROI i eliminar l'espai on estalviar bits. El resultat d'aquesta auditoria s'avalua al Capítol 7, on es mostren els modes principals, experimentals i `preserve-roi`.

6.7 Referència Python/TFC i bitrate real

El bitstream C del Capítol 4 és un contenidor intermedi per validar el pipeline C. Per mesurar bitrate codificat s'utilitza la referència Python/TensorFlow Compression de SORTENY. Aquesta ruta és la que genera fitxers `.tfci`; per això és l'única etapa que permet parlar de bps final, és a dir, bits per mostra espectral codificada. El nom CSMR només es manté en noms de scripts i checkpoints històrics d'aquesta auditoria.

La referència Python/TFC rep els Q-maps generats en C com un array local de qualitat. L'auditoria comprova que el tensor de qualitat empaquetat coincideix amb el Q-map sol·licitat i després mesura bitrate, PSNR global, PSNR ROI i PSNR de fons. Aquesta etapa no és una predicció de la taula de calibració: és una compressió real amb el codificador de referència de SORTENY.

Per comparar polítiques es fan servir màscares comunes. Si una política semàntica defineix una ROI, aquesta mateixa màscara s'aplica també a les reconstruccions `q204` i `adaptive_s8` del mateix retall. Així, Δ_{ROI} i Δ_{fons} comparen exactament les mateixes mostres.

6.8 Metodologia Raspberry

La fase Raspberry mesura si la ruta C s'executa en una plataforma representativa de baix recurs, amb quanta memòria i amb quin temps. Utilitza el mateix conjunt de pesos, retalls representatius i llindars, però no executa TensorFlow. La comparació s'organitza en tres blocs:

1. escalat inicial amb 1, 2 i 4 fils;
2. versió C optimitzada amb quatre fils i auditoria de paritat;
3. cost separat dels generadors de Q-map.

La mètrica principal és el temps per retall i política, separat en compressió, descompressió i total. També es registra RSS màxim, temperatura, throttling, nombre de fils i integritat dels artefactes. Aquesta separació permet distingir el cost del preset, que només decideix Q, del cost del còdec, que mesura error, transforma la imatge i reconstrueix.

Capítol 7

Resultats de qualitat i compressió

7.1 Lectura del capítol

Els resultats segueixen el mateix ordre que la metodologia. Primer es presenta el full C-only, que descriu cobertura i serveix de cribratge. Després es mostra la validació amb la referència Python/TFC de SORTENY, que genera fitxers `.tfci` i és l'única font de bitrate final. Finalment s'analitzen resultats per preset, modes experimentals, `preserve-roi`, evidència visual i regles d'ús.

Les comparacions principals utilitzen q204. Quan apareix `adaptive_s8`, s'identifica com a baseline secundari. Tots els deltes ROI i fons respecte de q204 s'han recalculat amb la mateixa màscara del preset.

7.2 Validació del full C-only

Els 120 retalls es van processar i van produir 4.800 registres principals, sense fallades reportades. Aquest nombre no significa 4.800 imatges diferents, sinó les combinacions de 10 presets, 120 retalls i 4 polítiques. Tots els Q-maps tenien 1.024 bytes i les reconstruccions conservades tenien la mida esperada.

7.2.1 Resultats de cobertura intermèdia

La Taula 16 resumeix `focus_bgq128` en els casos de cobertura intermèdia, és a dir, casos on la ROI ocupa entre el 10% i el 70% dels blocs. En aquesta franja hi ha prou regió protegida i prou fons per mesurar redistribució. Totes les files comparen `focus_bgq128` amb q204 del mateix retall i la mateixa màscara ROI/fons.

Les magnituds de la taula són:

- $\Delta\text{ROI} = \text{PSNR}_{\text{ROI}}(\text{focus}) - \text{PSNR}_{\text{ROI}}(\text{q204})$;
- $\Delta\text{fons} = \text{PSNR}_{\text{fons}}(\text{focus}) - \text{PSNR}_{\text{fons}}(\text{q204})$;
- $\Delta\bar{Q} = \bar{Q}(\text{focus}) - \bar{Q}(\text{q204})$;
- $\Delta H = H_{\text{latent}}(\text{focus}) - H_{\text{latent}}(\text{q204})$.

ΔH és un proxy C-only en bits per símbol latent. No és bitrate real; el bitrate real es mesura després amb la referència Python/TFC de SORTENY. `adaptive_s8` es conserva com a control tècnic perquè redistribueix Q amb mitjana propera a 204, però no és el baseline principal d'aquesta taula.

Preset	Registres	ROI %	ΔROI	Δfons	$\Delta\bar{Q}$	ΔH
<code>vegetation</code>	29	33,6	+0,257	-2,069	-44,75	-0,206
<code>chlorophyll</code>	5	18,9	+0,168	-2,088	-58,47	-0,269
<code>cloud_avoid</code>	13	43,1	+0,294	-2,089	-36,16	-0,154
<code>local_contrast</code>	63	35,9	+0,195	-2,267	-42,91	-0,185
<code>vegetation_green</code>	25	36,7	+0,270	-2,064	-41,92	-0,193
<code>clouds</code>	23	26,9	+0,160	-2,115	-51,33	-0,234
<code>low_ndvi</code>	17	28,9	+0,173	-2,080	-49,67	-0,236

Taula 16: Cribratge C-only per a `focus_bgq128` en casos de cobertura intermèdia. *Registres* és el nombre de combinacions retall-preset que compleixen el filtre. El baseline és `q204`; els deltes de PSNR són en dB i ΔH és en bits per símbol latent.

La taula mostra un patró consistent: la ROI guanya aproximadament entre 0,16 i 0,29 dB, mentre que el fons perd al voltant de 2 dB i la Q mitjana baixa. Això valida el mecanisme de redistribució i justifica passar casos a validació `.tfci`. No demostra encara reducció del fitxer codificat. La classificació detallada per proxys queda documentat a l'Apèndix C; en aquest capítol només s'utilitza com a criteri de cribratge, no com a resultat final.

7.2.2 Cobertura com a resultat

`local_contrast` produeix 63 casos mid-roi i, per tant, és el preset amb més cobertura útil en aquest dataset. `vegetation` en produeix 29 i `vegetation_green`, 25. `chlorophyll` només en produeix cinc. La quantitat de registres no mesura qualitat del preset; mesura quantes escenes disponibles generen una separació ROI/fons dins l'interval 10–70%.

`clouds` apareix amb resultats C-only, però es manté experimental perquè no disposa de B11. `cloud_avoid` té la mateixa limitació espectral, però la seva interpretació operativa –protegir zones no ennuvolades o útils– és coherent amb l'objectiu de no gastar bits en núvols probables.

7.3 Precisió de `global_target`

`global_target` respon una pregunta diferent de les polítiques amb ROI: no intenta redistribuir qualitat dins la imatge, sinó convertir un objectiu global de PSNR o MSE en una Q uniforme. Per això s'analitza com a validació de predicció, no com a competidor de `focus_bgq128`.

La Figura 12 mostra la corba mesurada Q -PSNR per a la calibració global canonical en l'escala actual `lambda005`. Aquí *rang calibrat* vol dir l'interval de PSNR observat quan es fa variar Q en la zona principal Q_{128} – Q_{255} . Si un objectiu cau dins aquest interval, es pot interpolar una Q constant. Si l'objectiu queda per sobre de la corba mesurada, el mode no pot assolir-lo amb una Q uniforme i satura a Q_{255} .

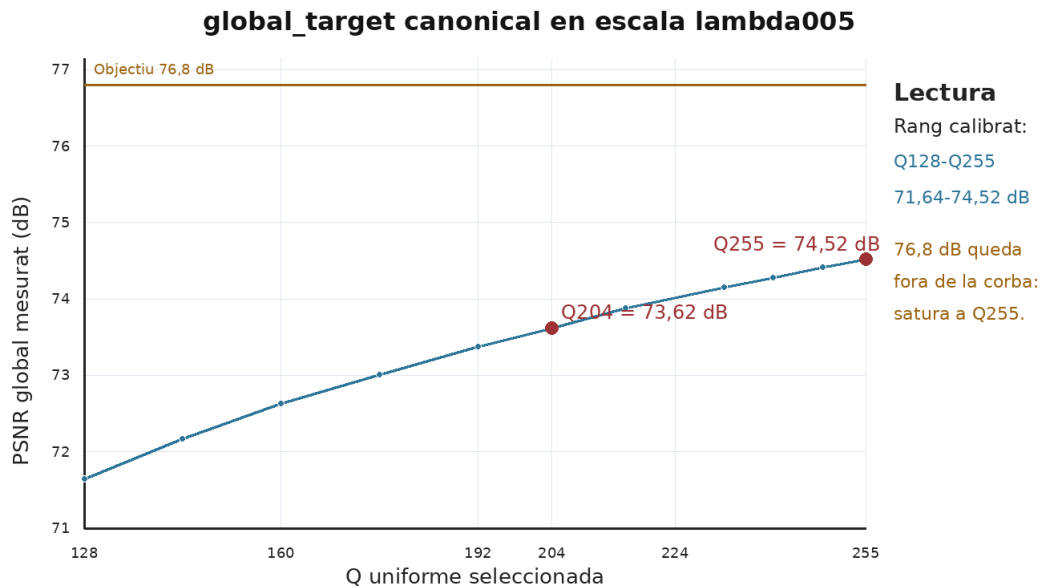


Figura 12: Corba Q -PSNR canonical de `global_target` en la recalibració `lambda005`. La línia horitzontal marca un objectiu de 76,8 dB. Com que la corba canonical arriba només a 74,52 dB amb Q_{255} , aquest objectiu queda fora del rang mesurat i la decisió satura.

La Taula 17 resumeix aquesta lectura per a l'objectiu 76,8 dB. La idea important és que `global_target` no força qualsevol PSNR demanada: només pot seleccionar una Q dins del rang mesurat per la calibració disponible.

Magnitud	Valor	Lectura
Rang PSNR Q128–Q255	71,64–74,52 dB	Rang calibrat canonical
q204	73,62 dB	Referència uniforme dins del rang
Q255	74,52 dB	Màxim mesurat en aquesta calibració
Objectiu 76,8 dB	Fora de rang	Satura a Q255

Taula 17: Resultats de l’auditoria de `global_target`. La població són els punts Q128–Q255 de la calibració canonical `lambda005`. No es compara contra `q204`: valida la conversió objectiu–Q i els seus límits.

La conclusió és útil per a la resta de la memòria: la predicció global és interpretable quan l’objectiu cau dins el rang calibrat, però no pot inventar qualitat quan l’objectiu queda fora de la corba mesurada. Aquesta és la mateixa raó per la qual les polítiques espacials es validen després amb reconstrucció, PSNR ROI/fons i bitrate `.tfci`: la Q-map és una decisió de qualitat, però el resultat final s’ha de mesurar en una execució real.

L’abast d’aquesta secció és deliberadament limitat. No és una estadística multiimatge de `global_target`, sinó una comprovació del mecanisme amb la calibració global canònica: mostra com es transforma un objectiu en una Q uniforme i què passa quan l’objectiu queda fora del rang mesurat. Una avaluació estadística de precisió global requeriria repetir aquesta auditoria sobre més retalls i objectius.

7.4 Validació amb la referència Python/TFC de SORTENY

Els resultats d’aquesta secció no són prediccions de la taula de calibració. Són execucions reals del codificador de referència de SORTENY, implementat amb TensorFlow Compression, amb els Q-maps generats prèviament. La taula de calibració ajuda a decidir quins valors Q escriure; la referència Python/TFC mesura què passa quan aquests valors es transformen en l’array local de qualitat i es codifiquen els latents en un fitxer `.tfci`. El nom CSMR queda reservat als scripts interns que executen aquesta auditoria.

La mostra principal es va construir a partir del cribratge C-only: fins a cinc casos de `cloud_avoid`, fins a cinc de `local_contrast`, fins a quatre de `vegetation`, casos addicionals de `vegetation_green` i `chlorophyll`, i almenys un cas límit o negatiu quan era disponible. La selecció no busca estimar una mitjana universal; busca cobrir situacions on la redistribució de qualitat és plausible i casos on podria fallar.

7.4.1 Correspondència L igual Q

Els 20 retalls seleccionats generen 60 subcasos: tres polítiques per cada retall. Tots van completar compressió i descompressió. Els 60 arrays tenien 4.096 bytes i els 60 fitxers `.tfci` van produir reconstruccions amb forma $8 \times 512 \times 512$. La comprovació clau va donar:

$$\text{packed_l_matches_qmap} = 60/60. \quad (7.1)$$

Això confirma que l'array local de qualitat aplica per bloc els valors derivats del Q-map C. No demostra per si sol que el preset sigui bo; demostra que l'experiment mesura la política que s'ha sol·licitat i no una qualitat global equivalent. Tampoc valida que la predicció de MSE de la calibració sigui exacta en cada bloc; aquesta bondat es jutja amb PSNR, ROI/fons i bitrate `.tfci`.

7.4.2 Comparació global de polítiques

Política	Subcasos	Bitrate (bps)	PSNR global (dB)	$L = Q$
q204	20	4,0602	74,272	100%
adaptive_s8	20	4,0634	74,291	100%
focus_bgq128	20	3,7013	72,369	100%

Taula 18: Bitrate real `.tfci` i PSNR global en els 20 retalls seleccionats. Cada fila agrega 20 subcasos, un per retall. El bitrate és en bps, bits per mostra espectral codificada.

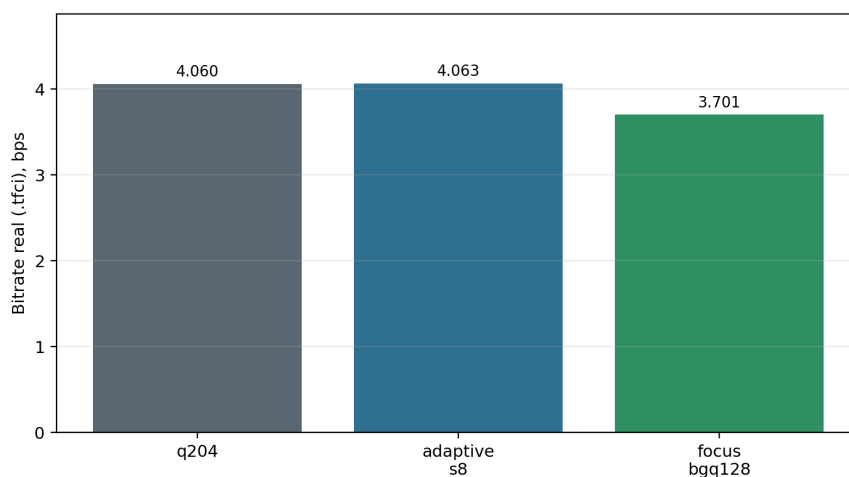


Figura 13: Bitrate mitjà dels tres controls validats amb `.tfci` sobre els mateixos 20 retalls. La comparació principal és contra q204; `adaptive_s8` s'inclou com control de Q variable.

`adaptive_s8` té pràcticament el mateix bitrate que `q204`: 4,0634 enfront de 4,0602 bps. El resultat no implica que el Q-map adaptatiu sigui idèntic; conté entre Q196 i Q240. La seva mitjana és 203,994 i la redistribució local no canvia prou l'estadística codificada per reduir la taxa global. Per tant, `adaptive_s8` és útil com a control de qualitat local, però no aporta estalvi mesurable en aquesta mostra.

`focus_bgq128` baixa a 3,7013 bps. Calculant el quocient entre mitjanes:

$$100 \left(1 - \frac{3,7013}{4,0602} \right) = 8,84\%. \quad (7.2)$$

El fitxer `focus` envia el 91,16% dels bits de `q204`, una millora relativa d'aproximadament $1,097\times$.

7.4.3 Qualitat amb la mateixa màscara

La mitjana de deltes per cas respecte de `q204` és:

$$\Delta\text{PSNR}_{ROI} = +0,203 \text{ dB}, \quad \Delta\text{PSNR}_{fons} = -2,204 \text{ dB}. \quad (7.3)$$

Respecte d'`adaptive_s8`, els valors són +0,2137 i -2,2296 dB. Les dues referències condueixen a la mateixa conclusió: el mode conserva o millora la ROI i obté l'estalvi degradant el fons. El PSNR global baixa perquè el fons ocupa la major part de mostres; aquesta baixada no s'ha d'interpretar sense separar regions.

7.5 Resultats per preset

Preset	Subcasos	ROI %	Estalvi vs <code>q204</code>	ΔROI	Δfons
<code>local_contrast</code>	5	10,6	11,68%	+0,147	-2,504
<code>cloud_avoid</code>	5	20,6	11,56%	+0,280	-2,158
<code>vegetation</code>	4	11,6	8,56%	+0,190	-1,934
<code>vegetation_green</code>	3	12,8	8,00%	+0,241	-2,221
<code>chlorophyll</code>	3	19,4	7,41%	+0,147	-2,121

Taula 19: Combinacions `preset` + `focus_bgq128` respecte de `q204`. Els deltes de PSNR són en dB i utilitzen la mateixa màscara. Cada fila agrega els subcasos `.tfci` indicats.

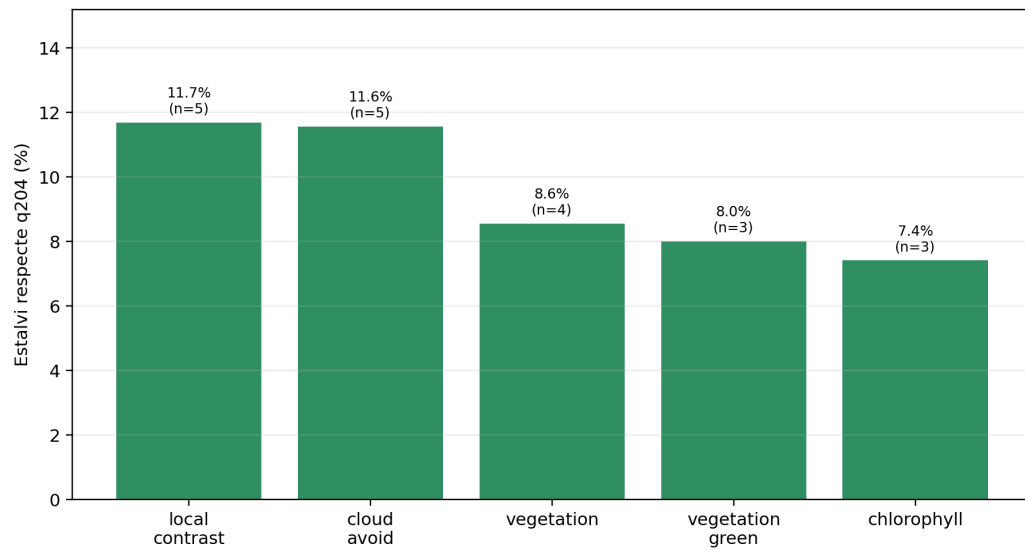


Figura 14: Estalvi mitjà per preset respecte de q204. El nombre sobre cada barra és la mida de la mostra validada amb `.tfci`, no el nombre de retalls del full.

`local_contrast` i `cloud_avoid` superen l'11% de mitjana en les seves mostres. `vegetation`, `vegetation_green` i `chlorophyll` queden entre el 7,4 i el 8,6%. Tots presenten delta ROI positiu i fons negatiu. Per tant, els presets no milloren una ROI manual: milloren la qualitat de la regió que ells mateixos detecten respecte de comprimir uniformement amb q204. Aquesta és la contribució operativa principal.

Les mitjanes per preset no s'han de comparar sense considerar la mostra. Cada preset es va executar en retalls seleccionats diferents. El 11,68% de `local_contrast` no prova que sempre sigui millor que `vegetation`; prova que, en els cinc casos seleccionats, la seva cobertura permet un compromís més agressiu.

7.6 Diagrames taxa–distorsió

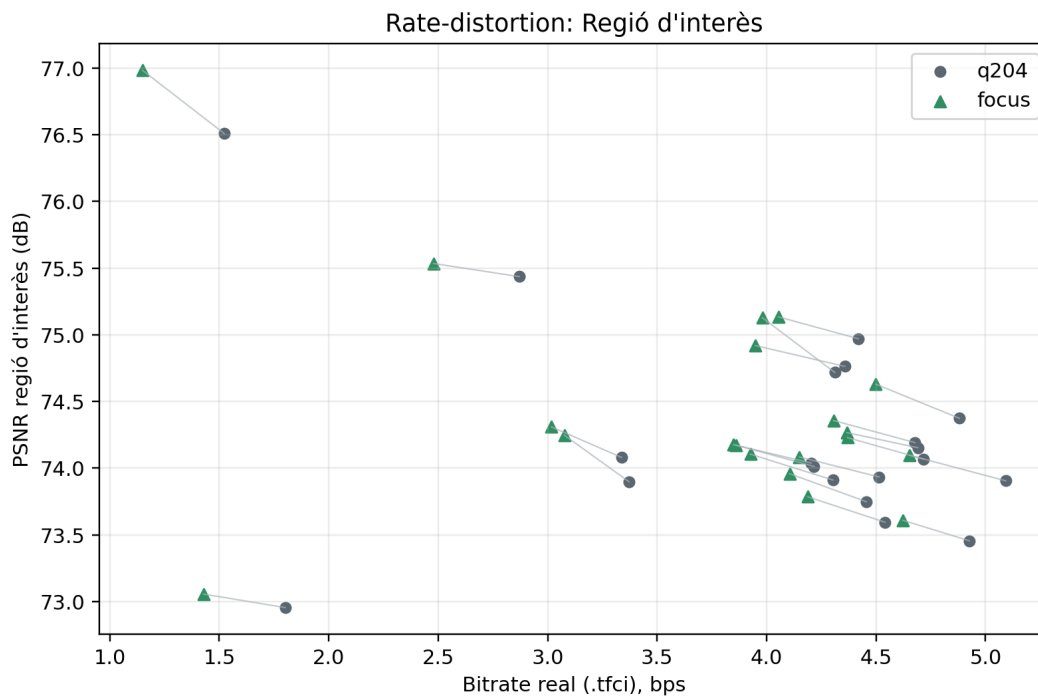


Figura 15: Diagrama taxa–distorsió dins la ROI. Cada parella unida correspon al mateix retall i la mateixa màscara. Un desplaçament a l'esquerra i amunt indica menys bitrate i més PSNR ROI.

La Figura 15 mostra que la majoria de punts focus es desplacen a l'esquerra i lleugerament amunt respecte de q204. La dispersió vertical entre retalls és molt més gran que el delta d'una política, perquè les escenes tenen errors base diferents. Per això les línies per parella són més informatives que comparar núvols de punts sense correspondència.

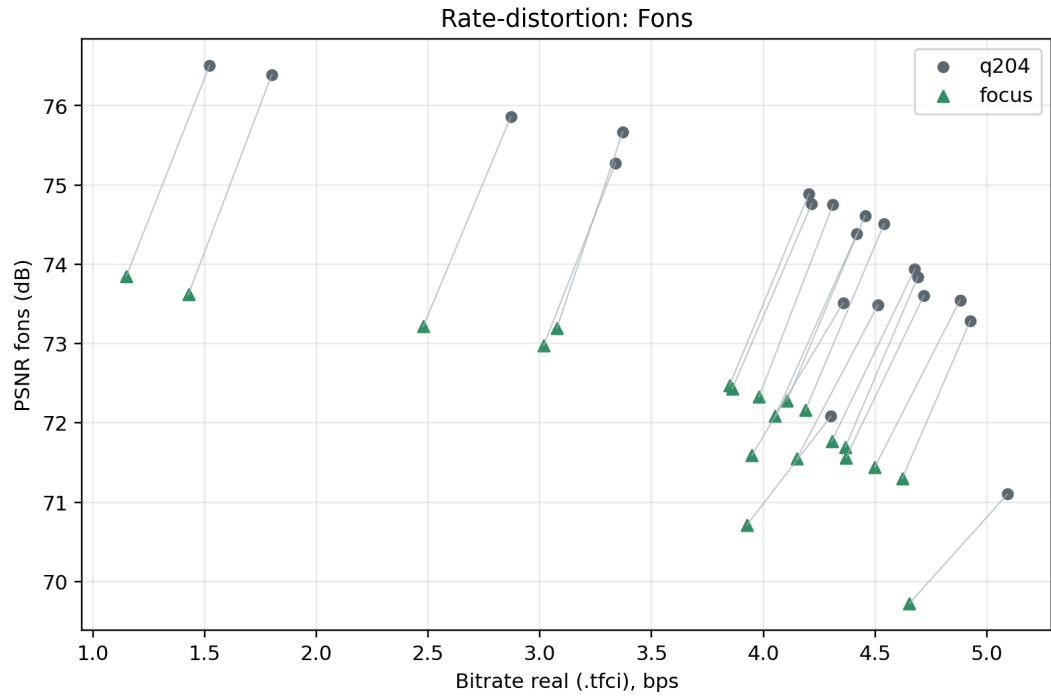


Figura 16: Diagrama taxa–distorsió al fons. El moviment esperat és cap a l'esquerra i avall: menys bitrate a canvi de més distorsió en la regió no prioritària.

Al fons, Figura 16, el desplaçament cap avall és clar. Aquest resultat evita una interpretació equivocada: focus no millora tota la imatge mentre comprimeix més. Redistribueix un pressupost de qualitat.

7.7 Modes experimentals

L'auditoria experimental amb la referència Python/TFC va completar 30 de 30 subcasos i va conservar $L = Q$ en tots. Cada fila de la Taula 20 compara el mode avaluat contra q204 del mateix retall i la mateixa màscara ROI/fons.

Mode avaluat	Subcasos	ROI %	Estalvi	Δ ROI	Lectura
<code>high_ndvi + focus_bgq128</code>	3	20,4	6,54%	+0,165	Candidat útil
<code>low_ndvi + focus_bgq128</code>	3	4,9	9,05%	+0,120	ROI massa petita
<code>dark_regions + focus_bgq128</code>	3	62,4	1,99%	+0,384	ROI massa ampla
<code>water_body + focus_bgq128</code>	1	10,1	11,18%	+0,158	Una sola mostra

Taula 20: Validació `.tfci` dels llindars experimentals. Estalvi i PSNR es calculen respecte de `q204`; el nombre de subcasos limita la força de cada conclusió.

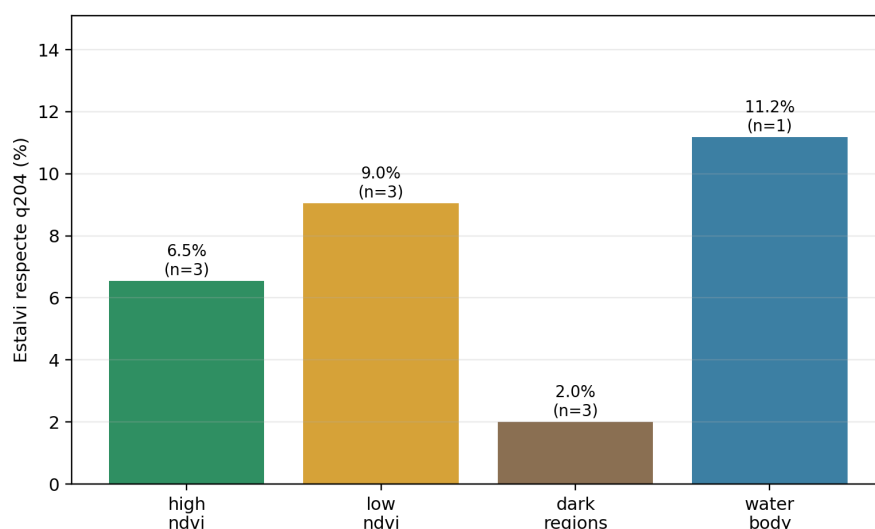


Figura 17: Estalvi dels presets experimentals. La mida de mostra s'indica sobre cada barra i limita la força de la conclusió.

`high_ndvi` és el resultat més equilibrat: tres casos mid-roi i un estalvi del 6,54%. Per això es va promocionar a la configuració operativa del benchmark Raspberry. `low_ndvi` comprimeix més, però dos dels tres casos tenen només 0,78% de ROI; una regió tan dispersa és més vulnerable a l'efecte dels blocs veïns. `dark_regions` conserva ROI, però dedica qualitat alta a gairebé dos terços de la imatge i deixa poc fons per degradar.

El cas `water_body` requereix una precisió metodològica. Al full original amb llindar 0,30, 119 dels 120 retalls no tenien ROI i un tenia una ROI de 0,098%. L'optimització va reduir el llindar a 0,10, però només un crop representatiu d'aigua havia estat seleccionat per aquell barratge i va passar a validació `.tfci`. Per tant, una mostra no significa que la resta del dataset sigui tot aigua o tota no-ROI amb el llindar nou; significa que l'experiment no va regenerar els 120 retalls a 0,10. El 11,18% és prometedor, però insuficient per generalitzar.

7.8 Preserve-roi

La prova .tfci de **preserve-roi** va completar 78 subcasos. La Taula 21 mostra dos casos **cloud_avoid** compartits per les tres polítiques.

Política	Estalvi vs q204	Δ ROI vs q204	Δ fons vs q204
focus_bgq128	17,06%	+0,351	-2,478
preserve Q240/Q128	15,88%	+0,626	-2,480
preserve Q255/Q128	15,30%	+1,024	-2,476

Taula 21: Compromís de **preserve-roi** en dos casos **cloud_avoid**. Els deltes són dB amb màscara comuna i el baseline és q204.

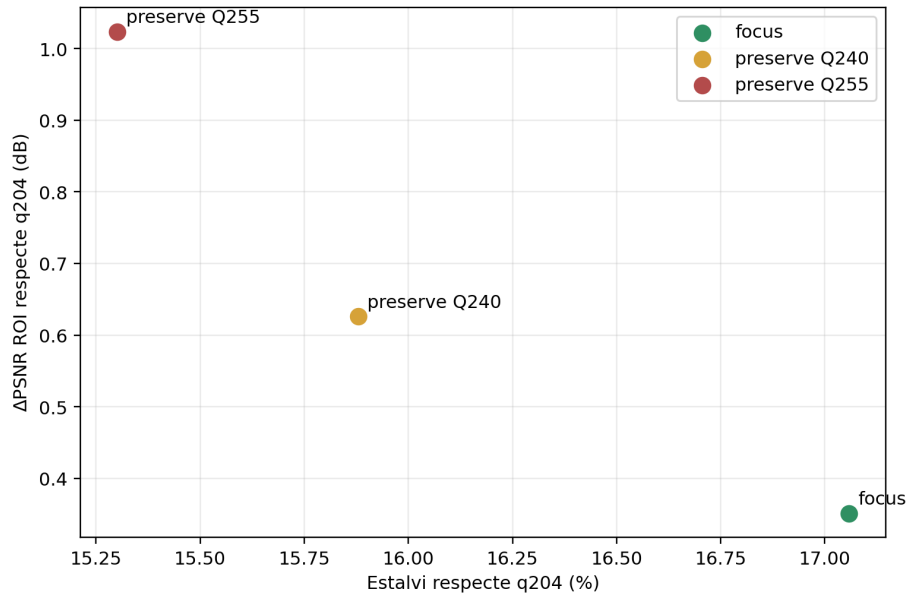


Figura 18: Intercanvi entre estalvi i preservació de ROI. La posició més a la dreta afavoreix compressió; la posició més alta afavoreix qualitat ROI.

El resultat respon a objectius diferents. **focus** és preferible si es prioritza bitrate. Q255 és preferible si es vol assegurar una ROI clarament millor que q204. Q240 és un compromís intermedi. No hi ha una política dominant en les dues dimensions: la decisió depèn de si la missió valora més baixar volum de dades o protegir la regió seleccionada.

7.9 Evidència visual

Els panells següents tenen quatre columnes:

1. composició RGB de l'entrada;
2. màscara del preset superposada en verd;
3. Q-map ampliat, on colors clars indiquen Q més alta;
4. error absolut amplificat per fer visible la seva distribució.

L'error amplificat no és l'aspecte de la reconstrucció. La multiplicació visual serveix per localitzar on es concentra la pèrdua. La imatge reconstruïda completa acostuma a semblar gairebé igual que l'original; la prova quantitativa és el PSNR i la prova espacial és el Q-map.

Panell visual	ROI %	Estalvi vs q204	Δ ROI	Δ fons
cloud_avoid + focus	15,1	24,5%	+0,474	-2,660
local_contrast + focus	10,1	20,7%	+0,101	-2,773
vegetation + focus	10,5	9,4%	+0,156	-1,921
high_ndvi + focus	10,9	8,1%	+0,161	-2,297
cloud_avoid + preserve Q240	15,1	22,9%	+0,624	-2,663

Taula 22: Lectura quantitativa dels panells visuals. El baseline és q204; els deltes de PSNR són en dB amb la mateixa màscara ROI/fons que mostra cada panel.

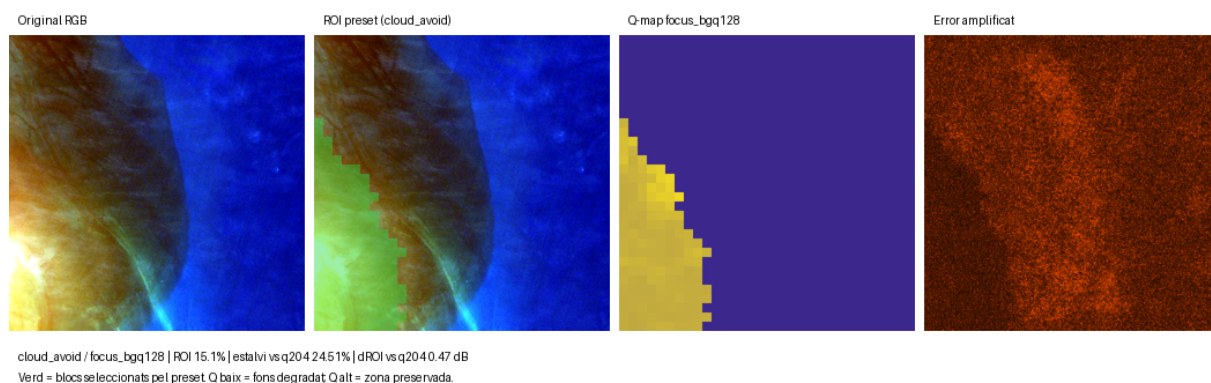


Figura 19: cloud_avoid + focus_bgq128. El preset selecciona la ROI detectada com a zona no ennuvolada o útil i el fons queda a Q128. En aquest crop, la cobertura és 15,1%, l'estalvi respecte de q204 és 24,5% i la ROI millora 0,47 dB.

La Figura 19 és un cas especialment favorable, no la mitjana del preset. La frontera es veu esglaonada perquè la decisió es pren en blocs de 16×16 . El Q-map mostra variació dins la ROI perquè `focus` parteix d'`adaptive_s8`; no és un nivell fix.

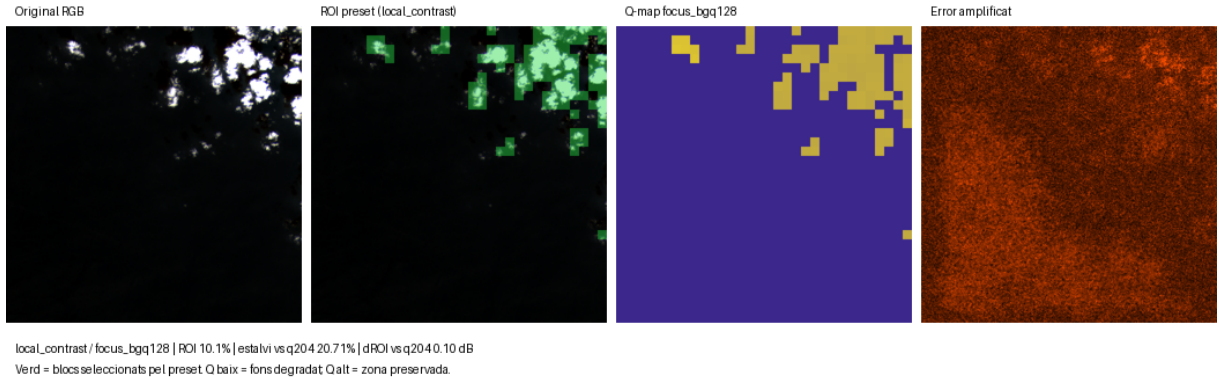


Figura 20: `local_contrast` + `focus_bgq128`. Les zones amb més variació visible reben la qualitat adaptativa reforçada.

`local_contrast` no etiqueta una coberta física. La màscara de la Figura 20 indica on la desviació visible supera 0,035. És útil per conservar vores i textures, però la missió hauria de decidir si aquesta prioritat és coherent amb l'aplicació final.

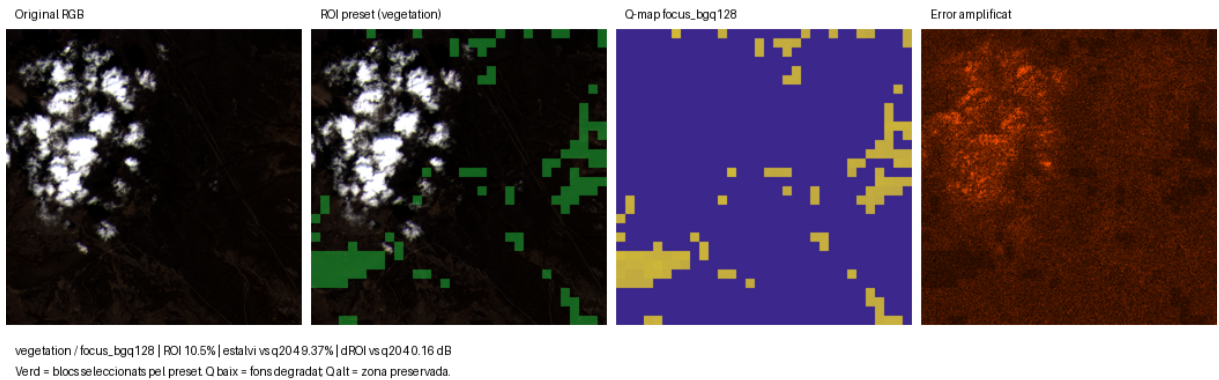


Figura 21: `vegetation` + `focus_bgq128`. La màscara NDVI protegeix blocs vegetats i deixa la resta a Q128.

La Figura 21 mostra una selecció més fragmentada. Aquest tipus de geometria és rellevant perquè el camp receptiu travessa blocs veïns. Els resultats indiquen ROI conservada en la mostra validada amb `.tfci`, però regions encara més petites podrien requerir dilatar la màscara o utilitzar `preserve-roi`.

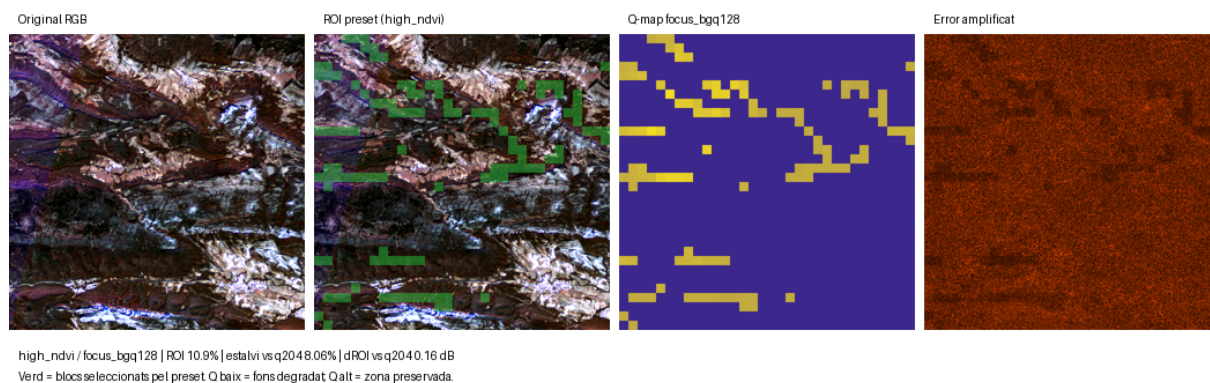


Figura 22: `high_ndvi` + `focus_bgq128`. Exemple del preset experimental que va obtenir tres casos mid-roi consistentes.

`high_ndvi` és més restrictiu que `vegetation`. La figura permet entendre per què els dos presets poden coexistir: no són dues polítiques, sinó dos nivells de selecció de la mateixa magnitud espectral.

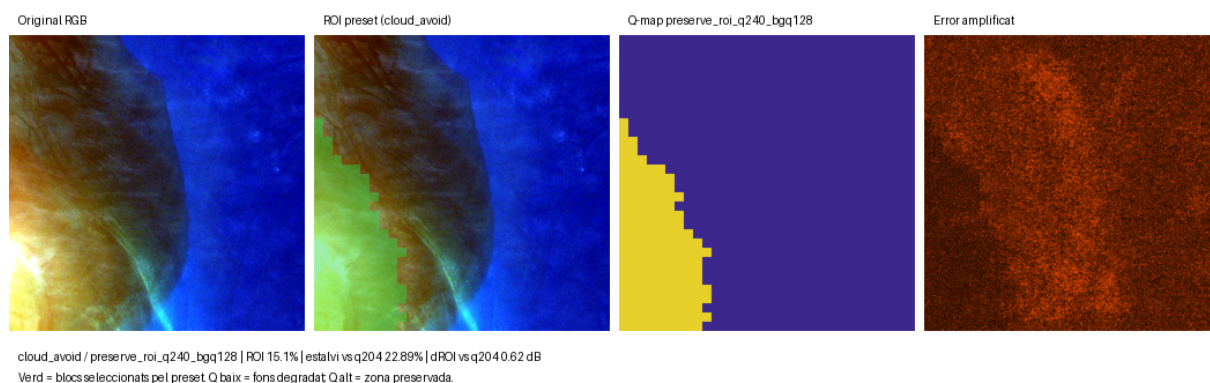


Figura 23: `cloud_avoid` + `preserve-roi` Q240/Q128. La ROI té un color uniforme perquè Q240 és fixa; aquesta és la diferència visual amb el Q-map adaptatiu de la Figura 19.

7.10 Abast de la lectura

Les comparacions validades amb `.tfci` són aparellades per retall: cada resultat focus, experimental o preserve-roi es compara amb el q204 del mateix crop i la mateixa màscara. Tot i això, les taules combinen poblacions diferents. El full C-only conté 120 retalls; la mostra principal validada amb `.tfci` en conté 20; les taules per preset agreguen entre tres i cinc subcasos; i les auditories experimentals provenen de mostres separades. Per això els percentatges s'han de llegir com a evidència de mecanisme i de compromís, no com una mitjana universal de missió.

7.11 Resultats que informen l'usuari

La geometria de la ROI canvia el valor del sistema. La Taula 23 resumeix les decisions derivades.

Cobertura observada	Conseqüència	Decisió recomanada
ROI buida	Tot rep qualitat de fons; no es preserva cap regió.	Usar q204 , un altre preset o no transmetre si la missió ho permet.
ROI molt petita i dispersa	El camp receptiu travessa blocs veïns i pot degradar la regió tot i el Q alt.	Dilatar màscara, usar preserve-roi o revisar el llinard.
ROI intermèdia	Hi ha prou ROI i fons per redistribuir qualitat.	Focus és el candidat principal si els deltes validats amb .tfci són favorables.
ROI molt ampla	Queda poc fons on estalviar i el bitrate s'apropa al control.	Usar un llinard més selectiu o q204 .
ROI total	Tots els blocs són prioritaris; no hi ha redistribució espacial.	Usar qualitat global o preserve només si es vol Q alta uniforme.

Taula 23: Implicacions operatives de la cobertura produïda pel preset.

Aquestes regles mostren per què un preset no s'ha de jutjar només pel bitrate. **low_ndvi** aconsegueix estalvi en tres casos, però la ROI mitjana és petita; **dark_regions** conserva ROI, però n'ocupa massa; **water_body** té un cas prometedor sense cobertura suficient. El mode útil no és el que produeix el fitxer més petit, sinó el que selecciona una regió coherent amb la missió i la conserva a un cost assumible.

7.11.1 Focus davant **preserve-roi**

La comparació de la Taula 21 permet formular una regla d'usuari. Si el downlink és el recurs dominant, focus ofereix més estalvi. Si la pèrdua d'una estructura ROI és més costosa que enviar alguns bits addicionals, Q240 o Q255 proporcionen més marge. La selecció no s'ha d'automatitzar només amb una mitjana global; forma part dels requisits de missió.

Els resultats d'aquest capítol mostren el compromís entre qualitat espacial i bitrate real. La pregunta següent és si aquest compromís té un cost assumible en hardware de baix recurs; això es tracta al Capítol 8.

Capítol 8

Execució a bord i discussió

8.1 Per què cal avaluar el processament a bord

La utilitat del control espacial de qualitat depèn de poder prendre la decisió abans de transmetre les dades. En una estació terrestre seria possible aplicar un segmentador més gran, revisar manualment la imatge o repetir la compressió. En canvi, a bord hi ha restriccions de còmput, memòria, energia i temps de contacte. Per aquest motiu, no és suficient demostrar que una màscara produeix menys bitrate: també cal mesurar el cost de generar-la i d'executar el còdec.

L'arquitectura escollida separa dos costos:

1. **decisió espacial:** lectura del RAW, càlcul de l'índex o descriptor del preset i escriptura del Q-map;
2. **transformació neuronal:** anàlisi espectral i espacial, modulació, quantització i generació dels latents.

Aquesta separació és rellevant des de la perspectiva de sistema. Si el primer cost fos comparable al segon, l'estalvi de bits podria no compensar el càlcul addicional. Si és molt menor, es poden oferir diversos presets sense alterar de manera apreciable la latència del còdec.

8.2 Plataforma i abast de la demostració

La plataforma és una Raspberry Pi 3 Model B+ amb quatre nuclis ARM Cortex-A53 a 1,4 GHz i aproximadament 1 GiB de memòria. El sistema utilitza Linux de 64 bits i compila el codi amb GCC, -O3, OpenMP i opcions específiques per a Cortex-A53. Aquesta família de processadors és pertinent per estudiar codi de baix recurs i comparteix característiques amb ordinadors de

bord basats en ARM, però la Raspberry no és maquinari qualificat per a vol. Aspectes com radiació, redundància, temps real, consum elèctric, interfícies del sensor i certificació queden fora de la demostració. La comparació correcta és, per tant, de *representativitat computacional*, no d'equivalència de vol [15, 16, 49].

El bundle d'assaig és autocontingut: inclou codi C, pesos, calibració, sis retalls RAW, llindars i scripts. No instal·la TensorFlow, NumPy ni paquets del sistema. Cada execució des de `/usr/bin/time -v`, RSS màxim, temperatura, estat de throttling, arguments, hashes i mides. Aquesta decisió limita les diferències entre l'entorn local i la placa i permet reconstruir posteriorment les mètriques al PC.

Element	Configuració mesurada
CPU	4 × ARM Cortex-A53, fins a 1,4 GHz
Memòria	909 MiB visibles pel sistema
Entrada	8 bandes, 512 × 512, uint16, 4.194.304 bytes
Compilació	GCC -O3 -fopenmp -mcpu=cortex-a53
Paral·lelisme final	4 fils OpenMP
Mostra	6 retalls × 11 polítiques = 66 execucions
Instrumentació	<code>/usr/bin/time -v</code> , <code>vcgencmd</code> , hashes i logs

Taula 24: Condicions principals del benchmark Raspberry optimitzat. La mostra correspon a sis retalls i onze polítiques amb quatre fils.

8.3 Escalat inicial amb OpenMP

Abans de modificar els kernels es va executar la mateixa càrrega amb un, dos i quatre fils. Els valors de la Taula 25 són mitjanes per una imatge i una política; no són el temps de tot el dataset. Cada entrada conté 2.097.152 mostres espectrals.

Fils	Compressió (s)	Descompressió (s)	Total (s)	Speedup total
1	561,73	413,22	974,96	1,00×
2	368,20	270,85	639,05	1,53×
4	316,43	247,69	564,12	1,73×

Taula 25: Escalat inicial mitjà per retall i política. El speedup es calcula respecte d'un fil.

Quatre fils redueixen el temps total un 42,1% respecte d'un fil. L'escalat no és lineal: un

speedup ideal seria $4\times$, però s'obté $1,73\times$. Hi contribueixen les regions serials, el cost de crear equips OpenMP, la pressió sobre memòria i l'amplada de banda compartida. Tot i això, quatre fils és la configuració operativa perquè és la més ràpida de les tres i no produeix errors ni falta de memòria.

8.3.1 Lectura amb la llei d'Amdahl

La llei d'Amdahl no és una hipòtesi del projecte, sinó una eina clàssica per interpretar per què un programa no accelera linealment quan s'afegeixen nuclis [56]. En aquest cas serveix per donar context al resultat OpenMP: si una part del temps no escala amb els fils, el speedup total queda limitat encara que algunes funcions internes sí siguin paral·leles. La forma utilitzada expressa el speedup amb p fils com:

$$S(p) = \frac{1}{f + (1 - f)/p}, \quad (8.1)$$

on f és la fracció serial o, més precisament, la fracció aparent que no escala en aquesta mesura. Substituint $S(4) = 974,96/564,12 = 1,728$, s'obté:

$$f \simeq \frac{1/S(4) - 1/4}{1 - 1/4} = 0,44. \quad (8.2)$$

Aquest 44% no és una mesura directa d'una funció serial del codi. Agrupa I/O, regions no paral·lelitzades, ample de banda de memòria, sincronització, cost d'OpenMP i possibles variacions de freqüència. La lectura útil és que afegir més fils al mateix codi no pot donar un speedup proper al nombre de nuclis. Cal reduir el treball de les capes o canviar la jerarquia de memòria.

La millora incremental ataca part d'aquesta fracció en GDN/IGDN, depth-to-space i transformada espectral. Les convolucions continuen sent el volum principal d'operacions, però ja disposaven de paral·lelisme per canals. Una optimització posterior hauria de perfilar cache misses, vectorització i reutilització de kernel abans d'afegir directives OpenMP indiscriminadament.

8.4 Optimització incremental del C

L'optimització no es va fer canviant el model, els pesos o l'ordre aritmètic intern. Es van introduir tres canvis separats i es va executar una auditoria de paritat després de cadascun:

GDN i IGDN	Paral·lelisme sobre píxels, mantenint privat el denominador de cada fil i l'ordre d'acumulació sobre canals.
-------------------	--

Depth-to-space Paral·lelisme sobre canals de sortida. Aquesta operació només reordena memòria i ha de ser exacta bit a bit.

Transformada espectral

Paral·lelisme sobre píxels, mantenint l'ordre intern de les bandes per no alterar l'aritmètica en coma flotant.

Abans dels canvis es va crear una golden baseline amb Q-map, bitstream, reconstrucció, hashes i temps. L'auditor compara Q-map byte a byte i reconstrucció RAW byte a byte. Si aparegués una diferència, també calcularia error màxim, MAE, MSE i PSNR. En les 66 parelles Raspberry de la comparació final no es va registrar cap fallada de paritat.

8.4.1 Temps abans i després

Etapa	Baseline (s)	Optimitzat (s)	Reducció (s)	Speedup
Compressió	316,43	261,32	55,11	1,211×
Descompressió	247,69	206,80	40,89	1,198×
Total	564,12	468,13	96,00	1,205×

Taula 26: Temps mitjans per retall i política amb quatre fils. Les 66 parelles comparen les mateixes entrades i Q-maps.

La millora total mitjana és 1,205×, equivalent a una reducció del 17,0% del temps. La Figura 24 mostra que el resultat és estable entre polítiques: els speedups totals se situen aproximadament entre 1,20× i 1,21×. Això és coherent amb el fet que les polítiques només canvien el Q-map; les capes convolucionals dominants són les mateixes.

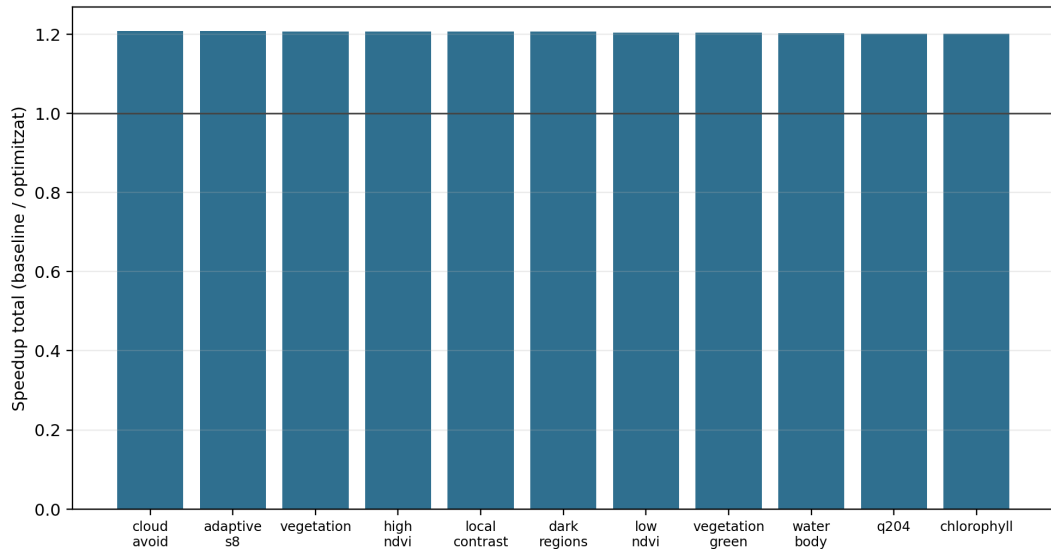


Figura 24: Speedup total de la versió C optimitzada per política, sempre amb quatre fils. La línia $1\times$ representa absència de millora.

El RSS màxim mitjà del compressor passa de 90.136 KiB a 89.505 KiB. Per tant, el paral·lelisme introduït no exigeix una còpia completa del tensor per fil i no augmenta la memòria de manera rellevant. Aquesta propietat és tan important com el speedup en una placa amb menys d'1 GiB disponible.

8.4.2 Paritat funcional

La comparació revisa Q mínima, màxima, mitjana i nombre de valors únics, PSNR global, PSNR ROI, PSNR de fons i proxy gzip. Es van emparellar 66 execucions i es van obtenir zero fallades. El resultat accepta H5: les optimitzacions redueixen temps sense canviar la decisió de qualitat ni la reconstrucció validada.

La paritat amb la versió C anterior és el criteri d'acceptació estricte. La comparació amb la referència Python de SORTENY continua essent una comprovació externa del model, però no s'utilitza per atribuir a l'optimització diferències que ja existien entre TensorFlow i la implementació C.

8.5 Cost de generar el Q-map

La prova específica executa únicament els generadors de Q-map. Utilitza sis entrades, onze casos i tres repeticions, és a dir, 198 mesures. No executa ni el compressor ni el descompressor. Això aïlla el cost auxiliar de seleccionar ROI, consultar la informació de qualitat i escriure el Q-map.

Aquest cost correspon al moment auxiliar de decisió: avaluar el preset sobre la imatge, consultar la informació de qualitat disponible i escriure 1.024 valors Q. No inclou la passada de còdec necessària per obtenir error base ni aplicar el Q-map final. Aquesta separació és la que permet comprovar si la intel·ligència espacial afegida és cara o si el coll d'ampolla continua sent el còdec.

Tipus	Mesures	Temps mitjà (s)	p95 (s)	RSS mitjà (KiB)
q204 uniforme	18	0,066	0,070	1.580
Adaptive-s8	18	0,067	0,070	1.614
Presets semàntics	162	0,113	0,120	5.459
Tots els generadors	198	0,104	—	—

Taula 27: Cost a Raspberry dels generadors de Q-map sobre sis retalls, onze casos i tres repeticions. *Mesures* és el nombre d'execucions temporitzades. El percentil 95 (p95) indica que el 95% de mesures no supera el temps mostrat.

El preset semàntic mitjà representa el 0,043% del temps de compressió i el 0,024% del temps de compressió més descompressió. Això equival a un compressor aproximadament 2.320 vegades més lent que la decisió semàntica mitjana. Fins i tot `cloud_avoid`, el cas més lent amb 0,173 s de mitjana, queda per sota del 0,1% del compressor.

Aquesta comparació separa dues parts del problema. Detectar la ROI o consultar una taula auxiliar és molt barat. El cost fort de la ruta fixed-quality amb error mesurat és obtenir aquest error amb el còdec real: una passada de compressor costa 261,32 s per retall i compressor més descompressor costa 468,13 s. Per tant, les optimitzacions C i el benchmark Raspberry no són només una validació posterior; quantifiquen el cost de calcular λ/Q a bord quan la decisió depèn de l'error real de la imatge. La conclusió és que el detector no és el coll d'ampolla: el factor limitant és el còdec que proporciona l'error base i aplica el Q-map.

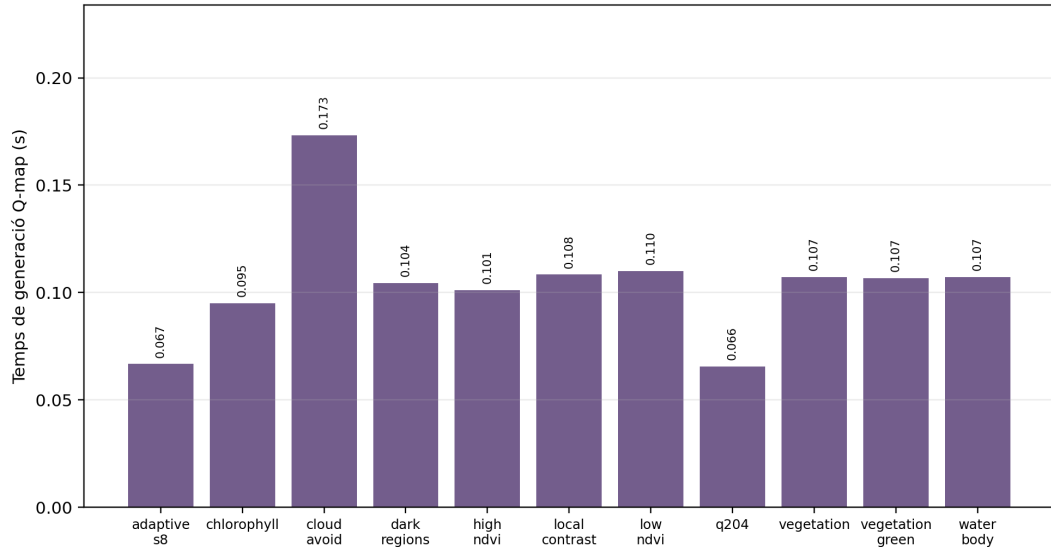


Figura 25: Temps mitjà de generació del Q-map comparat amb compressor i pipeline complet. S'utilitza escala logarítmica perquè hi ha més de tres ordres de magnitud de diferència.

Aquest resultat accepta H6 dins la mida d'entrada mesurada: el cost de decidir la ROI automàtica és negligible davant del cost de les transformades neuronals. No implica que qualsevol segmentador sigui gratuït. La conclusió és específica dels presets algebraics implementats, que recorren les bandes i calculen estadístics simples per bloc.

8.6 Latència i throughput

Un retall conté:

$$512 \cdot 512 = 262.144 \text{ posicions espacials}, \quad 8 \cdot 512 \cdot 512 = 2.097.152 \text{ mostres espectrals.} \quad (8.3)$$

Amb el compressor optimitzat, el throughput observat és:

$$T_{\text{espacial}, \text{enc}} = \frac{262.144}{261,32} = 1.003 \text{ píxels espacials/s}, \quad (8.4)$$

$$T_{\text{mostres}, \text{enc}} = \frac{2.097.152}{261,32} = 8.025 \text{ mostres espectrals/s}. \quad (8.5)$$

Quan s'inclou la descompressió, el temps total és 468,13 s i els valors baixen a:

$$T_{espacial,enc+dec} = \frac{262.144}{468,13} = 560 \text{ píxels espacials/s}, \quad (8.6)$$

$$T_{mostres,enc+dec} = \frac{2.097.152}{468,13} = 4.480 \text{ mostres espectrals/s}. \quad (8.7)$$

La Taula 28 evita confondre els dos escenaris.

Ruta	Temps/retall	Píxels/s	Mostres/s	Ús principal
Només compressor	261,32 s	1.003	8.025	Codificació abans del downlink
Compressor+descompressor	468,13 s	560	4.480	Càlcul d'error base o reconstrucció local

Taula 28: Throughput mesurat per un retall $8 \times 512 \times 512$. “Píxel” compta una posició espacial; “mostra” compta cada banda per separat.

La latència de compressió és 4 min 21 s per retall. Aquest valor és compatible amb una demostració funcional i amb processament diferit de poques adquisicions, però no permet afirmar per si sol processament en temps real. Una afirmació de temps real exigiria comparar aquest throughput amb el cabal documentat del sensor, la memòria de buffer i el cicle de servei de la missió concreta.

Com a ordre de magnitud extern, ESA descriu Sentinel-2 com una missió multispectral d'alt cabal que pot adquirir, emmagatzemar i descarregar fins a 1,6 TB per òrbita [57]. Aquesta referència no és un requisit per a aquest treball, perquè el sensor, el maquinari i la missió són diferents, però ajuda a interpretar el resultat: una Raspberry processant 55 MiB/h de dades crues no és una solució de temps real per a sensors d'alt flux. En canvi, sí pot ser coherent amb processament diferit, baixa cadència o selecció prèvia de pocs retalls. El resultat també és consistent amb la motivació de plataformes a bord més especialitzades, com les demostracions C3SatP/MENUT en òrbita [16].

En la ruta fixed-quality amb error mesurat, el descompressor és rellevant perquè permet obtenir la distorsió real de la passada base. En una ruta mínima de transmissió amb el Q-map decidit sense error base, en canvi, el satèl·lit podria executar només generació de Q-map més compressor i deixar la reconstrucció a terra. La Taula 29 resumeix aquesta diferència.

Ruta	Temps	Lectura
Q-map sense error base + compressió final	261,4 s	Cost mínim quan la qualitat local es decideix sense mesurar error base.
Error mesurat + Q-map + compressió final	729,6 s	Mesura error base, decideix qualitat i codifica el resultat final.
Taula precalibrada + Q-map + compressió final	261,4 s	Reutilitza informació calibrada a terra i evita la passada base a bord.

Taula 29: Cost per retall de tres rutes operatives sobre Raspberry. Els temps combinen el Q-map semàntic mitjà (0,113 s) amb les mitjanes optimitzades de la Taula 26.

Els càlculs de la taula són:

$$0,113 + 261,32 = 261,43 \text{ s}, \quad 468,13 + 0,113 + 261,32 = 729,56 \text{ s}. \quad (8.8)$$

La taula precalibrada és important perquè desplaça a terra una part cara de la decisió. No substitueix la validació de qualitat ni és universal: només és fiable si la calibració representa bé el sensor, el tipus d'escena i les zones que es volen protegir. Però, quan aquesta condició es compleix, pot ser una ruta molt atractiva per a missió: manté el cost a bord pràcticament igual que una compressió directa i evita aproximadament 468 s per retall respecte del càlcul amb error mesurat. Per això es tracta com una opció operativa rellevant, no com un simple detall auxiliar.

8.6.1 Capacitat de servei per retalls

Una altra manera d'interpretar la latència és com una cua de treball. Si la Raspberry dedica un nucli de sistema i quatre fils OpenMP al compressor sense interrupcions, la taxa màxima observada és:

$$\mu = \frac{3600}{261,32} = 13,77 \text{ retalls/hora}. \quad (8.9)$$

Això correspon aproximadament a 330 retalls per dia en un escenari ideal de servei continu. Com cada RAW ocupa 4 MiB, el processador absorbiria uns 55 MiB/h de dades crues. Aquests valors són una capacitat de laboratori, no un pressupost de missió: no inclouen adquisició, escriptura a emmagatzematge, telemetria, altres tasques de l'OBC, períodes de baixa potència ni reinicis.

Si el sensor produeix retalls a una taxa mitjana λ_a , la cua només és estable si:

$$\lambda_a < \mu. \quad (8.10)$$

Una adquisició en ràfega podria superar temporalment μ si existeix buffer, però el backlog hauria de buidar-se abans de la següent campanya. Aquesta formulació és més útil que afirmar simplement que quatre minuts són molts: permet inserir en el futur el nombre real de retalls per òrbita i comprovar si la latència és compatible.

8.6.2 Què falta per a un throughput de missió

Per convertir la capacitat de laboratori en una conclusió de sistema calen:

- píxels o mostres generades per segon pel sensor;
- durada i freqüència de les adquisicions;
- memòria disponible per absorbir ràfegues;
- temps de CPU reservat per al compressor;
- potència mitjana i energia per retall;
- cabal i finestres de downlink.

Sense aquests paràmetres no es pot decidir si el 8,84% de bitrate allibera més recurs de sistema del que consumeix el càlcul complet. El projecte sí resol una part concreta: el detector semàntic només representa el 0,043% del temps de compressió. La incertesa operativa resideix en el cost del còdec, en l'energia per retall i en el perfil de missió.

8.7 Temperatura, alimentació i repetibilitat

Els registres de Raspberry indiquen valors de `get_throttled` diferents de zero, incloent `0xd0005` i `0xd0008`, i màxims de temperatura pròxims als 70 °C en algunes execucions. Això indica que les mesures es van fer amb incidències històriques o actives d'alimentació i limitació de freqüència. Els temps són reals de la placa utilitzada, però no representen una cota ideal del Cortex-A53 amb alimentació estabilitzada i refrigeració controlada.

La comparació optimitzat–baseline continua sent útil perquè les dues campanyes utilitzen la mateixa placa, el mateix nombre de fils i la mateixa càrrega. Tanmateix, una campanya de caracterització de hardware formal hauria de fixar governador, font d'alimentació, temperatura ambient i període de refredament, i hauria de mesurar energia per imatge, no només temps.

8.8 Cost computacional enfront d'estalvi de bits

La decisió final combina els Capítols 7 i 8. En la mostra principal validada amb `.tfci`, `focus_bgq128` estalvia un 8,84% de bitrate respecte de `q204`. A Raspberry, calcular el preset semàntic afegeix de mitjana 0,113 s, un 0,043% del temps del compressor. Per tant, dins del pipeline actual, **sí que compensa executar el preset**. La pregunta més difícil és si compensa la ruta completa de càlcul de qualitat amb error mesurat: una compressió individual costa 261,32 s i compressor més descompressor costa 468,13 s per retall. Aquest cost pot ser acceptable en escenaris de baixa cadència o processament diferit, però exigeix més optimització o hardware més potent si es vol operar amb un flux d'adquisició alt.

Aquest resultat no implica que el sistema complet sigui prou ràpid. El coll d'ampolla és el còdec neuronal C, no la selecció ROI. El treball futur hauria de prioritzar kernels, vectorització, acceleració o un processador més potent abans de simplificar els presets. El guany de compressió és moderat i no justifica qualsevol cost computacional; justifica el cost concret mesurat dels detectors algebraics.

8.9 Discussió de viabilitat

Els resultats permeten separar quatre nivells de viabilitat. Aquesta separació evita barrejar una demostració funcional amb una certificació de missió:

Nivell	Lectura
Funcional	Assolit: el bundle C executa compressor, descompressor i artefactes amb menys d'1 GiB. Límit: no és software qualificat per a vol.
Decisió espacial	Assolit: els presets automàtics costen 0,113 s de mitjana i no requereixen operador. Límit: conclusió vàlida per als presets algebraics implementats.
Qualitat/bitrate	Assolit dins l'abast: la validació <code>.tfci</code> confirma estalvi de bitrate i ROI conservada en la mostra seleccionada. Límit: dataset i màscares limitades.
Missió	No demostrat: faltaria fixar cabal de sensor, energia, deadlines, tolerància a fallades i hardware qualificat.

Taula 30: Lectura de viabilitat separada per nivells. Cada fila indica què queda demostrat i quin límit impedeix convertir-ho directament en certificació de vol.

La formulació evita dos extrems: presentar Raspberry com una certificació de vol o descartar el resultat perquè no és el computador final. La placa serveix per descobrir que la memòria és assumible, que quatre fils milloren el temps, que els presets són pràcticament gratuïts i que el còdec encara necessita una millora de throughput per a escenaris exigents.

En conjunt, H1 queda acceptada pel que fa a execució completa i memòria limitada, H5 queda acceptada per l'acceleració amb paritat i H6 queda acceptada pel cost negligible de la decisió espacial. La Raspberry valida aquests criteris com a plataforma representativa de baix recurs, però no certifica el sistema per a vol. El capítol següent resumeix aquestes respostes i delimita el treball futur.

Capítol 9

Conclusions i treball futur

9.1 Resposta al problema plantejat

Aquest treball partia d'un problema operatiu: un satèl·lit no pot dependre d'un operador que dibuixi una ROI abans de cada compressió. Alhora, aplicar qualitat uniforme a tota la imatge desaprofita bits quan només una part és prioritària. La solució desenvolupada combina tres elements separables:

1. un preset C identifica automàticament blocs d'interès;
2. una política C assigna qualitat a ROI i fons;
3. el compressor i el descompressor C permeten mesurar error, aplicar el Q-map resultant i reconstruir la imatge sense conèixer la semàntica que l'ha generat.

La separació és la contribució de disseny principal. Permet canviar l'objectiu de missió sense modificar el còdec: vegetació, contrast, aigua o núvols són detectors; **focus** i **preserve-roi** són regles de qualitat. El Q-map és el contracte entre tots dos.

El resultat quantitatiu principal és que **focus_bgq128**, sobre 20 casos validats amb **.tfci** i seleccionats de manera reproducible, redueix el bitrate mitjà de 4,0602 a 3,7013 bps respecte de **q204**. L'estalvi agregat és 8,84%, mentre el PSNR de la ROI augmenta de mitjana 0,203 dB i el fons disminueix 2,204 dB respecte de **q204**, sempre amb la mateixa màscara ROI/fons. No s'ha obtingut massa compressió; s'ha demostrat una redistribució moderada, mesurable i controlada.

Resposta final	
P1	Sí, dins l'abast experimental: el pipeline C comprimeix, descomprimeix, reconstrueix i conserva els artefactes necessaris amb memòria limitada.
P2	Sí, amb dependència del context: els presets automàtics substitueixen la ROI manual quan produeixen una cobertura interpretable, però no tots els presets són útils en totes les escenes.
P3	Sí, en la mostra validada amb <code>.tfci: focus_bgq128</code> redueix bitrate respecte de <code>q204</code> i conserva la ROI; <code>preserve-roi</code> canvia el compromís cap a més fidelitat de ROI.
P4	Parcialment: decidir el Q-map és molt barat, però el còdec domina el cost. La ruta amb error mesurat és lenta; la taula precalibrada pot ser atractiva si la calibració és representativa.

Taula 31: Resposta sintètica a les preguntes de recerca formulades al Capítol 1.

9.2 Compliment dels objectius

Els cinc objectius definits al Capítol 1 s'avaluen de manera explícita a la Taula 32. La distinció entre *assolit* i *assolit amb abast* evita presentar com a general un resultat condicionat pel dataset o per la plataforma utilitzada.

Estat			Evidència de compliment
O1	Assolit	amb abast	S'han integrat compressor, descompressor i format de flux en C. Els tests i les comparacions amb la referència verifiquen el comportament dins les toleràncies documentades.
O2	Assolit	amb abast	Els presets C identifiquen regions sense intervenció manual i es combinen amb polítiques de qualitat. Alguns presets continuen limitats per la cobertura del dataset i l'absència de bandes SWIR.
O3	Assolit	en la mostra	La referència Python/TFC de SORTENY mesura bitrate real amb fitxers <code>.tfci</code> i una màscara comuna. <code>focus_bgq128</code> obté un 8,84% d'estalvi mitjà respecte de <code>q204</code> en els 20 casos principals. Aquesta xifra correspon al codificador de referència, no al bitstream C sense codificació per entropia.
O4	Assolit		L'optimització C aporta un speedup total mitjà d'1,205× en 66 parelles Raspberry, sense fallades de paritat funcional.
O5	Assolit	amb abast	La decisió semàntica representa un 0,043% del temps de compressió, però calcular qualitat amb error mesurat depèn del còdec complet: 261,32 s per compressió i 468,13 s per compressió més descompressió en Raspberry. L'estalvi de transmissió compensa el detector; la viabilitat de la ruta completa depèn del throughput, de més optimització i de completar la codificació per entropia o aritmètica en C. La taula precalibrada és una alternativa prometedora quan la calibració és transferible, perquè evita la passada d'error base.

Taula 32: Compliment dels objectius específics formulats al Capítol 1.

9.3 Avaluació de les hipòtesis

	Estat	Resposta
H1	Acceptada amb abast	El pipeline C executa compressor i descompressor, manté els formats i funciona en menys d'1 GiB. La correspondència amb la referència s'ha validat amb operacions unitàries, artefactes i toleràncies; no s'afirma identitat universal TensorFlow-C per qualsevol plataforma.
H2	Parcialment acceptada	Diversos presets produeixen ROI interpretables sense operador i mantenen qualitat en la validació .tfci. No tots els presets funcionen en totes les escenes i falta B11 per validar completament núvols.
H3	Acceptada en la mostra	focus_bgq128 redueix bitrate real respecte de q204 i conserva la ROI en els casos seleccionats. El resultat no es generalitza encara a qualsevol sensor o distribució.
H4	Acceptada	focus afavoreix estalvi; preserve-roi fixa Q240/Q255 a la ROI i afavoreix fidelitat. Cap política domina simultàniament les dues dimensions.
H5	Acceptada	Les optimitzacions de GDN/IGDN, depth-to-space i transformada espectral aporten un speedup total mitjà d'1,205× amb zero fallades de paritat en 66 parelles Raspberry.
H6	Acceptada amb abast	Un preset semàntic tarda 0,113 s de mitjana: 0,043% del temps del compressor. El coll d'ampolla és el còdec, que també determina el cost de calcular qualitat amb error mesurat. Amb una taula precalibrada, aquest cost pot reduir-se, però només si la calibració representa la missió.

Taula 33: Resposta final a les hipòtesis formalitzades al Capítol 6.

9.4 Contribucions assolides

Les contribucions tècniques i metodològiques es poden resumir en:

- implementació C del pipeline de compressió i descompressió SORTENY, amb pesos exportats, format de bitstream documentat i validació d'operacions;
- recalibració coherent de la qualitat amb $\lambda_{max} = 0,05$ i separació explícita de l'escala anterior;
- generadors C de Q-map uniforme, objectiu global, adaptatiu i semàntic; l'objectiu global s'ha validat com a mecanisme de conversió objectiu-Q amb una corba canònica, no com a estadística multiimatge;
- biblioteca de presets automàtics i l·lindars auditats, sense ROI manual en la ruta operativa;
- dues polítiques complementàries: **focus_bgq128** i **preserve-roi**;
- validació C-only de 120 retalls i validació de bitrate real amb la referència Python/TFC de SORTENY mitjançant qualitat local per bloc;
- criteri de cribratge per proxies C-only, amb l'índex complet documentat com a eina auxiliar i no com a mètrica final;

- registre de procedència per a cada xifra utilitzada, indicant població, unitat i baseline;
- optimització incremental per Cortex-A53 i demostració Raspberry amb mesures de temps, RSS, temperatura i throttling;
- mesura separada del cost dels presets i del còdec, que permet una decisió cost-benefici quantitativa sobre calcular qualitat a bord.

La contribució no és un nou model neuronal entrenat. És convertir un model de recerca en un sistema C controlable espacialment, verificable i executable en una plataforma limitada.

9.5 Recomanació operativa

La configuració recomanada depèn de l'objectiu:

Fallback robust	<code>q204</code> . Qualitat uniforme, comportament fàcil d'auditar i cap dependència d'una detecció semàntica.
Mode principal	<code>preset + focus_bgq128</code> . Adequat quan existeix una ROI interpretable i la missió vol reduir downlink mantenint-la.
ROI prioritària	<code>preset + preserve-roi Q240/Q128</code> o <code>Q255/Q128</code> . Adequat quan és preferible cedir part de l'estalvi per augmentar la garantia de qualitat a la regió seleccionada.
Control tècnic	<code>adaptive_s8</code> . Útil per estudiar dificultat local, però sense estalvi de bitrate mesurable davant de <code>q204</code> en la mostra principal.
Baixa cadència o calibració coneguda	Taula precalibrada. Pot evitar la passada de compressor+descompressor per obtenir l'error base i estalviar uns 468 s per retall, sempre que la calibració sigui representativa del sensor, escena i ROI esperats.

Aquesta recomanació assumeix que el preset selecciona una ROI interpretable. Si la ROI és buida, total o massa dispersa, el Capítol 7 mostra que el valor operatiu baixa i que convé tornar a qualitat uniforme, canviar de preset o revisar el llindar.

Els presets `cloud_avoid`, `local_contrast`, `vegetation`, `vegetation_green` i `chlorophyll` disposen d'evidència principal. `high_ndvi` és un candidat útil després de l'auditoria experimental. `low_ndvi`, `dark_regions` i `water_body` necessiten més cobertura. `clouds` i `cloud_avoid` s'han de revalidar amb SWIR abans d'atribuir-los precisió física de detecció de núvols.

9.6 Limitacions

La interpretació final està condicionada per les limitacions següents:

1. El dataset té 120 retalls de vuit bandes i no inclou B11/B12.
2. Els 20 casos principals validats amb `.tfci` provenen d'un cribratge C-only; la mostra és deliberadament informativa i no una estimació aleatòria de tota la distribució.
3. Els llindars s'han ajustat sobre el dataset disponible; encara falta separar conjunt de desenvolupament i conjunt de test per estimar-ne la transferibilitat.
4. El bitstream C desa latents enters sense codificador per entropia o codificador aritmètic. El bitrate final es mesura amb la referència Python/TFC de SORTENY, que genera fitxers `.tfci`.
5. Aquesta referència Python/TFC no substitueix la necessitat futura d'un codificador final completament en C.
6. PSNR i MSE mesuren fidelitat, però no el rendiment d'una aplicació científica posterior.
7. `global_target` s'ha validat amb una corba canònica per mostrar el mecanisme i la saturació fora de rang; la seva precisió estadística requeriria una auditoria multiimatge i multiobjectiu.
8. La Raspberry demostra execució de baix recurs, però les mesures estan afectades pels estats de throttling registrats i no representen una cota ideal del processador.
9. La prova Raspberry no demostra temps real, consum energètic, tolerància a radiació ni qualificació espacial.

Aquestes limitacions no invaliden la comparació interna perquè els controls comparteixen retalls, màscares i còdec. Sí que limiten la generalització externa.

Aspecte	Queda demostrat	No queda demostrat	Què caldria per afirmar-ho
Control espacial	El Q-map permet redistribuir qualitat entre ROI i fons i mesurar-ne l'efecte amb màscara comuna.	Que qualsevol preset sigui útil en qualsevol escena.	Dataset més gran, separació desenvolupament/test i mètriques orientades a tasca.
Bitrate	La referència Python/TFC mostra un estalvi mitjà del 8,84% en la mostra principal contra q204.	Que el contenidor C final tingui el mateix bitrate.	Codificació per entropia o aritmètica integrada en C i nova auditoria.
Execució a bord	El C executa compressor, descompressor i Q-maps en Raspberry amb memòria limitada; el preset és barat.	Temps real o qualificació espacial.	Cabal de sensor, energia, buffers, hardware qualificat i assaigs de robustesa.
Taula precalibrada	Pot evitar la passada d'error base i reduir cost quan la calibració és representativa.	Que sigui universal entre sensors o escenes.	Validació multiimatge, multi-temporal i per sensor.

Taula 34: Síntesi dels resultats: separa evidència interna, límits i condicions necessàries per generalitzar.

Aquesta síntesi fixa quatre condicions de lectura: q204 és el baseline uniforme, CCSDS és el referent clàssic però no el baseline principal d'aquest objectiu, Raspberry és una plataforma representativa i no una certificació de vol, i el nom CSMR només identifica scripts històrics d'auditoria de la referència Python/TFC de SORTENY. La conclusió operativa s'ha de llegir sempre dins aquests límits.

9.7 Treball futur prioritzat

El següent increment hauria de prioritzar resultats de sistema, no afegir modes sense una pregunta experimental clara.

9.7.1 Codificació per entropia o aritmètica en C

La prioritat és integrar un codificador per entropia o aritmètic compatible amb els latents. Això permetria eliminar la dependència de la referència Python/TFC per mesurar bitrate real, comparar temps completament en C i estudiar el cost del codificador a bord. El format hauria d'incloure versió, longituds, comprovació d'integritat i límits estrictes abans de modificar la ruta operativa validada.

9.7.2 Validació espectral i de dataset

Cal repetir els presets de núvol amb B11 i ampliar estacions, cobertes i sensors. Els llindars s'haurien d'estimar sobre un conjunt de desenvolupament i avaluar sobre un conjunt separat. `water_body` necessita específicament un full complet a llindar 0,10; un únic crop validat amb `.tfci` no permet generalitzar.

9.7.3 Mètriques orientades a tasca

La ROI hauria d'avaluar-se també amb una tasca final: classificació de coberta, segmentació, detecció d'incendis, estimació de clorofil·la o una altra variable de missió. Una variació petita de PSNR pot ser irrellevant o crítica segons la tasca.

9.7.4 Rendiment i energia

El throughput del Cortex-A53 és insuficient per afirmar processament en temps real d'un sensor d'alta taxa. Cal perfilar convolucions, explorar NEON efectiu, tiling, acceleradors o un OBC més potent, i mesurar joules per retall. La comparació futura ha d'utilitzar el cabal del sensor i el calendari de contactes de la missió concreta. També cal decidir formalment quan convé usar error mesurat i quan convé usar una taula precalibrada: la decisió depèn de la cadència, energia disponible, memòria de buffer i risc de transferir una calibració fora del seu domini.

9.7.5 Qualitat multidimensional

Lambdes independents per bandes espectrals o grups de canals latents podrien adaptar millor el pressupost a una tasca. Les lambdes per capes internes són una línia més profunda: canvien la funció del model i probablement exigeixen redisseny i reentrenament. No s'han de presentar com una extensió directa del Q-map actual.

9.8 Conclusió final

El treball demostra que és possible controlar espacialment un compressor neuronal multiespectral des de C amb una interfície simple i reproduïble. La selecció automàtica elimina la necessitat d'una ROI dibuixada per un operador, i el cost de fer-la és negligible davant del còdec. En casos representatius, la política focus redueix aproximadament un 8,84% el bitrate real respecte de qualitat uniforme, conservant la regió seleccionada i traslladant la distorsió al fons. Preserve-roi ofereix una alternativa quan la fidelitat de la ROI té més valor que l'estalvi màxim.

La implementació optimitzada funciona en Raspberry amb memòria limitada i és un $1,205\times$ més ràpida en speedup total mitjà que la versió baseline, cosa que equival a reduir el temps aproximadament un 17%, sense canvis funcionals detectats. La mateixa prova mostra el límit actual: la latència del còdec continua sent de minuts per retall quan es calcula qualitat amb error mesurat. La taula precalibrada obre una ruta més lleugera si la missió pot assumir una calibració prèvia representativa, però no elimina la necessitat de validar qualitat i transferibilitat. Per tant, la conclusió és positiva però acotada: el control espacial és útil i barat; la prioritat per apropar el sistema a una missió real és augmentar el throughput, completar la codificació per entropia o aritmètica en C i decidir quan és acceptable substituir error mesurat per calibració precalculada.

Apèndix A

Reproduïbilitat i comandes

Aquest apèndix descriu una ruta de reproducció gradual. Primer s'identifica el repositori, l'estructura mínima, les dependències i el format de dades. Després s'executa una prova curta que compila el codi C i processa una imatge amb la ruta mesurada λ/Q . Les campanyes completes de validació `.tfci` i Raspberry es presenten al final com a reproducció avançada perquè requereixen dependències, checkpoints o hardware específics.

A.1 Repositori públic

El repositori públic del projecte és:

`https://github.com/Crist407/`

`Implementacio-compressor-basat-en-xarxes-neurals-per-a-us-en-satel-lit`

El repositori conté el codi, pesos, configuració, dataset RAW públic i fonts de la memòria. Els checkpoints complets, bundles Raspberry i entorns locals no formen part de Git perquè són artefactes generats. El fitxer `PUBLIC_ARTIFACTS.md` resumeix quins elements són públics i quins es regeneren amb scripts.

A.2 Estructura pública del repositori

Directori	Contingut
<code>src/c/</code>	Implementació C del compressor, descompressor, capes i generadors de Q-map.
<code>src/python/analysis/</code>	Orquestradors i scripts d'anàlisi, inclosa la ruta mesurada λ/Q .
<code>src/python/reference/</code>	Referència Python/TensorFlow de SORTENY.
<code>scripts/raspberry/</code>	Benchmarks autocontinguts per Raspberry.
<code>scripts/docs/</code>	Generació de figures i compilació compatible de la memòria.
<code>config/</code>	Llindars, calibració mínima <code>lambda005</code> i configuracions de presets.
<code>weights/</code>	Pesos exportats del model necessaris per a la ruta C.
<code>data/</code>	Dataset RAW de 120 retalls, mostra mínima i instruccions de visualització.
<code>docs/informe_final/</code>	Fonts L ^A T _E X, figures i bibliografia de la memòria.

Taula 35: Estructura del repositori públic utilitzada per reproduir els exemples d'aquest apèndix.

A.3 Instal·lació mínima

La prova bàsica requereix un compilador C, `make`, Python 3 i NumPy. La ruta Python/TensorFlow Compression de SORTENY necessita TensorFlow i TensorFlow Compression, però no són necessaris per a la prova inicial.

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

El repositori inclou una mostra RAW, el dataset de 120 retalls i la calibració necessària per executar la ruta pública:

```
data/T31TCG_20230907T104629_5.8_512_512_2_1_0.raw
data/Sentinel2A_crop_test/
config/fq_calibration_lambda005.tsv
```


A.4 Dataset i visualització RAW

Cada RAW té $8 \times 512 \times 512$ valors `uint16`, és a dir, 4.194.304 bytes. Els fitxers no tenen capçalera i estan guardats en ordre BSQ. Per obrir-los amb Fiji/ImageJ cal utilitzar `File -> Import -> Raw...` i configurar:

- tipus d'imatge: 16-bit Unsigned;
- amplada i alçada: 512×512 ;
- nombre d'imatges: 8;
- offset i separació entre imatges: 0;
- ordre de bytes: little-endian.

Per inspecció visual en color natural aproximat, les bandes recomanades són B04 com a vermell, B03 com a verd i B02 com a blau. El fitxer `data/README.md` resumeix el format i els passos de visualització.

També es pot generar un paquet de quicklook sense executar el còdec:

```
python3 src/python/utils/manual_roi_quicklook.py \  
  --input data/T31TCG_20230907T104629_5.8_512_512_2_1_0.raw \  
  --output-dir output/checkpoints/quicklook_example \  
  --pattern empty \  
  --skip-qmap
```

A.5 Compilació C

La compilació de la ruta C principal és:

```
make MODE=release OMP=1  
make MODE=release OMP=1 test_ops
```

Els binaris utilitzats per les proves d'aquest apèndix són: `sorteny_compressor`, `sorteny_decompressor`, `sorteny_fq_qmap` i `sorteny_semantic_qmap`. El test `test_ops` comprova operadors interns del decoder abans d'executar una campanya completa.

A.6 Reproducció ràpida

Després d'instal·lar dependències i compilar el C, la prova mínima processa una imatge amb el mode `focus_bgq128_measured`:

```
python3 src/python/analysis/run_lambda005_measured_quality_route.py \
  --output-dir output/checkpoints/quickstart_measured_route \
  --modes focus_bgq128_measured \
  --threads 4
```

Una execució correcta crea el directori `output/checkpoints/quickstart_measured_route`. Aquesta prova valida el camí essencial: entrada RAW, còdec C, error base, càlcul de qualitat local, Q-map i reconstrucció final.

A.7 Comprovació de sortides

La prova ràpida ha de generar:

- Q-maps de 1.024 bytes;
- bitstreams C llegibles pel descompressor;
- reconstruccions RAW de 4.194.304 bytes;
- `metrics.csv`, `metrics.json` i `run_meta.json`.

Les invariants principals es comproven amb:

```
CHECKPOINT=output/checkpoints/quickstart_measured_route
```

```
find "$CHECKPOINT/qmaps" -name '*.raw' -printf '%p %s\n'
find "$CHECKPOINT/reconstructions" -name '*.raw' -printf '%p %s\n'
sed -n '1,20p' "$CHECKPOINT/metrics.csv"
```

A.8 Comprovació dels extractes públics

Les xifres principals de la memòria també es poden inspeccionar sense regenerar els checkpoints complets. El directori `docs/informe_final/evidence/` conté extractes CSV petits amb els

resums que alimenten el registre d'evidències de l'Apèndix C. Alguns noms de fitxer mantenen el prefix històric `csmr`; en aquest apèndix això identifica scripts d'auditoria de la referència Python/TFC de SORTENY, no un compressor diferent.

```
ls docs/informe_final/evidence
sed -n '1,10p' docs/informe_final/evidence/csmr_policy_summary.csv
sed -n '1,10p' docs/informe_final/evidence/q204_same_mask_summary.csv
sed -n '1,10p' docs/informe_final/evidence/raspberry_operational_costs.csv
```

El càlcul següent comprova tres valors destacats del cos principal: l'estalvi de `focus_bgq128` contra `q204`, el cost de la ruta amb error mesurat i el cost relatiu de generar un Q-map semàntic.

```
python3 - <<'PY'
import csv

with open("docs/informe_final/evidence/csmr_policy_summary.csv",
          newline="") as f:
    rows = {r["policy"]: r for r in csv.DictReader(f)}
q204 = float(rows["q204"]["tfci_bps_mean"])
focus = float(rows["focus_bgq128"]["tfci_bps_mean"])
print("estalvi_focus_vs_q204_pct =", 100 * (1 - focus / q204))

with open("docs/informe_final/evidence/raspberry_operational_costs.csv",
          newline="") as f:
    costs = {r["metric"]: float(r["value"]) for r in csv.DictReader(f)}
print("ruta_error_mesurat_s =", costs["measured_error_route"])

with open("docs/informe_final/evidence/qmap_cost_by_type.csv",
          newline="") as f:
    qmap = {r["command_type"]: r for r in csv.DictReader(f)}
print("qmap_semantic_pct_compress =",
      qmap["semantic"]["qmap_pct_of_compress_mean"])
PY
```

Aquesta comprovació valida les xifres agregades publicades. La regeneració de tota una campanya continua requerint les rutes avançades de validació `.tfci` o Raspberry descrites més avall.

A.9 Ruta mesurada λ/Q

La ruta mesurada implementa la cadena:

compressió/descompressió base $\rightarrow$ error base $\rightarrow$ fórmules fixed-quality $\rightarrow \lambda/Q \rightarrow$ Q-map
 $\rightarrow$ compressió final $\rightarrow$ mètriques

Per executar una prova amb dos modes:

OUT=output/checkpoints/lambda005_measured_quality_route_smoke

```
python3 src/python/analysis/run_lambda005_measured_quality_route.py \
  --output-dir "$OUT" \
  --modes global_target_measured focus_bgq128_measured \
  --threads 4
```

Per executar tots els modes implementats per defecte:

OUT=output/checkpoints/lambda005_measured_quality_route_full

```
python3 src/python/analysis/run_lambda005_measured_quality_route.py \
  --output-dir "$OUT" --threads 4
```

Els modes suportats són `global_target_measured`, `adaptive_s8_measured`, `focus_bgq128_measured`, `target_focus_bgq128_measured`, `preserve_roi_q240_bgq128` i `preserve_roi_q255_bgq128`. Els detalls de configuració de cada mode es descriuen a l'Apèndix B.

A.10 Ruta precalibrada

La ruta precalibrada utilitza informació obtinguda fora de la placa per generar Q-maps sense repetir la passada base de compressor/descompressor. És útil per proves ràpides, comparatives i escenaris en què la calibració sigui representativa.

Q-map uniforme:

CAL=config/fq_calibration_lambda005.tsv

```
./sorteny_fq_qmap \
  --calibration "$CAL" \
  --target-from-q 204 \
  --output-qmap output/checkpoints/q204.raw
```

Q-map semàntic amb preset i política:

```
CAL=config/fq_calibration_lambda005.tsv
IN=data/T31TCG_20230907T104629_5.8_512_512_2_1_0.raw
```

```
./sorteny_semantic_qmap \
  --input "$IN" \
  --bands 8 --height 512 --width 512 \
  --band-layout sentinel2-8 --preset cloud_avoid --threshold 0.50 \
  --semantic-policy focus --foreground-boost 16 --background-q 128 \
  --calibration "$CAL" \
  --output-qmap output/checkpoints/cloud_avoid_focus_bgq128.raw \
  --summary-tsv output/checkpoints/cloud_avoid_focus_bgq128.tsv
```

A.11 Reproducció avançada: referència Python/TFC i bitrate real

El bitrate real de SORTENY es mesura amb la ruta Python/TensorFlow Compression del model. Els scripts d'auditoria, anomenats històricament CSMR en alguns fitxers, converteixen cada Q-map en un array de $\lambda = Q \cdot 0,05/255$ i executen la referència amb `quality_array`. Aquestes campanyes requereixen dependències Python addicionals i els checkpoints de selecció corresponents.

```
SEL=output/checkpoints/20260620_lambda005_full_csmr_case_selection
OUT=output/checkpoints/20260623_lambda005_csmr_selected_cases_bitrate_final
```

```
python3 src/python/analysis/audit_csmr_selected_cases_from_full.py \
  --selection-checkpoint "$SEL" \
  --lambda-max 0.05 --output-dir "$OUT"
```

```
THR=output/checkpoints/20260625_lambda005_threshold_optimization
OUT=output/checkpoints/20260626_lambda005_csmr_experimental_threshold_modes
```

```
python3 src/python/analysis/audit_csmr_experimental_threshold_modes.py \
  --threshold-checkpoint "$THR" \
  --lambda-max 0.05 --output-dir "$OUT"
```

```
OUT=output/checkpoints/20260627_lambda005_csmr_preserve_roi_policy
```

```
python3 src/python/analysis/audit_csmr_preserve_roi_policy.py \
  --lambda-max 0.05 --output-dir "$OUT"
```

Aquestes proves són més costoses que la ruta C-only i depenen de l'entorn Python/TensorFlow. Per això el cos de la memòria separa clarament proxies C de bitrate real .tfc.

A.12 Reproducció avançada: Raspberry

Els benchmarks Raspberry requereixen una placa configurada i els bundles autocontinguts generats per al projecte. La prova del còdec optimitzat és:

```
nohup env INCLUDE_EXPERIMENTAL=1 THREADS_LIST="4" \
  scripts/raspberry/run_lambda005_bundle_benchmark.sh \
  > rpi_optimized_lambda005_t4.log 2>&1 &
```

El cost de generar Q-maps sense executar el còdec s'aïlla amb:

```
nohup env INCLUDE_EXPERIMENTAL=1 REPEATS=3 \
  scripts/raspberry/run_lambda005_qmap_cost_benchmark.sh \
  > rpi_qmap_cost_lambda005.log 2>&1 &
```

La integritat mínima d'un checkpoint Raspberry es comprova amb:

```
find "$CHECKPOINT" -name DONE | wc -l
find "$CHECKPOINT" -name run_meta.tsv | wc -l
find "$CHECKPOINT" -name '*.time.txt' | wc -l
find "$CHECKPOINT" -name qmap.raw -size 1024c | wc -l
tar -tzf "${CHECKPOINT}.tar.gz" >/dev/null
sha256sum "${CHECKPOINT}.tar.gz"
```

A.13 Figures i compilació de la memòria

Les figures derivades del cos principal es regeneren amb:

```
python3 scripts/docs/build_final_report_figures.py
```

La memòria es compila amb el flux compatible, sense modificar la plantilla institucional original:

```
scripts/docs/build_informe_final_compat.sh
```

Una compilació correcta no ha de deixar cites, referències ni figures sense resoldre.

A.14 Verificacions locals finals

Abans de considerar una reproducció local com a vàlida, s'han d'executar com a mínim:

```
SCRIPT=src/python/analysis/run_lambda005_measured_quality_route.py
python3 -m py_compile "$SCRIPT"
make MODE=release OMP=1
make MODE=release OMP=1 test_ops
git diff --check
```

Les campanyes completes generen més artefactes que els inclosos a Git. La seva procedència, mida, hash i relació amb les taules i figures del cos principal es documenten a l'Apèndix C.

Apèndix B

Configuració de modes i presets

Aquest apèndix és una fitxa de configuració. Reuneix els valors exactes que connecten la memòria amb el repositori públic: escala de Q, modes de qualitat, presets automàtics, llindars, etiquetes de cobertura ROI i variants auxiliars del codi. El disseny dels modes es desenvolupa al Capítol 5, la metodologia d'avaluació al Capítol 6 i les mesures obtingudes al Capítol 7.

Les comandes de reproducció són a l'Apèndix A; aquesta fitxa concentra els paràmetres que aquelles comandes consumeixen o generen. El registre de procedència de les xifres queda reservat a l'Apèndix C.

B.1 Escala Q/lambda

La configuració principal utilitza l'escala `lambda005`, on el valor Q de 8 bits es converteix a lambda mitjançant:

$$\lambda(Q) = \frac{Q}{255} \cdot 0,05. \quad (\text{B.1})$$

Aquesta conversió especialitza la formulació del Capítol 3 prenent zero com a origen de l'escala representable i $\lambda_{\max} = 0,05$. Q=0 no forma part de la ruta validada: la configuració principal treballa en Q128–Q255 i la calibració pública registra Q64–Q255. La funció d'aquesta secció és fixar la regla de configuració que consumeixen les rutes de reproducció.

Q	λ	Lectura dins la configuració
64	0,01255	Valor de fons molt agressiu, reservat a proves de Q baixa.
96	0,01882	Valor de fons agressiu, també fora de la configuració principal.
128	0,02510	Mínim utilitzat per al fons en la ruta principal.
204	0,04000	Referència uniforme històrica i baseline principal.
240	0,04706	Valor alt per preservar ROI en configuracions de dos nivells.
255	0,05000	Valor màxim representable en l'escala actual.

Taula 36: Valors representatius de Q i lambda en l'escala `lambda005`.

El format `uint8` permet Q entre 0 i 255. En aquesta memòria, la ruta principal utilitza Q128–Q255 perquè és la zona amb més cobertura de validació. Els valors $Q < 128$ no són invàlids: simplement impliquen una degradació més agressiva i es tracten com una línia experimental que requereix validació específica.

B.2 Modes principals

Els modes de la Taula 37 són els noms que apareixen a la memòria i a les rutes de reproducció. La taula fixa la regla de Q; la interpretació experimental es dona al cos principal.

Taula 37: Modes principals de Q-map documentats a la memòria.

Mode	Entrada de decisió	Regla de Q	Ús de reproducció
<code>q204</code>	Q explícita	Tots els blocs reben $Q=204$. No usa ROI ni objectiu.	Q-map base i comparació uniforme.
<code>global_target</code>	MSE o PSNR objectiu	La calibració calcula un únic Q^* i tots els blocs reben aquest valor.	Ruta mesurada global.
<code>adaptive_s8</code>	Error relatiu per bloc	Cada bloc rep $Q_i = \text{clip}(204 + 8z_i)$, amb mitjana propera a 204.	Ruta mesurada adaptativa.
<code>focus_bgq128</code>	Preset + base adaptativa	ROI: $\text{clip}(Q_{\text{adaptive},i} + 16)$; fons: Q128.	Ruta amb preset i fons Q128.
<code>preserve-roi</code>	Preset + Q ROI/fons	ROI: Q240 o Q255; fons: Q128. No usa base adaptativa dins la ROI.	Rutes preserve Q240/Q255.

B.3 Modes auxiliars

Hi ha variants implementades que documenten campanyes de cribratge i proves auxiliars, sense substituir les rutes principals de la memòria:

Variant	Ús de reproducció
boost-only	Manté la base adaptativa al fons i incrementa Q només a la ROI. Variant disponible al generador semàntic.
focus_bgpen24	Configuració auxiliar del full C-only: reforça ROI i redueix el fons respecte de la base adaptativa, sense imposar Q128.
target-focus	Variant que calcula Q dins la ROI a partir d'un objectiu de MSE o PSNR; correspon a la ruta <code>target_focus_bgq128_measured</code> quan el fons es fixa a Q128.

Taula 38: Modes auxiliars documentats per traçabilitat. No substitueixen els modes principals de la Taula 37.

Les tres variants comparteixen notació. Sigui m_i la màscara generada pel preset, amb $m_i = 1$ dins la ROI i $m_i = 0$ al fons. Sigui $Q_{\text{adaptive},i}$ la base adaptativa del bloc. La funció $\text{clip}(\cdot)$ limita el resultat al rang de Q permès.

boost-only. Aquesta variant només modifica la ROI. El fons queda igual que a la base adaptativa:

$$Q_i^{\text{boost}} = \begin{cases} \text{clip}(Q_{\text{adaptive},i} + b), & m_i = 1, \\ Q_{\text{adaptive},i}, & m_i = 0. \end{cases} \quad (\text{B.2})$$

El paràmetre b és el reforç de primer pla. Aquesta política és útil per executar una variant en què només canvien els blocs marcats com a ROI.

focus_bgpen24. Aquesta configuració combina reforç de ROI i penalització relativa del fons:

$$Q_i^{\text{bgpen24}} = \begin{cases} \text{clip}(Q_{\text{adaptive},i} + 16), & m_i = 1, \\ \text{clip}(Q_{\text{adaptive},i} - 24), & m_i = 0. \end{cases} \quad (\text{B.3})$$

A diferència de **focus_bgq128**, el fons no queda fixat a Q128. Cada bloc de fons conserva la seva variació adaptativa, però amb una penalització de 24 unitats de Q.

target-focus. Aquesta variant substitueix el reforç fix de la ROI per una decisió basada en un objectiu de qualitat. Dins la ROI, el valor Q_{target} es calcula a partir d'un MSE o PSNR objectiu mitjançant la calibració fixed-quality. El fons pot quedar fixat o penalitzat segons la configuració concreta:

$$Q_i^{\text{target}} = \begin{cases} Q_{\text{target}}, & m_i = 1, \\ Q_{\text{fons}}, & m_i = 0 \text{ si es fixa un fons}, \\ \text{clip}(Q_{\text{adaptive},i} - p), & m_i = 0 \text{ si es penalitza}. \end{cases} \quad (\text{B.4})$$

La utilitat d'aquest mode és provar una ROI guiada directament per un objectiu de qualitat, en lloc d'un reforç constant.

B.4 Presets automàtics

Els presets transformen una magnitud derivada de la imatge en una màscara ROI. La Taula 39 és una taula de consulta de la configuració pública. Els valors coincideixen amb `config/auto_thresholds_lambda005.tsv` quan el preset forma part de la configuració ajustada. El preset `clouds` també apareix al full C-only com a complement de `cloud_avoid`; s'inclou per mantenir la correspondència amb el disseny factorial.

Taula 39: Presets automàtics i llindars de la configuració `lambda005`.

Preset	Magnitud i bandes	Condicció	Lectura i limitació principal
<code>cloud_avoid</code>	Fracció CBY B02/B03/B04	baixa, $\leq 0,50$	Família núvol/no-núvol. Sense B11/SWIR és un fallback visible, no una detecció completa de núvols.
<code>clouds</code>	Fracció CBY B02/B03/B04	alta, $\geq 0,50$	Complement de <code>cloud_avoid</code> ; comparteix la limitació de no disposar de B11/SWIR.
<code>local_contrast</code>	Desviació B02/B03/B04	visible, $\geq 0,035$	Textura visible. No representa una classe física; selecciona variació local.
<code>high_ndvi</code>	NDVI, B08/B04	$\geq 0,50$	Vegetació amb criteri més restrictiu que vegetation .
<code>vegetation</code>	NDVI, B08/B04	$\geq 0,40$	Vegetació amb llindar empíric del dataset.
<code>vegetation_green</code>	GNDVI, B08/B03	$\geq 0,50$	Vegetació amb banda verda; la lectura no és idèntica a NDVI.
<code>chlorophyll</code>	NDCI, B05/B04	$\geq 0,10$	Proxy de clorofil·la; la interpretació física és limitada sense més context biofísic.
<code>low_ndvi</code>	NDVI, B08/B04	$\leq 0,15$	NDVI baix; pot agrupar sòl, cobertes no vegetades, ombres, aigua o valors negatius.
<code>dark_regions</code>	Mitjana B02/B03/B04	visible, $\leq 0,26$	Brillantor visible baixa; pot generar ROI àmplies si l'escena és globalment fosca.

Preset	Magnitud i bandes	Condicció	Lectura i limitació principal
water_body	NDWI, B03/B08	$\geq 0, 10$	Candidat d'aigua simple, no una classificació hidrològica completa.

Els índexs normalitzats utilitzen la forma:

$$I(A, B) = \frac{A - B}{A + B + \epsilon}, \quad (\text{B.5})$$

on ϵ evita divisions per zero. Les correspondències són: NDVI amb B08 i B04; GNDVI amb B08 i B03; NDCI amb B05 i B04; NDWI amb B03 i B08. Els llindars són paràmetres de configuració del projecte, no constants universals de teledetecció [45–48].

B.5 Cobertura ROI

La cobertura ROI és el percentatge de blocs marcats pel preset:

$$C = 100 \frac{\sum_i m_i}{1024}. \quad (\text{B.6})$$

Etiqueta	Rang de cobertura	Ús interpretatiu
no_roi	$C = 0$	Cap bloc rep tractament de ROI.
low_roi	$0 < C < 10\%$	ROI petita; pot ser sensible al veïnat de blocs de fons.
mid_roi	$10\% \leq C \leq 70\%$	Cobertura intermèdia, útil per comparar ROI i fons.
high_roi	$70\% < C < 100\%$	ROI ampla; queda poc fons per assumir degradació.
all_roi	$C = 100\%$	Tota la imatge és ROI i desapareix la redistribució ROI/fons.

Taula 40: Etiquetes de cobertura utilitzades en l'anàlisi. No són presets i no modifiquen el Q-map.

Aquestes etiquetes només classifiquen casos després de calcular la màscara. No canvien cap llindar ni cap valor Q. Són útils per detectar situacions en què una política espacial pot perdre sentit: ROI buida, ROI total o ROI massa dispersa.

B.6 Correspondència amb fitxers públics

Element	Fitxer públic	Relació amb la reproducció
Llindars de presets	<code>config/auto_thresholds_lambda005.tsv</code>	Llegeix els llindars que fan servir les rutes amb presets automàtics.
Calibració Q/lambda	<code>config/fq_calibration_lambda005.tsv</code>	Proporciona l'escala i coeficients necessaris per convertir objectius de qualitat en Q.
Dataset RAW	<code>data/Sentinel2A_crop_test/</code>	Proporciona els retalls multiespectrals per executar exemples públics.
Guia de reproducció	<code>docs/informe_final/AppendixA/text_app_a.tex</code>	Conté les comandes; aquest apèndix només n'especifica els paràmetres.

Taula 41: Fitxers públics que materialitzen la configuració descrita en aquest apèndix.

Aquests fitxers permeten reproduir la ruta pública descrita a l'Apèndix A. Si es canvien pesos, bandes, normalització o escala de lambda, aquests fitxers també s'han de revisar perquè el Q-map continuï representant la qualitat prevista.

Apèndix C

Registre d'evidències

Aquest apèndix registra les xifres principals de la memòria. Les comandes de reproducció es documenten a l'Apèndix A i la configuració de modes i llindars a l'Apèndix B. El registre indica, per cada resultat important, què s'afirma, sobre quina població s'ha calculat, contra quin baseline es compara i quin material públic permet localitzar-lo dins el repositori.

Els checkpoints complets no es publiquen a Git perquè ocupen desenes de gigabytes i contenen sortides intermèdies. Per això aquest apèndix no presenta els checkpoints com a fitxers que el lector hagi d'obrir. El registre públic és `docs/informe_final/evidence_registry.csv`; aquest fitxer conté les mateixes xifres que la taula editorial i afegeix, en una columna separada, l'origen arxivat de cada resultat. A més, el directori `docs/informe_final/evidence/` conté extractes CSV petits amb les dades agregades principals. Si es vol regenerar un resultat, la ruta pràctica és executar els scripts indicats a l'Apèndix A, no buscar un checkpoint dins del repositori.

C.1 Material públic disponible

La Taula 42 resumeix què pot consultar un lector directament al repositori. Aquesta taula no és un cens de resultats, sinó una llegenda de disponibilitat: explica quines fonts són públiques i quin paper tenen. La Taula 43 detalla els extractes CSV que substitueixen, en la versió pública, la consulta directa dels checkpoints complets.

Material públic	Què permet comprovar
docs/informe_final/main.pdf i fonts L ^A T _E X	Lectura completa de les taules, figures, fórmules i afirmacions tal com apareixen a la memòria.
docs/informe_final/evidence_registry.csv	Registre tabular de les xifres clau, amb font pública i origen arxivat resumit.
docs/informe_final/evidence/	Extractes CSV petits amb els resums de bitrate <code>.tfci</code> , <code>global_target</code> , <code>preserve-roi</code> , modes experimentals i Raspberry.
docs/informe_final/figures/	Figures finals incloses al cos de la memòria: bitrate, rate-distortion, visuals i Raspberry.
config/	Configuració pública de llindars, escala <code>lambda005</code> i calibració mínima usada per reproduir exemples.
src/ i scripts/	Codi C, orquestradors Python i scripts de Raspberry necessaris per regenerar proves concretes.
data/Sentinel2A_crop_test/	Retalls RAW públics per inspecció visual i execucions reproduïbles del pipeline.

Taula 42: Fonts públiques disponibles al repositori. Els checkpoints complets no formen part de Git; només s'indiquen com a origen arxivat dins el CSV.

Extracte públic	Xifres que permet comprovar
<code>csmr_policy_summary.csv</code>	Bitrate i PSNR mitjans de <code>q204</code> , <code>adaptive_s8</code> i <code>focus_bgq128</code> .
<code>key_metrics_summary.csv</code>	Validacions globals: 120 retalls, 4.800 registres, 60/60 subcasos <code>.tfci</code> , 8,84% i deltes contra <code>adaptive_s8</code> .
<code>q204_same_mask_summary.csv</code>	Deltes ROI/fons de <code>focus_bgq128</code> contra <code>q204</code> amb la mateixa màscara.
<code>global_target_canonical_curve.csv</code>	Corba canonical Q-PSNR usada per explicar el límit de <code>global_target</code> .
<code>experimental_and_preserve_summary.csv</code>	Resums dels modes experimentals i de les polítiques <code>preserve-roi</code> .
<code>qmap_cost_by_type.csv</code>	Cost temporal de generar Q-maps per família de comanda en Raspberry.
<code>raspberrypi_operational_costs.csv</code>	Temps agregats de compressor, descompressor, ruta amb error mesurat, speedup i paritat funcional.

Taula 43: Extractes CSV versionats dins `docs/informe_final/evidence/`. Cada extracte conserva una columna `archived_origin` per indicar el checkpoint complet del qual procedeix.

C.2 Cens de xifres clau

La Taula 44 recull només les xifres que sostenen afirmacions rellevants del cos principal. No inclou tots els fitxers intermedis ni totes les variants exploratòries. La columna *Font pública* apunta al CSV públic que conté la xifra agregada, o bé al codi/configuració quan la xifra és una propietat directa de la implementació. La columna *Baseline* indica la referència de comparació: en qualitat i bitrate, el baseline principal és `q204`; `adaptive_s8` només apareix com a control tècnic secundari.

ID	Cap.	Afirmació	Valor	Unitat	Població	Baseline	Font pública
E01	5	Mida del Q-map aplicat pel còdec	1.024	B/cel.	imatge 512 × 512	n/a	Cap. 5 i codi C
E02	5	Valor màxim de l'escala actual	0,05	λ	calibració <code>lambda005</code>	escala anterior 0,125	Cap. 5 i <code>config/</code>
E03	6	Full C-only completat	120; 4.800; 0	retalls; 10 reg.; falla-des	presets × 4 120 retalls × 4 polítiques	n/a	<code>key_metrics_summary.csv</code>
E04	7	Validació principal i transport Q-map	<code>.tfci</code> 60/60; 60/60	subc.	20 retalls × 3 polítiques	n/a	<code>key_metrics_summary.csv</code>

ID	Cap.	Afirmació	Valor	Unitat	Població	Baseline	Font pública
E05	7	Bitrate mitjà de q204	4,06018	bps	20 retalls .tfci	q204	csmr_policy_summary.csv
E06	7	Bitrate mitjà de focus_bgq128	3,70126	bps	20 retalls .tfci	q204	csmr_policy_summary.csv
E07	7	Estalvi de focus_bgq128	8,84	%	20 retalls .tfci	q204	key_metrics_summary.csv
E08	7	Delta ROI/fons de focus_bgq128	+0,203; -2,204	dB	20 retalls màscara comuna	amb q204	q204_same_mask_summary.csv
E09	7	Delta ROI/fons com a control tècnic	+0,2137; -2,2296	dB	20 retalls	adaptatiu	key_metrics_summary.csv
E10	7	Límit global de global_target canonical	74,52	dB	corba Q128–Q255	Q255	global_target_canonical_curve.csv
E11	7	Modes experimentals completats	30/30	subc.	quatre modes experimentals	q204	experimental_and_preserve_summary.csv
E12	7	Auditoria preserve-roi completada	78	subc.	polítiques pre-serve	q204	experimental_and_preserve_summary.csv
E13	8	Speedup total mitjà del C optimitzat	1,205	factor	66 parelles Raspberry a 4 line fils	versió base-	raspberrypi_operational_costs.csv
E14	8	Fallades de paritat funcional	0	casos	66 parelles Raspberry line fils	versió base-	raspberrypi_operational_costs.csv
E15	8	Temps mitjà de map semàntic	Q- 0,113	s	162 execucions semàntiques	n/a	qmap_cost_by_type.csv
E16	8	Cost del Q-map semàntic respecte compressió	0,043	%	162 execucions semàntiques	compressor optimitzat	qmap_cost_by_type.csv
E17	8	Temps del compressor optimitzat	261,32	s/ret.	Raspberry fils	4 n/a	raspberrypi_operational_costs.csv
E18	8	Temps de compressor i descompressor	468,13	s/ret.	Raspberry fils	4 n/a	raspberrypi_operational_costs.csv
E19	8	Ruta amb error mesurat i compressió final	729,6	s/ret.	Raspberry fils	4 Q-map decidit	ja raspberrypi_operational_costs.csv

Taula 44: Cens públic de xifres clau. Els fitxers de la columna *Font pública* es troben dins docs/informe_final/evidence/; el registre CSV complet afegeix l'origen arxivat quan el resultat prové d'un checkpoint no versionat.

C.3 Criteris de càlcul

Les expressions d'aquesta secció documenten els càlculs editorials emprats per auditar les xifres publicades: quina unitat es calcula, quin baseline s'utilitza i quin quocient permet reproduir cada valor. Els fonaments matemàtics del model queden definits al Capítol 3.

C.3.1 Bitrate i estalvi

El bitrate real es calcula sobre el fitxer `.tfci` generat per la referència Python/TensorFlow Compression de SORTENY. El contenidor C propi s'utilitza per validar compressor i descompressor, però encara no incorpora una codificació per entropia o aritmètica completa; per això no es fa servir com a mesura final de bitrate. La convenció de la memòria és:

$$\text{bps} = \frac{8B}{N_b HW}, \quad (\text{C.1})$$

on B és la mida del fitxer codificat en bytes, N_b és el nombre de bandes, i H, W són les dimensions espacials. L'estalvi relatiu contra q204 és:

$$\text{estalvi} = 100 \left(1 - \frac{R_{\text{mode}}}{R_{\text{q204}}} \right). \quad (\text{C.2})$$

Per exemple, amb $R_{\text{focus}} = 3,70126$ bps i $R_{\text{q204}} = 4,06018$ bps, l'estalvi és 8,84%.

C.3.2 Deltes de qualitat ROI i fons

Els deltes de qualitat s'han calculat amb la mateixa màscara ROI/fons per evitar comparacions sobre poblacions diferents:

$$\Delta \text{ROI} = \text{PSNR}_{\text{ROI}}(\text{mode}) - \text{PSNR}_{\text{ROI}}(\text{q204}), \quad (\text{C.3})$$

$$\Delta \text{fons} = \text{PSNR}_{\text{fons}}(\text{mode}) - \text{PSNR}_{\text{fons}}(\text{q204}). \quad (\text{C.4})$$

Quan s'informa un delta respecte `adaptive_s8`, la lectura és secundària: serveix per comparar `focus_bgq128` amb una redistribució adaptativa de Q que manté una mitjana propera a 204, no per substituir el baseline principal.

C.3.3 Índex C-only

La classificació C-only és una eina de cribratge i no una mètrica final. Combina proxies normalitzats de conservació de ROI, degradació del fons, reducció de Q mitjana, entropia latent, compressibilitat zlib i mida raonable de ROI:

$$I = 100(0,27R + 0,22F + 0,16Q + 0,14H + 0,11Z + 0,10S) + B. \quad (\text{C.5})$$

Aquest índex només ordena candidats abans de la validació `.tfci`. Les afirmacions de bitrate del cos principal provenen del fitxer `.tfci`.

C.3.4 Speedup i cost de Q-map

El speedup s'ha calculat com:

$$\text{speedup} = \frac{t_{\text{baseline}}}{t_{\text{optimitzat}}}. \quad (\text{C.6})$$

El cost relatiu del Q-map semàntic respecte del compressor optimitzat és:

$$100 \frac{0,11259}{261,32} = 0,043\%. \quad (\text{C.7})$$

Les rutes operatives discutides al Capítol 8 utilitzen aquests temps mitjans:

$$T_{\text{qmap+compressio}} = 0,113 + 261,32 = 261,43 \text{ s}, \quad (\text{C.8})$$

$$T_{\text{error mesurat}} = 468,13 + 0,113 + 261,32 = 729,56 \text{ s}. \quad (\text{C.9})$$

La ruta amb taula precalibrada evita la passada de compressor i descompressor necessària per obtenir error base sempre que la calibració sigui representativa del sensor i de l'escena.

C.4 Figures principals

La Taula 45 connecta les figures finals amb les lectures quantitatives del cens. Tots aquests fitxers són públics dins `docs/informe_final/figures/`.

Element visual	Què documenta
<code>global-target</code>	Corba Q-PSNR i saturació de <code>global_target</code> en la calibració canonical.
<code>bitrate/estalvi</code>	Bitrate real <code>.tfci</code> i estalvi respecte <code>q204</code> .
<code>rate-distortion</code>	Diagrames rate-distortion separats per ROI i fons.
<code>experimentals</code>	Modes experimentals i estalvi contra <code>q204</code> .
<code>preserve-roi</code>	Diferència entre maximitzar estalvi i preservar ROI.
<code>panells visuals</code>	Panells visuals amb original, màscara ROI, Q-map i error amplificat.
<code>Raspberry</code>	Speedup del C optimitzat i cost temporal de generar Q-maps.

Taula 45: Figures públiques que donen suport visual a les xifres del cens.

Apèndix D

Declaració d'ús d'intel·ligència artificial

D.1 Objectiu de la declaració

Aquest apèndix declara l'ús d'eines d'intel·ligència artificial generativa en la preparació del projecte i de la memòria. La finalitat és deixar clar en quines parts s'ha utilitzat suport automàtic, quins controls s'han aplicat i quina responsabilitat manté l'autor sobre el resultat final.

L'eina principal utilitzada ha estat OpenAI Codex, emprada com a assistent de programació, redacció i revisió. Aquest ús ha estat instrumental: l'eina ha ajudat a inspeccionar el repositori, proposar fragments de codi o text, organitzar comprovacions i detectar incoherències, però no ha substituït l'execució dels experiments ni la interpretació final dels resultats.

Les xifres de la memòria no provenen d'una resposta generada per llenguatge. Provenen de les execucions del pipeline C, de la referència Python/TFC de SORTENY, de Raspberry i dels extractes públics indicats a l'Apèndix C. Les comandes de reproducció i verificació es documenten a l'Apèndix A, i la configuració de modes i presets a l'Apèndix B.

D.2 Parts assistides amb IA

La Taula 46 resumeix les parts del treball on s'ha utilitzat suport d'IA generativa. La columna final indica com s'ha controlat cada ús abans d'incorporar-lo a la memòria o al repositori.

Àmbit	Ús de la IA	Control aplicat
Codi C i Python	Ajuda per revisar estructura, proposar scripts d'orquestració i detectar incoherències entre la ruta C, la referència Python/TFC de SORTENY i Raspberry.	Compilació, execució de tests, lectura manual del codi i comparació amb artefactes generats.
Anàlisi de resultats	Suport per agregar CSV, revisar fórmules, connectar taules amb checkpoints i preparar extractes públics.	Verificació amb fitxers font, població, unitat, baseline i registre d'evidències.
Redacció L ^A T _E X	Propostes de redacció, reestructuració de capítols, millora de captions i organització d'apèndixs.	Revisió humana, compilació del PDF i decisió final de redacció segons el criteri de l'autor.
Figures i taules	Ajuda per decidir quines figures o taules explicaven millor els resultats i per documentar-ne la lectura.	Les figures provenen de dades generades o extractes públics; els peus de figura s'han revisat manualment.
Revisió de coherència	Cerca de contradiccions sobre q204, adaptive_s8, validació .tfci, Raspberry, Q-map i taula precalibrada.	Validació creuada amb els capítols, apèndixs A–C i fitxers del repositori.

Taula 46: Parts del projecte assistides amb IA generativa i controls aplicats abans d'incorporar-les al document.

D.3 Parts no substituïdes per IA

L'ús de la IA no substitueix les parts essencials del treball. En particular:

- els experiments s'han executat amb el compressor, el descompressor, els generadors de Q-map, la referència Python/TFC de SORTENY i els scripts de Raspberry;
- els valors de bitrate, PSNR, temps i cost computacional provenen de fitxers i extractes identificats, no de prediccions de l'assistent;
- les decisions metodològiques finals, l'abast del treball i la lectura crítica dels resultats corresponen a l'autor;
- les fonts bibliogràfiques s'han d'entendre com a responsabilitat de l'autor, encara que la IA hagi ajudat a revisar-ne la coherència editorial;
- la defensa del projecte, les limitacions i les conclusions són responsabilitat acadèmica de l'autor.

També cal distingir aquesta declaració de l'objecte tècnic del projecte. SORTENY és un model neuronal de compressió d'imatges; no és una IA generativa de llenguatge. Els presets automàtics implementats per a la selecció de regions són regles deterministes sobre bandes i índexs espectrals, no decisions preses per un assistent conversacional.

D.4 Mesures de verificació

Per reduir el risc d'errors, al·lucinacions o afirmacions no traçables s'han aplicat les mesures següents:

- compilar la memòria fins eliminar referències, cites i figures sense resoldre;
- executar comprovacions locals com `git diff -check`, tests C i compilació del PDF;
- separar explícitament resultats mesurats, proxies C-only i treball futur;
- no acceptar una xifra sense unitat, població, baseline i font pública o origen arxivat;
- publicar extractes CSV petits per verificar les xifres principals sense necessitat de checkpoints complets;
- documentar a l'Apèndix A com executar proves bàsiques i com comprovar els extractes públics;
- mantenir a l'Apèndix C la traçabilitat entre afirmacions, fitxers públics i origen experimental.

Aquestes mesures no eliminen la necessitat de revisió humana. La IA pot proposar una explicació convincent però incorrecta, confondre un proxy amb una mètrica final o avançar conclusions abans que estiguin demostrades. Per això les parts quantitatives de la memòria s'han vinculat a dades verificables i no a text generat.

D.5 Reflexió crítica

L'ús de la IA ha tingut un impacte positiu en tres aspectes. Primer, ha accelerat la navegació per un repositori gran, amb codi C, Python, figures, informes i checkpoints. Segon, ha ajudat a convertir revisions tècniques extenses en canvis estructurats de la memòria. Tercer, ha facilitat revisions de coherència que són costoses manualment, com mantenir estable el baseline q204, separar `adaptive_s8` com a control tècnic i no confondre la referència Python/TFC amb el contenidor C.

El risc principal és que l'assistent tendeixi a omplir buits amb formulacions plausibles. En aquest projecte això podia portar a tres errors especialment greus: atribuir a la taula precalibrada

una funció que no tenia, presentar proxies C-only com a bitrate real, o afirmar viabilitat a bord més enllà de les proves disponibles. Aquest risc s'ha mitigat exigint traçabilitat, compilació, execució de scripts i revisió manual de les afirmacions.

També hi ha un impacte sobre l'autoria. La IA pot millorar la forma i suggerir alternatives, però no pot assumir la responsabilitat del criteri tècnic. En aquesta memòria, les contribucions del treball, la interpretació dels resultats i la decisió de què és una evidència suficient corresponen a l'autor. La IA s'ha utilitzat com a eina de suport, no com a substitut de l'aprenentatge, la validació ni la responsabilitat acadèmica.

Bibliografia

- [1] Ian Blanes, Enrico Magli, and Joan Serra-Sagristà. A tutorial on image compression for optical space imaging systems. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine*, 2(3):8–26, 2014. doi: 10.1109/MGRS.2014.2352465.
- [2] José M. Bioucas-Dias, Antonio Plaza, Gustau Camps-Valls, Paul Scheunders, Nasser M. Nasrabadi, and Jocelyn Chanussot. Hyperspectral remote sensing data analysis and future challenges. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine*, 1(2):6–36, 2013. doi: 10.1109/MGRS.2013.2244672.
- [3] Gil Denis, Alix de Gouyon Matignon, Clémence de Fontgalland, and Denis Bensoussan. Towards disruptions in earth observation? new earth observation systems and markets evolution. *Acta Astronautica*, 137:415–433, 2017.
- [4] Daniel Selva and David Krejci. A survey and assessment of the capabilities of CubeSats for earth observation. *Acta Astronautica*, 74:50–68, 2012. doi: 10.1016/j.actaastro.2011.12.014.
- [5] NASA. CubeSat 101: Basic concepts and processes for first-time CubeSat developers. Technical report, National Aeronautics and Space Administration, 2017. Disponible en: https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2017/03/nasa_csli_cubesat_101_508.pdf.
- [6] Consultative Committee for Space Data Systems. *Lossless Data Compression*. CCSDS, 2020.
- [7] Consultative Committee for Space Data Systems. *Image Data Compression*. CCSDS, 2017.
- [8] Consultative Committee for Space Data Systems. *Spectral Preprocessing Transform for Multispectral and Hyperspectral Image Compression*. CCSDS, 2017.
- [9] Consultative Committee for Space Data Systems. *Low-Complexity Lossless and Near-Lossless Multispectral and Hyperspectral Image Compression*. CCSDS, 2019.
- [10] Johannes Ballé, Valero Laparra, and Eero P. Simoncelli. End-to-end optimized image compression. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2017. arXiv:1611.01704.
- [11] Johannes Ballé, David Minnen, Saurabh Singh, Sung Jin Hwang, and Nick Johnston. Variational image compression with a scale hyperprior. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2018. arXiv:1802.01436.
- [12] Sebastià Mijares i Verdú, Marie Chabert, Thomas Oberlin, and Joan Serra-Sagristà. Reduced-complexity multirate remote sensing data compression with neural networks. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, 20:1–5, 2023. doi: 10.1109/LGRS.2023.3299331.

- [13] Sebastià Mijares i Verdú, Joan Bartrina-Rapesta, Miguel Hernández-Cabronero, and Joan Serra-Sagristà. Learned spectral and spatial transforms for multispectral remote sensing data compression. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, 22:1–5, 2025. doi: 10.1109/LGRS.2025.3554269.
- [14] Cristhian Omar Añez López. Implementació compressor basat en xarxes neurals per a ús en satèl·lit. Informe tècnic públic del projecte, Universitat Autònoma de Barcelona, 2026. URL <https://crist407.github.io/Implementacion-compresor-basado-en-redes-neurales-para-uso-en-satelite/docs/informes/Entrega%20Final.pdf>.
- [15] Benjamin Schwaller, Bharath Ramesh, and Alan D. George. Investigating TI KeyStone II and quad-core ARM Cortex-A53 architectures for on-board space processing. In *IEEE High Performance Extreme Computing Conference*, pages 1–7, 2017. doi: 10.1109/HPEC.2017.8091094.
- [16] Joan Serra-Sagristà, Marc Ortega-Playà, Juan José Ramos-Castro, Ian Blanes, Màrius Montón, Roger Ribas, Jordi Portell, José M. Gómez Cama, Daniel Ferrer, Jan Gómez, Carles Sierra, Lucas Juvero, and Helena C. Martell. In-orbit demonstration operations of the high-performance on-board processing capabilities of C3SatP. In *International Astronautical Federation Earth Observation Symposium*, pages 277–291. International Astronautical Federation, 2024. doi: 10.52202/078362-0035.
- [17] Luis Guanter, Hermann Kaufmann, Karl Segl, Sabine Chabrillat, Christian Rogass, Andreas Mueller, Rudolf Richter, Uta Heiden, Bernhard Sang, Sebastian Fischer, Tobias Storch, Saskia Foerster, Sibylle Itzerott, and Hannes Wulf. The EnMAP spaceborne imaging spectroscopy mission for earth observation. *Remote Sensing*, 7(7):8830–8857, 2015. doi: 10.3390/rs70708830.
- [18] Thomas M. Cover and Joy A. Thomas. *Elements of Information Theory*. Wiley, 2 edition, 2006.
- [19] Khalid Sayood. *Introduction to Data Compression*. Morgan Kaufmann, 5 edition, 2017.
- [20] J. González-de Regàs, S. Mijares i Verdú, J. Bartrina-Rapesta, and J. Serra-Sagristà. Robustness of lossy multispectral compression to simulated instrumental noise: A comparative study. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, 22:1–5, 2025. doi: 10.1109/LGRS.2025.3623314.
- [21] ISO/IEC. *Information Technology—JPEG 2000 Image Coding System: Core Coding System*. International Organization for Standardization, 2024. URL <https://www.iso.org/standard/87632.html>.
- [22] Ian Blanes, Aaron Kiely, Miguel Hernández-Cabronero, and Joan Serra-Sagristà. Performance impact of parameter tuning on the CCSDS-123.0-B-2 low-complexity lossless and near-lossless multispectral and hyperspectral image compression standard. *Remote Sensing*, 11(11):1390, 2019. doi: 10.3390/rs11111390.
- [23] Aaron Kiely and Matthew Klimesh. The new CCSDS standard for low-complexity lossless and near-lossless multispectral and hyperspectral image compression. In *On-Board Payload Data Compression Workshop*, 2018.

- [24] Daniel Báscones, Carlos González, and Daniel Mozos. Parallel implementation of the CCSDS 1.2.3 standard for hyperspectral lossless compression. *Remote Sensing*, 9(10):973, 2017. doi: 10.3390/rs9100973.
- [25] Yubal Barrios, Antonio Sánchez, Raúl Guerra, and Roberto Sarmiento. Hardware implementation of the CCSDS 123.0-B-2 near-lossless compression standard following an HLS design methodology. *Remote Sensing*, 13(21):4388, 2021. doi: 10.3390/rs13214388.
- [26] Tor Arne Johansen, Kristoffer Gryte, Sivert Albrektsen, and Anna Marstein Ostern. An efficient real-time FPGA implementation of the CCSDS-123 compression standard for hyperspectral images. In *Proceedings of the 26th European Signal Processing Conference (EUSIPCO)*, pages 1237–1241, 2018. doi: 10.23919/EUSIPCO.2018.8553254.
- [27] Yubal Barrios, Antonio J. Sánchez, Luis Santos, and Roberto Sarmiento. SHyLoC 2.0: A versatile hardware solution for on-board data and hyperspectral image compression on future space missions. *IEEE Access*, 8:54269–54287, 2020. doi: 10.1109/ACCESS.2020.2980315.
- [28] Jean-Luc Poupat and Roberto Vitulli. CWICOM: A highly integrated and innovative CCSDS image compression ASIC. In *Proceedings of Data Systems in Aerospace (DASIA 2013)*, volume 720 of *ESA Special Publication*, 2013.
- [29] Lucas Theis, Wenzhe Shi, Andrew Cunningham, and Ferenc Huszár. Lossy image compression with compressive autoencoders. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2017. arXiv:1703.00395.
- [30] David Minnen, Johannes Ballé, and George D. Toderici. Joint autoregressive and hierarchical priors for learned image compression. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 31, pages 10416–10426, 2018.
- [31] Zhengxue Cheng, Heming Sun, Masaru Takeuchi, and Jiro Katto. Learned image compression with discretized gaussian mixture likelihoods and attention modules. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 7939–7948, 2020. doi: 10.1109/CVPR42600.2020.00796.
- [32] Dailan He, Ziming Yang, Weikun Peng, Rui Ma, Hongwei Qin, and Yan Wang. ELIC: Efficient learned image compression with unevenly grouped space-channel contextual adaptive coding. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 5718–5727, 2022. doi: 10.1109/CVPR52688.2022.00562.
- [33] Thomas Dumas, Aline Roumy, and Christine Guillemot. Autoencoder based image compression: Can the learning be quantization independent? In *IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing*, pages 1188–1192, 2018. doi: 10.1109/ICASSP.2018.8461751. URL <https://arxiv.org/abs/1802.09371>.
- [34] Jean Bégaint, Fabien Racapé, Simon Feltman, and Akshay Pushparaja. CompressAI: A pytorch library and evaluation platform for end-to-end compression research. arXiv preprint arXiv:2011.03029, 2020.
- [35] Xiao Xiang Zhu, Devis Tuia, Lichao Mou, Gui-Song Xia, Liangpei Zhang, Feng Xu, and Friedrich Fraundorfer. Deep learning in remote sensing: A comprehensive review and list of resources. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine*, 5(4):8–36, 2017. doi: 10.1109/MGRS.2017.2762307.

- [36] F. Kong, K. Hu, Y. Li, D. Li, X. Liu, and T. S. Durrani. A spectral-spatial feature extraction method with polydirectional CNN for multispectral image compression. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 15:2745–2758, 2022. doi: 10.1109/JSTARS.2022.3155799.
- [37] Y. Guo, Y. Tao, Y. Chong, S. Pan, and M. Liu. Edge-guided hyperspectral image compression with interactive dual attention. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 61: 1–17, 2023. doi: 10.1109/TGRS.2022.3232822.
- [38] L. Zhang, X. Hu, T. Pan, and L. Zhang. Global priors with anchored-stripe attention and multiscale convolution for remote sensing image compression. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 17:138–149, 2024. doi: 10.1109/JSTARS.2023.3327668.
- [39] Vinicius Alves de Oliveira, Marie Chabert, Thomas Oberlin, Charly Poulliat, Mickael Bruno, Christophe Latry, Mikael Carlavan, Simon Henrot, Frederic Falzon, and Roberto Camarero. Reduced-complexity end-to-end variational autoencoder for on board satellite image compression. *Remote Sensing*, 13(3):447, 2021. doi: 10.3390/rs13030447.
- [40] Vinicius Alves de Oliveira, Marie Chabert, Thomas Oberlin, Charly Poulliat, Mickael Bruno, Christophe Latry, Mikael Carlavan, Simon Henrot, Frederic Falzon, and Roberto Camarero. Satellite image compression and denoising with neural networks. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, 19:1–5, 2022. doi: 10.1109/LGRS.2022.3146430.
- [41] G. Guerrisi, F. De Frate, and G. Schiavon. Artificial intelligence based on-board image compression for the phi-sat-2 mission. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 16:8063–8075, 2023. doi: 10.1109/JSTARS.2023.3296485.
- [42] European Space Agency. Introducing phi-sat-2. https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Phsat-2/Introducing_Phsat-2, 2024.
- [43] Sebastià Mijares i Verdú, Marie Chabert, Thomas Oberlin, and Joan Serra-Sagrístà. Fixed-quality compression of remote sensing images with neural networks. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 17:12169–12180, 2024. doi: 10.1109/JSTARS.2024.3422215.
- [44] Mu Li, Wangmeng Zuo, Shuhang Gu, Debin Zhao, and David Zhang. Learning convolutional networks for content-weighted image compression. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 3214–3223, 2018.
- [45] J. W. Rouse, R. H. Haas, J. A. Schell, and D. W. Deering. Monitoring vegetation systems in the great plains with ERTS. In *Proceedings of the Third Earth Resources Technology Satellite Symposium*, volume 1, pages 309–317, 1974. NASA SP-351.
- [46] Stuart K. McFeeters. The use of the normalized difference water index in the delineation of open water features. *International Journal of Remote Sensing*, 17(7):1425–1432, 1996. doi: 10.1080/01431169608948714.
- [47] Anatoly A. Gitelson, Yoram J. Kaufman, and Mark N. Merzlyak. Use of a green channel in remote sensing of global vegetation from EOS-MODIS. *Remote Sensing of Environment*, 58(3):289–298, 1996. doi: 10.1016/S0034-4257(96)00072-7.

- [48] Sachidananda Mishra and Deepak R. Mishra. Normalized difference chlorophyll index: A novel model for remote estimation of chlorophyll-a concentration in turbid productive waters. *Remote Sensing of Environment*, 117:394–406, 2012. doi: 10.1016/j.rse.2011.10.016.
- [49] Raspberry Pi Ltd. *Raspberry Pi 3 Model B+ Product Brief*. Raspberry Pi Ltd., 2018. URL <https://datasheets.raspberrypi.com/rpi3/raspberry-pi-3-b-plus-product-brief.pdf>.
- [50] Steven M. Guertin. Raspberry pis for space guidelines. Technical report, NASA Jet Propulsion Laboratory, 2021.
- [51] OpenMP Architecture Review Board. *OpenMP Application Programming Interface, Version 5.2*. OpenMP ARB, 2021. URL <https://www.openmp.org/spec-html/5.2/openmp.html>.
- [52] European Cooperation for Space Standardization. *Space Engineering: Software*. ECSS, 2009.
- [53] European Cooperation for Space Standardization. *Space Product Assurance: Software Product Assurance*. ECSS, 2017.
- [54] European Space Agency. *Sentinel-2 User Handbook*. ESA, 2015. URL https://sentinels.copernicus.eu/documents/247904/685211/Sentinel-2_User_Handbook.pdf. Issue 1, Revision 2.
- [55] Zhou Wang, Alan C. Bovik, Hamid R. Sheikh, and Eero P. Simoncelli. Image quality assessment: From error visibility to structural similarity. *IEEE Transactions on Image Processing*, 13(4):600–612, 2004. doi: 10.1109/TIP.2003.819861.
- [56] Gene M. Amdahl. Validity of the single processor approach to achieving large scale computing capabilities. In *Proceedings of the April 18–20, 1967, Spring Joint Computer Conference*, pages 483–485, 1967. doi: 10.1145/1465482.1465560.
- [57] European Space Agency. Sentinel-2 operations. https://www.esa.int/Enabling_Support/Operations/Sentinel-2_operations, 2026.